www.thermofisher.com

Reinforced Clostridial Medium & Reinforced Clostridial Agar*

REF **CM0149B, CM0149T & CM0151B** EN

Intended Use

Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) is a semi-solid medium intended for use in culture media. Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) is intended to be used for the cultivation of Clostridium species and other anaerobes from clinical samples (e.g., faeces, blood, and wounds).
Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) is used in a diagnostic workflow to aid clinicians in determining potential treatment options for patients suspected of having anaerobic bacterial infections.
The device is for professional use only, is not automated, nor is it a companion diagnostic.

Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) is a solid medium intended for use in culture media. Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) is intended to be used for the cultivation of Clostridium species and other anaerobes from clinical samples (e.g., faeces, blood, and wounds).
Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) is used in a diagnostic workflow to aid clinicians in determining potential treatment options for patients suspected of having anaerobic bacterial infections.
The device is for professional use only, is not automated, nor is it a companion diagnostic.

Summary and Explanation

Anaerobic bacteria are important pathogens that can cause a variety of infections in humans. The site of anaerobic infection is commonly the site of normal colonization. Anaerobic means "life without air." Anaerobic bacteria grow in places which completely, or almost completely, lack oxygen. The spectrum of infections ranges from superficial abscesses to life-threatening infections. Anaerobic microorganisms, including pathogens such as *Clostridium* species, *Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium necrophorum* and *Fusobacterium nucleatum*, can be highly infectious and can cause life-threatening diseases. Anaerobic bacteria cause infections which can be severe and life-threatening[1,2] (Public Health England, 2015a; 2015b). Anaerobes are endogenous in nature, as they are a primary component of the flora of mucus membranes and gastrointestinal tract. However, they are often difficult to isolate and recognise due to their fastidious nature and overgrowth of facultative anaerobes such as coliforms. This can lead to delays in diagnosis, and therefore delays in determining appropriate therapy, which may lead to clinical failures[3] (Brook, 2016).

Principle of Method

Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T): Peptone supplies nutrients and glucose is an easily fermentable energy source. Yeast extract supplies B vitamins and other factors essential for promoting growth. Soluble starch acts to neutralize toxic metabolic by-products. Sodium chloride maintains the osmotic equilibrium. Cysteine hydrochloride is the reducing agent and sodium acetate a buffering agent. The presence of agar in a small quantity reduces the oxygen permeability of the medium.

Reinforced Clostridial Agar (CM0151B): Peptone provides nutrients and glucose is an easily fermentable energy source. Yeast extract supplies B vitamins and other factors essential for promoting growth. Soluble starch acts to neutralize toxic metabolic by products. Sodium chloride maintains the osmotic equilibrium. Cysteine hydrochloride is the reducing agent and sodium acetate a buffering agent. Agar is a solidifying agent.

Typical Formula

CM0149B/T	grams per litre
Yeast extract	13.0
Peptone	10.0
Soluble starch	1.0
Glucose	5.0
Cysteine hydrochloride	0.5
Sodium chloride	5.0
Sodium acetate	3.0
Agar	0.5

CM0151B	grams per litre
Yeast extract	3.0
“Lab-Lemco” powder	10.0
Peptone	10.0
Glucose	5.0
Soluble starch	1.0
Sodium chloride	5.0
Sodium acetate	3.0
Cysteine hydrochloride	0.5
Agar	15.0

Materials Provided

CM0149B: 500g of Reinforced Clostridial Medium powder that yields approximately 13.2L after reconstitution.
CM0149T: 5kg of Reinforced Clostridial Medium powder that yields approximately 132L after reconstitution.

CM0151B: 500g of Reinforced Clostridial Agar powder that yields approximately 9.5L after reconstitution.

Materials Required but Not Supplied

- Inoculating loops, swabs, collection containers
- Incubators
- Quality control organisms
- Petri dish

Storage

- Store product in its original packaging between 10°C and 30°C.
- Keep container tightly closed.
- The product may be used until the expiry date stated on the label.
- Protect from moisture.
- Store away from light.
- Allow reconstituted product to equilibrate to room temperature before use.

Once reconstituted, store media between 2°C and 8°C.

Warnings and Precautions

- Do not inhale. May cause allergy or asthma symptoms or difficulty breathing if inhaled.
- Causes serious eye irritation.
- May cause an allergic skin reaction.
- If on skin wash with plenty of soap and water.
- If in eyes, rinse cautiously with water for several minutes.
- Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists, seek medical advice/attention.
- If inhaled, if breathing is difficult, remove subject to fresh air and keep in a position comfortable for breathing. If experiencing respiratory symptoms, call a POISON CENTER or doctor/physician.
- For in vitro diagnostic use only.
- For professional use only.
- Inspect the product packaging before first use.
- Do not use the product if there is any visible damage to the packaging (pot or cap).
- Do not use the product beyond the stated expiry date.
- Do not use the device if signs of contamination are present.
- It is the responsibility of each laboratory to manage waste produced according to their nature and degree of hazard and to have them treated or disposed of in accordance with any federal, state and local applicable regulations. Directions should be read and followed carefully. This includes the disposal of used or unused reagents as well as any other contaminated disposable material following procedures for infectious or potentially infectious products.
- Ensure the lid of the container is kept tightly closed after first opening and between use to minimise moisture ingress, which may result in incorrect product performance.

Refer to the Safety Data Sheet (SDS) for safe handling and disposal of the product (www.thermofisher.com).

Serious Incidents

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the relevant regulatory authority in which the user and/or the patient is established.

Specimen Collection, Handling and Storage

Specimen should be collected and handled following local recommended guidelines, such as the UK Standards for Microbiology Investigations (UK SMI) ID 8, B 10 B11, B14, B 17, B 37 and Q 5.

Procedure

Reinforced Clostridial Medium (CM0149B/T)

Suspend 38g in 1 litre of distilled water. Bring to the boil to dissolve completely. Mix well and distribute into final containers. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.

Reinforced Clostridial Agar (CM0151B)

Suspend 52.5g in 1 litre of distilled water. Bring to the boil to dissolve completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.

Interpretation

A satisfactory result is represented by visible growth and gas production.

Quality Control

It is the responsibility of the user to perform Quality Control testing taking into account the intended use of the medium, and in accordance with any local applicable regulations (frequency, number of strains, incubation temperature etc.).

The performance of this medium can be verified by testing the following reference strains.

Positive Controls for Reinforced Clostridial Medium (CM0149) Incubation Conditions: 24h @ 37°C aerobic Medium is challenged with 10-100 colony-forming units	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Turbid growth and gas
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™	Turbid growth and gas

Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Turbid growth and gas
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Turbid growth and gas
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Turbid growth and gas
Positive Controls for Reinforced Clostridial Agar (CM0151) Incubation Conditions: 24 - 48h @ 37°C aerobic Medium is challenged with 10-100 colony-forming units	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Growth and gas
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Growth and gas
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Growth and gas
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Growth and gas

Limitations

Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) and Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) are culture media intended to be used for the cultivation of Clostridium species and other anaerobes.

Due to variation in nutritional requirements some strains of the target organisms may be encountered that grow poorly or fail to grow in this medium.

All identifications are presumptive and should be confirmed using appropriate methods.

Performance Characteristics

Accuracy has been demonstrated through review of the QC data. Correct detection of *Clostridium* species and other anaerobes from clinical samples (e.g., faeces, blood, and wounds) is confirmed by the inclusion of a well-characterised isolates in the QC processes performed as part of the manufacture of each batch of the devices. The precision of Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) devices was demonstrated by an overall pass rate of 100% obtained for the product over one and a half years of testing (11.JAN.2022 – 15.AUG.2022; 10 batches). The precision of Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) devices was demonstrated by an overall pass rate of 80% obtained for the product over one year of testing (08.07.2021 – 15.08.2022; 10 batches). An overall pass-rate of 80% (based on data from the most recent 10 batches) provides sufficient data on accuracy considering the low risk of the device and it is not reflective of the product that is released for clinical use. With the normal variation in the manufacturing process, a small number of failures may occur, however, there is no risk to the end user as batches will be captured in QC if out of specification. This shows that the performance is reproducible.

Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) devices are tested in-house as part of the QC process since 1996. For target organisms, when using 10-100 cfu inoculum of *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 11437™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ or *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ and incubating the device at 37°C for 24 hours in aerobic conditions, the user can recover growth as listed in this document.

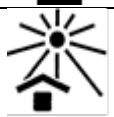
Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) devices are tested in-house as part of the QC process since 1996. For target organisms, when using 10-100 cfu inoculum of *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ or *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ and incubating the device at 37°C for 24 - 48 hours in aerobic conditions, the user can recover growth as listed in this document.

Bibliography

1. Public Health England. 2015a. 'Identification of Anaerobic Cocci'. UK Standards for Microbiology Investigations. ID 14 (3). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-14-identification-of-anaerobic-cocci
2. Public Health England. 2015b. 'Identification of Anaerobic Gram-Negative Rods'. UK Standards for Microbiology Investigations ID 25 (2). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-25-identification-of-anaerobic-gram-negative-rods
3. Brook, I., 2016. 'Spectrum and Treatment of Anaerobic Infections'. *Journal of Infection and Chemotherapy* 22(1):1-13. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2015.10.010.

Symbol Legend

Symbol	Definition
REF	Catalogue number
IVD	*In Vitro* Diagnostic Medical Device
LOT	Batch code

	Temperature limit
	Use-by date
	Keep away from sunlight
	Do not re-use
	Consult instructions for use or consult electronic instructions for use
	Contains sufficient for <n> tests
	Do not use if packaging damaged and consult instructions for use
	Manufacturer
EC REP	Authorized representative in the European Community/ European Union
	European Conformity Assessment
	UK Conformity Assessment
	Unique device identifier
	Importer - To indicate the entity importing the medical device into the locale. Applicable to the European Union
Made in the United Kingdom	Made in the United Kingdom

ATCC Licensed Derivative®

©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.
ATCC and ATCC catalogue marks are a trademark of American Type Culture Collection.
All other trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries.



Oxoid Limited, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8PW, UK



For technical assistance please contact your local distributor.

Revision information

Version	Date of issue and modifications introduced
2.0	2023-12-15

Posilené klostridiové médium a posílený klostridiový agar*

REF **CM0149B, CM0149T & CM0151B** CS

Účel použití

Posilené klostridiové médium (CM0149B, CM0149T) je polotuhé médium určené pro použití v kultivačních médiích. Posilené klostridiové médium (CM0149B, CM0149T) je určeno k použití pro kultivaci druhů Clostridium a jiných anaerobů z klinických vzorků (např. výkalů, krve a ran).
Posilené klostridiové médium (CM0149B, CM0149T) se používá v diagnostickém pracovním postupu jako pomůcka pro lékaře při určování potenciálních možností léčby pro pacienty s podezřením na anaerobní bakteriální infekce.
Prostředek je určen pouze pro profesionální použití, není automatizovaný a není určen pro doprovodnou diagnostiku.

Posilený klostridiový agar (CM0151B) je tuhé médium určené pro použití v kultivačních médiích. Posílený klostridiový agar (CM0151B) je určen k použití pro kultivaci druhů Clostridium a jiných anaerobů z klinických vzorků (např. výkalů, krve a ran).
Posílený klostridiový agar (CM0151B) se používá v diagnostickém pracovním postupu jako pomůcka pro lékaře při určování potenciálních možností léčby pacientů s podezřením na anaerobní bakteriální infekce.
Prostředek je určen pouze pro profesionální použití, není automatizovaný a není určen pro doprovodnou diagnostiku.

Souhrn a vysvětlení

Anaerobní bakterie jsou významnými patogeny, které mohou u lidí způsobovat různé infekce. Místo anaerobní infekce je běžně místem normální kolonizace. Anaerobní znamená „život bez vzduchu“. Anaerobní bakterie rostou v místech, kde zcela nebo téměř zcela chybí kyslík. Spektrum infekcí sahá od povrchových abscesů až po život ohrožující infekce. Anaerobní mikroorganismy, včetně patogenů, jako jsou druhy *Clostridium*, *Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium necrophorum* a *Fusobacterium nucleatum*, mohou být vysoce infekční a mohou způsobovat život ohrožující onemocnění. Anaerobní bakterie způsobují infekce, které mohou být závažné a život ohrožující[1,2] (Public Health England, 2015a; 2015b). Anaeroby jsou endogenní povahy, protože jsou primární složkou flóry sliznic a gastrointestinálního traktu. Jejich izolace a rozeznání jsou však často obtížné kvůli jejich náročné povaze a přemnožení fakultativních anaerobů, jako jsou koliformní bakterie. To může vést ke zpoždění diagnózy, a tedy ke zpoždění při určování vhodné terapie a následnému klinickému selhání[3] (Brook, 2016).

Princip metody

Posilené klostridiové médium (CM0149B, CM0149T): Pepton dodává živiny a glukóza je snadno fermentovatelným zdrojem energie. Kvasniční extrakt poskytuje vitamíny skupiny B a další faktory nezbytné pro podporu růstu. Rozpustný škrob působí na neutralizaci toxických vedlejších produktů metabolismu. Chlorid sodný zachovává osmotickou rovnováhu. Cystein hydrochlorid je redukční činidlo a octan sodný pufrovací činidlo. Přítomnost agaru v malém množství snižuje kyslíkovou propustnost média.

Posílený klostridiový agar (CM0151B): Pepton poskytuje živiny a glukóza je snadno fermentovatelným zdrojem energie. Kvasniční extrakt poskytuje vitamíny skupiny B a další faktory nezbytné pro podporu růstu. Rozpustný škrob působí na neutralizaci toxických vedlejších produktů metabolismu. Chlorid sodný zachovává osmotickou rovnováhu. Cystein hydrochlorid je redukční činidlo a octan sodný pufrovací činidlo. Agar je tuhnoucí činidlo.

Typické složení

CM0149B/T	gramy na litr
Kvasinkový extrakt	13,0
Pepton	10,0
Rozpustný škrob	1,0
Glukóza	5,0
Cystein hydrochlorid	0,5
Chlorid sodný	5,0
Octan sodný	3,0
Agar	0,5

CM0151B	gramy na litr
Kvasinkový extrakt	3,0
Prášek „Lab-Lemco“	10,0
Pepton	10,0
Glukóza	5,0
Rozpustný škrob	1,0
Chlorid sodný	5,0
Octan sodný	3,0
Cystein hydrochlorid	0,5
Agar	15,0

Dodávané materiály

CM0149B: 500 g prášku posíleného klostridiového média, který po rekonstituci poskytne objem přibližně 13,2 l.
CM0149T: 5 kg prášku posíleného klostridiového média, který po rekonstituci poskytne objem přibližně 132 l.
CM0151B: 500 g prášku posíleného klostridiového agaru, který po rekonstituci poskytne objem přibližně 9,5 l.

Potřebný materiál, který není součástí dodávky
- Inokulační kličky, tampony, odběrové nádobky
- Inkubátory
- Organismy pro kontrolu kvality
- Petriho miska

Skladování
- Výrobek skladujte v původním obalu při teplotě od 10 °C do 30 °C.
- Obal uchovávejte těsně uzavřený.
- Výrobek lze používat do data expirace uvedeného na štítku.
- Chraňte před vlhkostí.
- Skladujte mimo dosah světla.
- Před použitím nechte rekonstituovaný výrobek vytemperovat na pokojovou teplotu.

Po rekonstituci uchovávejte média při teplotě 2 °C až 8 °C.

Varování a preventivní opatření
- Nevdechujte. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
- Způsobuje vážné podráždění očí.
- Může vyvolat alergickou kožní reakci.
- Při zasažení kůže omyjte zasažené místo velkým množstvím mýdla a vody.
- Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou.
- Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny a lze je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. Pokud podráždění očí přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při vdechnutí, pokud je dýchání obtížné, odveďte postiženou osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Pokud pociťujete respirační příznaky, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
- Určeno pouze pro diagnostické použití in vitro.
- Pouze pro odborné použití.
- Před prvním použitím zkontrolujte obal výrobku.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je obal viditelně poškozen (nádobka nebo uzávěr).
- Nepoužívejte produkt po uplynutí data expirace.
- Prostředek nepoužívejte, pokud jsou přítomny známky kontaminace.
- Je odpovědností každé laboratoře nakládat s vyprodukovaným odpadem podle jeho povahy a stupně nebezpečí a nechat jej zpracovat nebo zlikvidovat v souladu s jakýmikoli federálními, státními a místními platnými předpisy. Pozorně si přečtěte všechny pokyny a pečlivě je dodržujte. To zahrnuje likvidaci použitých nebo nepoužitých reagencií jakéhokoli jiného kontaminovaného jednorázového materiálu v souladu s postupy pro infekční nebo potenciálně infekční produkty.
- Zajistěte, aby víčko nádobky bylo po prvním otevření a mezi jednotlivými použitími těsně uzavřeno, aby se minimalizovalo pronikání vlhkosti, které by mohlo mít za následek nesprávné fungování výrobku.

Informace o bezpečné manipulaci s produktem a jeho likvidaci naleznete v bezpečnostním listu (SDS) (www.thermofisher.com).

Závažné incidenty
Každá závažná událost, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, se musí nahlásit výrobci a příslušnému správnímu orgánu v místě, kde se uživatel a/nebo pacient nachází.

Odběr vzorků, manipulace a skladování
Vzorek by měl být odebírán a zpracováván podle místních doporučených pokynů, jako jsou normy Spojeného království pro mikrobiologická vyšetření (UK SMI) ID 8, B 10 B11, B14, B 17, B 37 a Q 5.

Postup
Posilené klostridiové médium (CM0149B/T)
Suspendujte 38 g produktu v 1 litru destilované vody. Přiveďte k varu, aby se produkt úplně rozpustil. Dobře promíchejte a rozdělte do finálních nádob. Sterilizujte v autoklávu při 121 °C po dobu 15 minut.

Posílený klostridiový agar (CM0151B)
Suspendujte 52,5 g produktu v 1 litru destilované vody. Přiveďte k varu, aby se produkt úplně rozpustil. Sterilizujte v autoklávu při 121 °C po dobu 15 minut.

Interpretace
Uspokojivý výsledek představuje viditelný růst a produkci plynu.

Kontrola kvality
Uživatel je zodpovědný za testování kontroly kvality s ohledem na účel použití média a v souladu s místními platnými předpisy (frekvence, počet kmenů, inkubační teplota atd.).

Výkon (účinnost) tohoto média lze ověřit testováním následujících referenčních kmenů.

Pozitivní kontroly pro posilené klostridiové médium (CM0149) Podmínky inkubace: 24 hodin při teplotě 37 °C, aerobní Médium je vystaveno působení 10-100 jednotek tvořících kolonie	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Zakalený růst a plyn

Clostridium sporogenes ATCC® 11437™	Zakalený růst a plyn
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Zakalený růst a plyn
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Zakalený růst a plyn
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Zakalený růst a plyn
Pozitivní kontroly pro posílený klostridiový agar (CM0151) Podmínky inkubace: 24 - 48 hodin při teplotě 37 °C, aerobní Médium je vystaveno působení 10-100 jednotek tvořících kolonie	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Růst a plyn
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Růst a plyn
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Růst a plyn
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Růst a plyn

Omezení

Posilené klostridiové médium (CM0149B, CM0149T) a posílený klostridiový agar (CM0151B) jsou kultivační média určená pro kultivaci druhů Clostridium a jiných anaerobů.

Vzhledem k rozdílným nutričním požadavkům se mohou vyskytnout některé kmeny cílových organizmů, které na tomto médiu rostou špatně anebo nerostou.

Všechny identifikace jsou předpokládané a měly by být potvrzeny pomocí vhodných metod.

Charakteristiky funkčnosti

Přesnost byla prokázána přezkoumáním dat kontroly kvality. Správná detekce druhů *Clostridium* a dalších anaerobů z klinických vzorků (např. stolice, krve a ran) se ověřuje zahrnutím dobře charakterizovaných izolátů do procesů kontroly kvality prováděných jako součást výroby každé dávky prostředku. Přesnost posíleného klostridiového média (CM0149B, CM0149T) byla prokázána celkovou mírou úspěšnosti 100 % dosaženou pro produkt během jednoho a půl roku testování (11. LEDEN 2022 – 15. SRPEN 2022; 10 dávek). Přesnost posíleného klostridiového agaru (CM0151B) byla prokázána celkovou mírou úspěšnosti 80 % dosaženou pro produkt během jednoho roku testování (8. 7. 2021 – 15. 8. 2022; 10 dávek). Celková míra úspěšnosti 80 % (na základě údajů z posledních 10 dávek) poskytuje dostatečné údaje o přesnosti s ohledem na nízké riziko prostředku a nezohledňuje produkt, který je uvolněn pro klinické použití. Při normálních odchylkách ve výrobním procesu může dojít k malému počtu selhání, nicméně pro koncového uživatele nehrozí žádné riziko, protože dávky budou podrobeny procesu kontroly kvality, pokud spadají mimo specifikaci. To potvrzuje reprodukovatelnost výkonu.

Posilené klostridiové médium (CM0149B, CM0149T) je interně testováno jako součást procesu kontroly kvality od roku 1996. Cílové organismy: v případě použití inokula 10–100 JTK *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 11437™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ nebo *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ a inkubace prostředku při teplotě 37 °C po dobu 24 hodin v aerobních podmínkách dokáže uživatel regenerovat růst podle informací v tomto dokumentu.

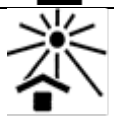
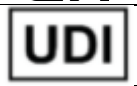
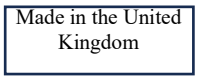
Posílený klostridiový agar (CM0151B) je interně testován jako součást procesu kontroly kvality od roku 1996. Necílové organismy: v případě použití inokula 10–100 JTK *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ nebo *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ a inkubace prostředku při teplotě 37 °C po dobu 24–48 hodin v aerobních podmínkách dokáže uživatel regenerovat růst podle informací v tomto dokumentu.

Seznam použité literatury

1. Public Health England. 2015a. 'Identification of Anaerobic Cocci'. UK Standards for Microbiology Investigations. ID 14 (3). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-14-identification-of-anaerobic-cocci
2. Public Health England. 2015b. 'Identification of Anaerobic Gram-Negative Rods'. UK Standards for Microbiology Investigations ID 25 (2). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-25-identification-of-anaerobic-gram-negative-rods
3. Brook, I., 2016. 'Spectrum and Treatment of Anaerobic Infections'. *Journal of Infection and Chemotherapy* 22(1):1-13. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2015.10.010.

Vysvětlivky symbolů

Symbol	Definice
REF	Katalogové číslo
IVD	*Diagnostický zdravotnický prostředek* in vitro
LOT	Kód dávky

	Teplotní limit
	Spotřebujte do data
	Chraňte před slunečním světlem
	Nepoužívejte opakovaně
	Přečtěte si návod k použití nebo elektronický návod k použití
	Obsah postačuje pro <n> testů
	Nepoužívejte, pokud je obal poškozený a přečtěte si návod k použití
	Výrobce
	Autorizovaný zástupce v Evropském společenství / Evropské unii
	Posouzení shody v Evropě
	Posouzení shody ve Spojeném království
	Jedinečný identifikátor prostředku
	Dovozce – označení subjektu, který dováží zdravotnický prostředek do dané lokality. Platí pro Evropskou unii
	Vyrobeno ve Spojeném království



©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Všechna práva vyhrazena.
Katalogové značky ATCC a ATCC jsou ochrannou známkou společnosti American Type Culture Collection.
Všechny další ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Thermo Fisher Scientific Inc. a jejích dceřiných společností.



Oxoid Limited, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8PW, UK



Máte-li zájem o technickou asistenci, obraťte se prosím na místního distributora.

Informace o revizi

Revize	Datum vydání a provedené změny
2.0	15.12.2023

Forstærket clostridium-medie og Forstærket clostridium-agar*

REF **CM0149B, CM0149T og CM0151B** DA

Tilsigtet anvendelse

Forstærket clostridium-medie (CM0149B, CM0149T) er et halvfast medium beregnet til brug i dyrkningsmedier. Forstærket clostridium-medie (CM0149B, CM0149T) er beregnet til at blive brugt til dyrkning af Clostridium-arter og andre anaerober fra kliniske prøver (f.eks. fæces, blod og sår).
Forstærket clostridium-medie (CM0149B, CM0149T) bruges i en diagnostisk arbejdsgang for at hjælpe klinikere med at bestemme potentielle behandlingsmuligheder for patienter, hvor der er mistanke om anaerobe bakterielle infektioner.
Enheden må kun anvendes af uddannet personale, er ikke automatiseret og er heller ikke udstyr til ledsagende diagnosticering.

Forstærket clostridium-agar (CM0151B) er et fast medium beregnet til brug i dyrkningsmedier. Forstærket clostridium-agar (CM0151B) er beregnet til at blive brugt til dyrkning af Clostridium-arter og andre anaerober fra kliniske prøver (f.eks. fæces, blod og sår).
Forstærket clostridium-agar (CM0151B) bruges i en diagnostisk arbejdsgang for at hjælpe klinikere med at bestemme potentielle behandlingsmuligheder for patienter, hvor der er mistanke om anaerobe bakterielle infektioner.
Enheden må kun anvendes af uddannet personale, er ikke automatiseret og er heller ikke udstyr til ledsagende diagnosticering.

Resumé og forklaring

Anaerobe bakterier er vigtige patogener, der kan forårsage en række infektioner hos mennesker. Stedet for anaerob infektion er almindeligvis stedet for normal kolonisering. Anaerob betyder "liv uden luft." Anaerobe bakterier vokser på steder, som helt eller næsten helt mangler ilt. Spektret af infektioner spænder fra overfladiske bylder til livstruende infektioner. Anaerobe mikroorganismer, herunder patogener såsom *Clostridium*-arter, *Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium necrophorum* og *Fusobacterium nucleatum*, kan være meget smitsomme og kan forårsage livstruende sygdomme. Anaerobe bakterier forårsager infektioner, der kan være alvorlige og livstruende[1,2] (Public Health England, 2015a; 2015b). Anaerober er endogene af natur, eftersom de er en primær bestanddel i slimhindernes og mave-tarm-kanalens flora. Imidlertid er de ofte svære at isolere og genkende på grund af deres kræsne natur og overvækst af fakultative anaerober såsom coliforme bakterier. Dette kan føre til en forsinket diagnose og dermed en forsinket fastlæggelse af en passende behandling, hvilket kan føre til kliniske fejl[3] (Brook, 2016).

Metodens principper

Forstærket clostridium-medie (CM0149B, CM0149T): Pepton tilfører næringsstoffer, og glukose er en let fermenterbar energikilde. Gærekstrakt tilfører B-vitaminer og andre faktorer, der er vigtige for at fremme vækst. Opløselig stivelse virker ved at neutralisere giftige metaboliske biprodukter. Natriumchlorid opretholder den osmotiske ligevægt. Cysteinhydrochlorid er reduktionsstoffet og natriumacetat et buffermiddel. Tilstedeværelsen af agar i små mængder reducerer mediets oxygenpermeabilitet.

Forstærket clostridium-agar (CM0151B): Pepton leverer næringsstoffer, og glukose er en let fermenterbar energikilde. Gærekstrakt tilfører B-vitaminer og andre faktorer, der er vigtige for at fremme vækst. Opløselig stivelse virker ved at neutralisere giftige metaboliske biprodukter. Natriumchlorid opretholder den osmotiske ligevægt. Cysteinhydrochlorid er reduktionsstoffet og natriumacetat et buffermiddel. Agar er et geleringsmiddel.

Typisk formel

CM0149B/T	gram pr. liter
Gærekstrakt	13,0
Pepton	10,0
Opløselig stivelse	1,0
Glukose	5,0
Cysteinhydrochlorid	0,5
Natriumchlorid	5,0
Natriumacetat	3,0
Agar	0,5

CM0151B	grams pr. liter
Gærekstrakt	3,0
“Lab-Lemco”-pulver	10,0
Pepton	10,0
Glukose	5,0
Opløselig stivelse	1,0
Natriumchlorid	5,0
Natriumacetat	3,0
Cysteinhydrochlorid	0,5
Agar	15,0

Leverede materialer

CM0149B: 500 g forstærket clostridium-medie-pulver, der giver ca. 13,2 l efter rekonstituering.
CM0149T: 5 kg forstærket clostridium-medie-pulver, der giver ca. 132 l efter rekonstituering.

CM0151B: 500 g forstærket clostridium-agar-pulver, der giver ca. 9,5 l efter rekonstituering.

Nødvendige materialer, som ikke medfølger

- Podenåle, vatpinde, opsamlingsbeholdere
- Inkubatorer
- Organismer til kvalitetskontrol
- Petriskål

Opbevaring

- Opbevar produktet i den originale emballage ved mellem 10 °C og 30 °C.
- Hold beholderen tæt lukket.
- Produktet kan bruges indtil den udløbsdato, der er angivet på etiketten.
- Beskyt mod fugt.
- Opbevares væk fra lys.
- Det rekonstituerede produkt skal tempereres til stuetemperatur inden brug.

Efter rekonstitution opbevares mediet ved mellem 2 °C og 8 °C.

Advarsler og forholdsregler

- Undlad at indånde. Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- Forårsager alvorlig øjenirritation.
- Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- Vask med rigeligt vand og sæbe ved hudkontakt.
- Skyl forsigtigt med vand i flere minutter ved øjenkontakt.
- Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation skal der søges læge.
- Ved indånding, og hvis vejrtrækningen er besværet, skal personen flyttes til et sted med frisk luft og anbringes i en stilling, der letter vejrtrækningen. Ring til GIFTLINJEN eller lægen, hvis der opleves luftvejssymptomer.
- Kun til in vitro-diagnostisk brug.
- Kun til professionel brug.
- Efterse produktets emballage, før det bruges første gang.
- Brug ikke produktet, hvis der er synlige skader på emballagen (beholder eller låg).
- Brug ikke produktet efter den anførte udløbsdato.
- Brug ikke enheden, hvis der er tegn på kontaminering.
- Det er hvert laboratoriums ansvar at håndtere det producerede affald i overensstemmelse med dets art og graden af fare og at få det behandlet eller bortskaffet i overensstemmelse med eventuelle gældende føderale, statslige og lokale regler. Vejledninger bør læses og følges omhyggeligt. Dette omfatter bortskaffelse af brugte eller ubrugte reagenser samt ethvert andet kontamineret engangsmateriale efter procedurer for infektiøse eller potentielt infektiøse produkter.
- Sørg for, at låget på beholderen holdes tæt lukket efter første åbning og mellem brug for at minimere fugtindtrængning, hvilket kan medføre forkert produktydeevne.

Se sikkerhedsdatabladet (SDS) for sikker håndtering og bortskaffelse af produktet ((www.thermofisher.com).

Alvorlige hændelser

Alle alvorlige hændelser, der opstår i forbindelse med enheden, skal indberettes til fabrikanten og den relevante myndighed i det land, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

Prøveindsamling, -håndtering og -opbevaring

Prøver skal indsamles og håndteres efter lokale anbefalede retningslinjer, såsom UK Standards for Microbiology Investigations (UK SMI) ID 8, B 10 B11, B14, B 17, B 37 og Q 5.

Procedure

Forstærket clostridium-medie (CM0149B/T)

Opløs 38 g i 1 liter destilleret vand. Bring det i kog, så det er helt opløst. Bland godt og fordel i slutbeholdere. Steriliser i autoklave ved 121 °C i 15 minutter.

Forstærket clostridium-agar (CM0151B)

Opløs 52,5 g i 1 liter destilleret vand. Bring det i kog, så det er helt opløst. Steriliser i autoklave ved 121 °C i 15 minutter.

Tolkning

Et tilfredsstillende resultat kan genkendes på en synlig vækst og gasdannelse.

Kvalitetskontrol

Det er brugerens ansvar at udføre kvalitetskontroltest under hensyntagen til den tilsigtede brug af mediet og i overensstemmelse med lokale gældende regler (hyppighed, antal stammer, inkubationstemperatur osv.).

Ydeevnen af dette medie kan verificeres ved at teste følgende referencestammer.

Positive kontroller for forstærket clostridium-medie (CM0149) Inkubationsforhold: 24 timer ved 37 °C under aerobe forhold Medium udfordres med 10 - 100 kolonidannende enheder	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Uklar vækst og gas
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™	Uklar vækst og gas

Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Uklar vækst og gas
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Uklar vækst og gas
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Uklar vækst og gas
Positive kontroller for forstærket clostridium-agar (CM0151) Inkubationsforhold: 24 - 48 t. ved 37 °C under aerobe forhold Medium udfordres med 10 - 100 kolonidannende enheder	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Vækst og gas
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Vækst og gas
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Vækst og gas
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Vækst og gas

Begrænsninger

Forstærket clostridium-medie (CM0149B, CM0149T) og Forstærket clostridium-agar (CM0151B) er dyrkningsmedier, der er beregnet til at blive brugt til dyrkning af Clostridium-arter og andre anaerober.

På grund af variationen i næringsbehov kan man støde på nogle stammer af målorganismerne, som vokser dårligt eller ikke vokser på dette medium.

Alle identifikationer er formodede og bør bekræftes ved hjælp af passende metoder.

Ydeevnekarakteristika

Nøjagtighed er blevet påvist ved gennemgang af kvalitetskontroldataene. Korrekt påvisning af *Clostridium*-arter og andre anaerober fra kliniske prøver (f.eks. fæces, blod og sår) bekræftes ved at inkludere et velkarakteriseret isolat i kvalitetskontrolprocesserne, der udføres som en del af fremstillingen af hver batch af enhederne. Præcisionen for Forstærket clostridium-medie-enhederne (CM0149B, CM0149T) blev påvist ved en samlet godkendelsesrate på 100 % opnået for produktet over halvandet års test (11.JAN.2022 - 15.AUG.2022; 10 batcher). Præcisionen for Forstærket clostridium-agar-enhederne (CM0151B) blev påvist ved en samlet godkendelsesrate på 80 % opnået for produktet over et års test (08.07.2021 - 15.08.2022; 10 batcher). En samlet godkendelsesrate på 80 % (baseret på data fra de seneste 10 batcher) giver tilstrækkelige data om nøjagtighed i betragtning af enhedens lave risiko, og den afspejler ikke det produkt, der er frigivet til klinisk brug. Med den normale variation i fremstillingsprocessen kan der forekomme et lille antal fejl, dog er der ingen risiko for slutbrugeren, da batcher vil blive fanget i kvalitetskontrol, hvis de ikke er i specifikation. Dette viser, at ydeevnen er reproducerbar.

Forstærket clostridium-medie-enhederne (CM0149B, CM0149T) er testet internt som en del af kvalitetskontrolprocessen siden 1996. For målorganismer, hvor der anvendes et inokulum på 10 - 100 cfu for *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 11437™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ eller *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™, og enheden inkuberes ved 37 °C i 24 timer under aerobe forhold, kan brugeren gendanne væksten til den, der er anført i dette dokument.

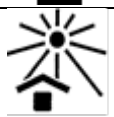
Forstærket clostridium-agar-enheder (CM0151B) er testet internt som en del af kvalitetskontrolprocessen siden 1996. For målorganismer, hvor der anvendes et inokulum på 10 - 100 cfu for *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ eller *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™, og enheden inkuberes ved 37 °C i 24 - 48 timer under aerobe forhold, kan brugeren gendanne væksten til den, der er anført i dette dokument.

Litteratur

1. Public Health England. 2015a. "Identification of Anaerobic Cocci". UK Standards for Microbiology Investigations. ID 14 (3). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-14-identification-of-anaerobic-cocci
2. Public Health England. 2015b. "Identification of Anaerobic Gram-Negative Rods". UK Standards for Microbiology Investigations ID 25 (2). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-25-identification-of-anaerobic-gram-negative-rods
3. Brook, I., 2016. "Spectrum and Treatment of Anaerobic Infections". *Journal of Infection and Chemotherapy* 22(1):1-13. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2015.10.010.

Symbolforklaring

Symbol	Ordforklaring
REF	Katalognummer
IVD	Medicinsk udstyr til *in vitro*-diagnostisk brug
LOT	Batchkode

	Temperaturbegrænsning
	Udløbsdato
	Holdes væk fra sollys
	Må ikke genbruges
	Se brugsanvisningen eller se den elektroniske brugsanvisning
	Indeholder tilstrækkeligt til <n> tests
	Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget. Se også brugsanvisningen
	Fabrikant
EC REP	Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab/ EU
	Europæisk overensstemmelsesvurdering
	Britisk overensstemmelsesvurdering
	Unik udstyrsidentifikation
	Importør – Angiver den juridiske person, der importerer det medicinske udstyr til regionen/området. Gælder for EU
Made in the United Kingdom	Fremstillet i Storbritannien

ATCC Licensed Derivative®

©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
ATCC og ATCC-katalogmærker er varemærker tilhørende American Type Culture Collection.
Alle andre varemærker tilhører Thermo Fisher Scientific Inc. og dets datterselskaber.



Oxoid Limited Wade Road Basingstoke, Hampshire RG24 8PW, Storbritannien



Kontakt din lokale forhandler for at få teknisk hjælp.

Revisionsoplysninger

Revision	Udgivelsesdato og indførte ændringer
2.0	2023-12-15

Verstärktes Clostridien-Medium und verstärkter Clostridien-Agar*

REF **CM0149B, CM0149T & CM0151B** DE

Verwendungszweck

Verstärktes Clostridien-Medium (CM0149B, CM0149T) ist ein halbfestes Medium zur Verwendung in Kulturmedien. Verstärktes Clostridien-Medium (CM0149B, CM0149T) ist für die Kultivierung von Clostridium-Spezies und anderen Anaerobiern aus klinischen Proben (z. B. Fäkalien, Blut und Wunden) vorgesehen.
Verstärktes Clostridien-Medium (M0149B, CM0149T) wird in einem diagnostischen Arbeitsablauf verwendet, um Ärzte bei der Bestimmung möglicher Behandlungsoptionen für Patienten mit Verdacht auf anaerobe bakterielle Infektionen zu unterstützen.
Das Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt und es ist weder automatisiert noch ein Begleitdiagnostikum.

Verstärkter Clostridien-Agar (CM0151B) ist ein festes Medium zur Verwendung in Kulturmedien. Verstärkter Clostridien-Agar (CM0151B) ist für die Kultivierung von Clostridium-Spezies und anderen Anaerobiern aus klinischen Proben (z. B. Fäkalien, Blut und Wunden) vorgesehen.
Verstärkter Clostridien-Agar (CM0151B) wird in einem diagnostischen Arbeitsablauf verwendet, um Ärzte bei der Bestimmung möglicher Behandlungsoptionen für Patienten mit Verdacht auf anaerobe bakterielle Infektionen zu unterstützen.
Das Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt und es ist weder automatisiert noch ein Begleitdiagnostikum.

Zusammenfassung und Erläuterung

Anaerobe Bakterien sind wichtige Krankheitserreger, die eine Vielzahl von Infektionen beim Menschen verursachen können. Der Ort der anaeroben Infektion ist in der Regel der Ort der normalen Besiedlung. Anaerob bedeutet „Leben ohne Luft“. Anaerobe Bakterien wachsen an Orten, an denen es ganz oder fast ganz an Sauerstoff fehlt. Das Spektrum der Infektionen reicht von oberflächlichen Abszessen bis hin zu lebensbedrohlichen Infektionen. Anaerobe Mikroorganismen, darunter Krankheitserreger wie *Clostridium*-Spezies, *Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium necrophorum* und *Fusobacterium nucleatum* können hochgradig ansteckend sein und lebensbedrohliche Krankheiten verursachen. Anaerobe Bakterien verursachen Infektionen, die schwerwiegend und lebensbedrohlich sein können[1,2] (Public Health England, 2015a; 2015b). Anaerobier sind von Natur aus endogen, da sie ein Hauptbestandteil der Flora der Schleimhäute und des Magen-Darm-Trakts sind. Sie sind jedoch aufgrund ihrer anspruchsvollen Natur und der Überwucherung fakultativer Anaerobier wie Coliformen oft schwer zu isolieren und zu erkennen. Dies kann zu Verzögerungen bei der Diagnose und damit zu Verzögerungen bei der Bestimmung der geeigneten Therapie führen, was zu klinischem Versagen führen kann[3] (Brook, 2016).

Methodenprinzip

Verstärktes Clostridien-Medium (CM0149B, CM0149T): Pepton liefert Nährstoffe und Glucose ist eine leicht fermentierbare Energiequelle. Hefeextrakt liefert B-Vitamine und andere Faktoren, die für die Förderung des Wachstums unerlässlich sind. Lösliche Stärke dient dazu, toxische Stoffwechselnebenprodukte zu neutralisieren. Natriumchlorid hält das osmotische Gleichgewicht aufrecht. Cysteinhydrochlorid ist das Reduktionsmittel und Natriumacetat ein Puffermittel. Das Vorhandensein von Agar in geringer Menge verringert die Sauerstoffdurchlässigkeit des Mediums.

Verstärkter Clostridien-Agar (CM0151B): Pepton liefert Nährstoffe und Glucose ist eine leicht fermentierbare Energiequelle. Hefeextrakt liefert B-Vitamine und andere Faktoren, die für die Förderung des Wachstums unerlässlich sind. Lösliche Stärke dient dazu, toxische Stoffwechselnebenprodukte zu neutralisieren. Natriumchlorid hält das osmotische Gleichgewicht aufrecht. Cysteinhydrochlorid ist das Reduktionsmittel und Natriumacetat ein Puffermittel. Agar ist ein Verfestigungsmittel.

Typische Formulierung

CM0149B/T	Gramm pro Liter
Hefeextrakt	13,0
Pepton	10,0
Lösliche Stärke	1,0
Glucose	5,0
Cysteinhydrochlorid	0,5
Natriumchlorid	5,0
Natriumacetat	3,0
Agar	0,5

CM0151B	Gramm pro Liter
Hefeextrakt	3,0
„Lab-Lemco“-Pulver	10,0
Pepton	10,0
Glucose	5,0
Lösliche Stärke	1,0
Natriumchlorid	5,0
Natriumacetat	3,0
Cysteinhydrochlorid	0,5
Agar	15,0

Lieferumfang

CM0149B: 500 g Pulver verstärktes Clostridien-Medium, das nach Rekonstitution ca. 13,2 l ergibt.

CM0149T: 5 kg Pulver verstärktes Clostridien-Medium, das nach Rekonstitution ca. 132 l ergibt.

CM0151B: 500 g Pulver verstärkter Clostridien-Agar, das nach Rekonstitution ca. 9,5 l ergibt.

Zusätzlich erforderliche, nicht im Lieferumfang enthaltene Materialien
- Impfösen, Abstrichtupfer, Sammelbehälter
- Inkubatoren
- Qualitätskontrollstämme
- Petrischalen

Lagerung
- Bis zum Gebrauch bei 10 °C bis 30 °C in der Originalverpackung aufbewahren.
- Behälter dicht verschlossen halten.
- Das Produkt darf bis zum auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum verwendet werden.
- Vor Feuchtigkeit schützen.
- Vor Licht geschützt aufbewahren.
- Das rekonstituierte Produkt vor dem Gebrauch auf Raumtemperatur bringen.

Nach der Rekonstitution die Medien zwischen 2 °C und 8 °C lagern.

Warnungen und Sicherheitsmaßnahmen
- Nicht einatmen. Kann bei Einatmung Allergie- oder Asthmasymptome oder Atembeschwerden verursachen.
- Verursacht schwere Augenreizungen.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Bei Hautkontakt mit viel Wasser und Seife abwaschen.
- Bei Augenkontakt behutsam mehrere Minuten lang mit Wasser spülen.
- Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Bei Einatmen und Atembeschwerden die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position halten, die das Atmen erleichtert. Bei Atembeschwerden ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt anrufen.
- Nur zur In-vitro-Diagnostik.
- Nur für den professionellen Gebrauch.
- Die Produktverpackung vor dem ersten Gebrauch überprüfen.
- Das Produkt nicht bei sichtbarer Beschädigung der Folienversiegelung (Behälter oder Deckel) verwenden.
- Das Produkt nicht über das Verfallsdatum hinaus verwenden.
- Das Produkt nicht verwenden, falls Anzeichen für eine Kontamination vorliegen.
- Es liegt in der Verantwortung jedes Labors, die anfallenden Abfälle entsprechend ihrer Art und ihres Gefährlichkeitsgrades zu behandeln und sie in Übereinstimmung mit den auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene geltenden Vorschriften zu behandeln oder zu entsorgen. Die Anweisungen müssen gelesen und genau befolgt werden. Dazu gehört auch die Entsorgung gebrauchter oder unbenutzter Reagenzien sowie aller anderen kontaminierten Einwegmaterialien gemäß den Verfahren für infektiöse oder potenziell infektiöse Produkte.
- Darauf achten, dass der Deckel des Behältnisses nach dem ersten Öffnen und zwischen den Verwendungen fest verschlossen bleibt, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu minimieren, was zu einer falschen Produktleistung führen kann.

Informationen zur sicheren Handhabung und Entsorgung finden Sie im Sicherheitsdatenblatt unter (www.thermofisher.com).

Schwerwiegende Vorkommnisse
Alle schwerwiegenden Vorkommnisse, die im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten sind, müssen dem Hersteller sowie der zuständigen Aufsichtsbehörde, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

Entnahme, Handhabung und Lagerung von Proben
Proben sollten gemäß den lokal empfohlenen Richtlinien entnommen und gehandhabt werden, wie z. B. den UK Standards for Microbiology Investigations (UK SMI) ID 8, B 10, B 11, B 14, B 17, B 37 und Q 5.

Verfahren
Verstärktes Clostridien-Medium (CM0149B/T)
38 g in 1 Liter destilliertem Wasser suspendieren. Für vollständiges Auflösen zum Sieden bringen. Gut mischen und in endgültigem Behältnis verteilen. Sterilisieren Sie bei 121 °C für 15 Minuten im Autoklaven.

Verstärkter Clostridien-Agar (CM0151B)
52,5 g in 1 Liter destilliertem Wasser suspendieren. Für vollständiges Auflösen zum Sieden bringen. Sterilisieren Sie bei 121 °C für 15 Minuten im Autoklaven.

Interpretation
Ein zufriedenstellendes Ergebnis liegt vor, wenn ein sichtbares Wachstum und Gasproduktion vorliegen.

Qualitätskontrolle
Es liegt in der Verantwortung des Anwenders, Qualitätskontrolltests unter Berücksichtigung der beabsichtigten Verwendung des Mediums und in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Vorschriften (Häufigkeit, Anzahl der Stämme, Inkubationstemperatur usw.) durchzuführen.

Die Leistung dieses Mediums kann durch Testen der folgenden Referenzstämme überprüft werden.

Positivkontrollen für verstärktes Clostridien-Medium (CM0149) Inkubationsbedingungen: 24 Std. bei 37 °C, aerob Das Medium wird mit 10 – 100 koloniebildenden Einheiten belastet	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Trübes Wachstum und Gas
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™	Trübes Wachstum und Gas

Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Trübes Wachstum und Gas
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Trübes Wachstum und Gas
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Trübes Wachstum und Gas
Positivkontrollen für verstärkten Clostridien-Agar (CM0151) Inkubationsbedingungen: 24 – 48 Std. bei 37 °C, aerob Das Medium wird mit 10 – 100 koloniebildenden Einheiten belastet	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Wachstum und Gas
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Wachstum und Gas
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Wachstum und Gas
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Wachstum und Gas

Einschränkungen

Verstärktes Clostridien-Medium (CM0149B, CM0149T) und verstärkter Clostridien-Agar (CM0151B) sind Kulturmedien, die für die Kultivierung von Clostridien-Spezies und anderen Anaerobiern bestimmt sind.

Aufgrund der unterschiedlichen Nährstoffanforderungen kann es vorkommen, dass einige Stämme der Zielorganismen in diesem Medium schlecht oder gar nicht wachsen.

Alle Identifizierungen sind präsumtiv und sollten mit geeigneten Methoden bestätigt werden.

Leistungsdaten

Die Genauigkeit wurde durch Überprüfung der QK-Daten nachgewiesen. Der korrekte Nachweis von *Clostridium*-Spezies und anderen Anaerobiern aus klinischen Proben (z. B. Fäkalien, Blut und Wunden) wird durch die Aufnahme eines gut charakterisierten Isolats in die QK-Prozesse bestätigt, die im Rahmen der Herstellung jeder Charge der Produkte durchgeführt werden. Die Präzision von Verstärktes Clostridien-Medium (CM0149B, CM0149T) wurde durch eine Gesamterfolgsrate von 100 % nachgewiesen, die für das Produkt über einen Testzeitraum von eineinhalb Jahren (11.01.2022 – 15.08.2022; 10 Chargen) erzielt wurde. Die Präzision von Verstärkter Clostridien-Agar (CM0151B) wurde durch eine Gesamterfolgsrate von 80 % nachgewiesen, die für das Produkt über einen Testzeitraum von über einem Jahr (08.07.2021 – 15.08.2022; 10 Chargen) erzielt wurde. Eine Gesamterfolgsquote von 80 % (basierend auf Daten der letzten 10 Chargen) liefert ausreichende Daten zur Genauigkeit unter Berücksichtigung des geringen Risikos des Produkts und spiegelt nicht das Produkt wider, das für die klinische Verwendung freigegeben ist. Bei den normalen Schwankungen im Herstellungsprozess kann es zu einer kleinen Anzahl von Fehlern kommen; allerdings besteht kein Risiko für den Endverbraucher, da Chargen im Rahmen der QK erfasst werden, wenn sie außerhalb der Spezifikationen liegen. Dies zeigt, dass die Leistung reproduzierbar ist.

Die Produkte Verstärktes Clostridium-Medium (CM0149B, CM0149T) werden seit 1996 im Rahmen des QK-Prozesses intern getestet. Für Zielorganismen kann der Anwender bei Verwendung von 10 – 100 KbE Inokulum von *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 11437™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ oder *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ und Inkubation des Produkts bei 37 °C für 24 Stunden unter aeroben Bedingungen Organismen mit einer in diesem Dokument aufgelisteten Koloniegröße und Morphologie gewinnen.

Die Produkte Clostridium-Agar (CM0151B) werden seit 1996 im Rahmen des QK-Prozesses intern getestet. Für Zielorganismen kann der Anwender bei Verwendung von 10 – 100 KbE Inokulum von *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ oder *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ und Inkubation des Produkts bei 37 °C für 24 – 48 Stunden unter aeroben Bedingungen Organismen mit einer in diesem Dokument aufgelisteten Koloniegröße und Morphologie gewinnen.

Literaturverzeichnis

1. Public Health England. 2015a. „Identification of Anaerobic Cocci“. UK Standards for Microbiology Investigations. ID 14 (3). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-14-identification-of-anaerobic-cocci
2. Public Health England. 2015b. „Identification of Anaerobic Gram-Negative Rods“. UK Standards for Microbiology Investigations ID 25 (2). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-25-identification-of-anaerobic-gram-negative-rods.
3. Brook, I., 2016. „Spectrum and Treatment of Anaerobic Infections“. *Journal of Infection and Chemotherapy* 22(1):1-13. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2015.10.010.

Symbole

Symbol/Kennzeichnung	Bedeutung
REF	Bestellnummer
IVD	*In-vitro*-Diagnostikum
LOT	Chargenbezeichnung

	Temperaturbegrenzung
	Verwendbar bis
	Vor Sonnenlicht schützen
	Nicht wiederverwenden
	Gebrauchsanweisung beachten oder elektronische Anleitung zum Gebrauch konsultieren
	Inhalt ausreichend für <n> Tests
	Bei beschädigter Verpackung nicht verwenden und die Gebrauchsanweisung beachten.
	Hersteller
EC REP	Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft/ Europäischen Union
	Europäische Konformitätsbewertung
	Britische Konformitätsbewertung
	Eindeutige Produktkennung
	Importeur – Zur Angabe des Unternehmens, welches das Medizinprodukt in die Region einführt. Gilt für die Europäische Union
Made in the United Kingdom	Hergestellt im Vereinigten Königreich

ATCC Licensed Derivative®

©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten.
ATCC und ATCC-Katalogmarken sind Marken der American Type Culture Collection.
Alle anderen Marken sind Eigentum der Thermo Fisher Scientific Inc. und ihrer Tochtergesellschaften.



Oxoid Limited, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8PW, Vereinigtes Königreich



Technische Unterstützung erhalten Sie von Ihrem Händler vor Ort.

Informationen zur Revision

Überarbeitung	Ausstellungsdatum und Änderungen eingefügt
2.0	15.12.2023

Ενισχυμένο μέσο καλλιέργειας κλωστηριδίου & Ενισχυμένο άγαρ καλλιέργειας κλωστηριδίου*

REF **CM0149B, CM0149T & CM0151B** EL

Προβλεπόμενη χρήση

Το **Ενισχυμένο μέσο καλλιέργειας κλωστηριδίου (CM0149B, CM0149T)** είναι ένα ημιστερεό μέσο που προορίζεται για χρήση σε μέσα καλλιέργειας. Το Ενισχυμένο μέσο καλλιέργειας κλωστηριδίου (CM0149B, CM0149T) προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια ειδών Clostridium και άλλων αναερόβιων από κλινικά δείγματα (π.χ. κόπρανα, αίμα και τραύματα).
Το Ενισχυμένο μέσο καλλιέργειας κλωστηριδίου (CM0149B, CM0149T) χρησιμοποιείται σε μια διαγνωστική ροή εργασιών προκειμένου να βοηθηθούν οι κλινικοί ιατροί στον καθορισμό πιθανών θεραπευτικών επιλογών για ασθενείς για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι πάσχουν από λοίμωξη αναερόβιων βακτηρίων.
Το ιατροτεχνολογικό προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, δεν είναι αυτοματοποιημένο και δεν αποτελεί συνοδευτικό διαγνωστικό μέσο.

Το **Ενισχυμένο άγαρ καλλιέργειας κλωστηριδίου (CM0151B)** είναι ένα στερεό μέσο που προορίζεται για χρήση σε μέσα καλλιέργειας. Το Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια ειδών Clostridium και άλλων αναερόβιων από κλινικά δείγματα (π.χ. κόπρανα, αίμα και τραύματα).
Το Ενισχυμένο άγαρ καλλιέργειας κλωστηριδίου (CM0151B) χρησιμοποιείται σε μια διαγνωστική ροή εργασιών προκειμένου να βοηθηθούν οι κλινικοί ιατροί στον καθορισμό πιθανών θεραπευτικών επιλογών για ασθενείς για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι πάσχουν από λοίμωξη αναερόβιων βακτηρίων.
Το ιατροτεχνολογικό προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, δεν είναι αυτοματοποιημένο και δεν αποτελεί συνοδευτικό διαγνωστικό μέσο.

Περίληψη και επεξήγηση

Τα αναερόβια βακτήρια είναι σημαντικά παθογόνα που μπορούν να προκαλέσουν ποικίλες λοιμώξεις στον άνθρωπο. Το σημείο της αναερόβιας μόλυνσης είναι συνήθως το σημείο του φυσιολογικού αποικισμού. Αναερόβια σημαίνει «ζωή χωρίς αέρα». Τα αναερόβια βακτήρια αναπτύσσονται σε μέρη όπου υπάρχει πλήρης ή σχεδόν πλήρης έλλειψη οξυγόνου. Το φάσμα των λοιμώξεων κυμαίνεται από επιφανειακά αποστήματα έως απειλητικές για τη ζωή λοιμώξεις. Οι αναερόβιοι μικροοργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των παθογόνων όπως τα *είδη Clostridium, Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium necrophorum* και *Fusobacterium nucleatum* μπορεί να είναι εξαιρετικά μολυσματικοί και μπορεί να προκαλέσουν απειλητικές για τη ζωή ασθένειες. Τα αναερόβια βακτήρια προκαλούν λοιμώξεις που μπορεί να είναι σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή[1,2] (Public Health England, 2015a; 2015b). Τα αναερόβια έχουν ενδογενή φύση, καθώς αποτελούν πρωτογενές συστατικό της χλωρίδας των βλεννογόνων και της γαστρεντερικής οδού. Ωστόσο, είναι συχνά δύσκολο να απομονωθούν και να αναγνωριστούν λόγω της απαιτητικής φύσης τους και της υπερανάπτυξης ευπροσάρμοστων αναερόβιων, όπως τα κολοβακτηριδιόμορφα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στη διάγνωση, και συνεπώς καθυστερήσεις στον καθορισμό της κατάλληλης θεραπείας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε κλινική αποτυχία[3] (Brook, 2016).

Αρχή της μεθόδου

Ενισχυμένο μέσο καλλιέργειας κλωστηριδίου (CM0149B, CM0149T): Η πεπτόνη παρέχει θρεπτικά συστατικά ενώ η γλυκόζη είναι μια εύκολα ζυμώσιμη πηγή ενέργειας. Το εκχύλισμα ζύμης παρέχει βιταμίνες Β και άλλους παράγοντες απαραίτητους για την προώθηση της ανάπτυξης. Το διαλυτό άμυλο δρα για την εξουδετέρωση των τοξικών μεταβολικών παραπροϊόντων. Το χλωριούχο νάτριο διατηρεί την ωσμωτική ισορροπία. Η υδροχλωρική κυστεΐνη είναι ο αναγωγικός παράγοντας και το οξικό νάτριο αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα. Η παρουσία άγαρ σε μικρή ποσότητα μειώνει τη διαπερατότητα του μέσου σε οξυγόνο.

Ενισχυμένο άγαρ καλλιέργειας κλωστηριδίου (CM0151B): Η πεπτόνη παρέχει θρεπτικά συστατικά ενώ η γλυκόζη είναι μια εύκολα ζυμώσιμη πηγή ενέργειας. Το εκχύλισμα ζύμης παρέχει βιταμίνες Β και άλλους παράγοντες απαραίτητους για την προώθηση της ανάπτυξης. Το διαλυτό άμυλο δρα για την εξουδετέρωση των τοξικών μεταβολικών παραπροϊόντων. Το χλωριούχο νάτριο διατηρεί την ωσμωτική ισορροπία. Η υδροχλωρική κυστεΐνη είναι ο αναγωγικός παράγοντας και το οξικό νάτριο αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα. Το άγαρ είναι στερεοποιητικός παράγοντας.

Τυπική σύνθεση

CM0149B/T	γραμμάρια ανά λίτρο
Εκχύλισμα ζύμης	13,0
Πεπτόνη	10,0
Διαλυτό άμυλο	1,0
Γλυκόζη	5,0
Υδροχλωρική κυστεΐνη	0,5
Χλωριούχο νάτριο	5,0
Οξικό νάτριο	3,0
Agar	0,5

CM0151B	γραμμάρια ανά λίτρο
Εκχύλισμα ζύμης	3,0
Κόνις «Lab Lemco»	10,0
Πεπτόνη	10,0
Γλυκόζη	5,0
Διαλυτό άμυλο	1,0
Χλωριούχο νάτριο	5,0
Οξικό νάτριο	3,0
Υδροχλωρική κυστεΐνη	0,5
Agar	15,0

Υλικά που παρέχονται

CM0149B: 500 g Ενισχυμένο μέσο καλλιέργειας κλωστηριδίου σε κόνις που αποδίδει περίπου 13,2 l μετά την ανασύσταση.
CM0149T: 5 kg Ενισχυμένο μέσο καλλιέργειας κλωστηριδίουσε κόνις που αποδίδει περίπου 132 l μετά την ανασύσταση.
CM0151B: 500 g Ενισχυμένο άγαρ καλλιέργειας κλωστηριδίου σε κόνις που αποδίδει περίπου 9,5 l μετά την ανασύσταση.

Υλικά που απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται

- Κρίκοι ενοφθαλμισμού, στυλεοί, δοχεία συλλογής
- Επωαστήρες
- Οργανισμοί ποιοτικού ελέγχου
- Τρυβλία Petri

Αποθήκευση

- Αποθηκεύστε το προϊόν στην αρχική του συσκευασία σε θερμοκρασία μεταξύ 10 °C και 30 °C.
- Διατηρείτε το δοχείο ερμητικά κλειστό.
- Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στην επισήμανση.
- Προστατέψτε από την υγρασία.
- Φυλάσσετε μακριά από το φως.
- Αφήστε το ανασυσταθέν προϊόν να ισορροπήσει σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση.

Μετά την ανασύσταση, αποθηκεύστε το μέσο μεταξύ 2 °C και 8 °C.

Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

- Μην εισπνέετε. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα άσθματος ή δυσκολία στην αναπνοή σε περίπτωση εισπνοής.
- Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.
- Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν ο οφθαλμικός ερεθισμός επιμένει, αναζητήστε ιατρική συμβουλή/φροντίδα.
- Σε περίπτωση εισπνοής, εάν η αναπνοή είναι δύσκολη, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Εάν αντιμετωπίζετε αναπνευστικά συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν ιατρό.
- Μόνο για in vitro διαγνωστική χρήση.
- Μόνο για επαγγελματική χρήση.
- Επιθεωρήστε τη συσκευασία του προϊόντος πριν από την πρώτη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν υπάρχει ορατή ζημιά στη συσκευασία (στο δοχείο ή στο καπάκι).
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν πέρα από την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.
- Μη χρησιμοποιείτε το ιατροτεχνολογικό προϊόν εάν υπάρχουν σημάδια επιμόλυνσης.
- Είναι ευθύνη κάθε εργαστηρίου να διαχειρίζεται τα απόβλητα που παράγονται σύμφωνα με τη φύση και τον βαθμό επικινδυνότητάς τους και να τα αντιμετωπίζει ή να τα απορρίπτει σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς πολιτειακούς και τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς. Οι οδηγίες πρέπει να διαβάζονται και να ακολουθούνται προσεκτικά. Αυτό περιλαμβάνει την απόρριψη χρησιμοποιημένων ή αχρησιμοποίητων αντιδραστηρίων καθώς και οποιουδήποτε άλλου μολυσμένου υλικού μίας χρήσης, ακολουθώντας διαδικασίες για μολυσματικά ή δυνητικά μολυσματικά προϊόντα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του δοχείου παραμένει ερμητικά κλειστό μετά το πρώτο άνοιγμα και μεταξύ των χρήσεων, ώστε να ελαχιστοποιείται η εισροή υγρασίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένη απόδοση του προϊόντος.

Ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας (SDS) για ασφαλή χειρισμό και απόρριψη του προϊόντος στη διεύθυνση (www.thermofisher.com).

Σοβαρά Συμβάντα

Κάθε σοβαρό συμβάν που έχει προκύψει σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην σχετική ρυθμιστική αρχή του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Συλλογή, χειρισμός και αποθήκευση δειγμάτων

Το δείγμα θα πρέπει να συλλέγεται και να χειρίζεται σύμφωνα με τις τοπικές συνιστώμενες οδηγίες, όπως τα Πρότυπα του HB για Μικροβιολογικές Έρευνες (UK SMI) ID 8, B 10 B11, B14, B 17, B 37 και Q 5.

Διαδικασία

Ενισχυμένο μέσο καλλιέργειας κλωστηριδίου (CM0149B/T)
Εναιωρήστε 38 g σε 1 λίτρο αποσταγμένου νερού. Επιτρέψτε να φτάσει σε σημείο βρασμού ώστε να διαλυθεί εντελώς. Αναμείξτε καλά και διανείμετε στους τελικούς περιέκτες. Αποστειρώστε σε αυτόκαυστο στους 121 °C για 15 λεπτά.

Ενισχυμένο άγαρ καλλιέργειας κλωστηριδίου (CM0151B)
Εναιωρήστε 52,5 g σε 1 λίτρο αποσταγμένου νερού. Επιτρέψτε να φτάσει σε σημείο βρασμού ώστε να διαλυθεί εντελώς. Αποστειρώστε σε αυτόκαυστο στους 121 °C για 15 λεπτά.

Ερμηνεία

Ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα παρουσιάζεται με ορατή ανάπτυξη και παραγωγή αερίου.

Έλεγχος ποιότητας

Είναι ευθύνη του χρήστη να πραγματοποιήσει δοκιμές Ποιοτικού Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη την προβλεπόμενη χρήση του μέσου και σύμφωνα με τυχόν τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς (συχνότητα, αριθμός στελεχών, θερμοκρασία επώασης κ.λπ.).

Η απόδοση αυτού του μέσου μπορεί να επαληθευτεί δοκιμάζοντας τα ακόλουθα στελέχη αναφοράς.

Θετικοί μάρτυρες για το Ενισχυμένο μέσο καλλιέργειας κλωστηριδίου (CM0149)
Συνθήκες επώασης: 24 ώρες @ σε 37 °C αερόβια

Το μέσο υποβάλλεται σε δοκιμασία με 10-100 μονάδες σχηματισμού αποικιών	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Ανάπτυξη θολότητας και παραγωγή αερίου
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™	Ανάπτυξη θολότητας και παραγωγή αερίου
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Ανάπτυξη θολότητας και παραγωγή αερίου
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Ανάπτυξη θολότητας και παραγωγή αερίου
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Ανάπτυξη θολότητας και παραγωγή αερίου
Θετικοί μάρτυρες για το Ενισχυμένο άγαρ καλλιέργειας κλωστηριδίου (CM0151) Συνθήκες επώασης: 24 - 48 ώρες @ σε 37 °C αερόβια Το μέσο υποβάλλεται σε δοκιμασία με 10-100 μονάδες σχηματισμού αποικιών	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Ανάπτυξη και παραγωγή αερίου
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Ανάπτυξη και παραγωγή αερίου
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Ανάπτυξη και παραγωγή αερίου
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Ανάπτυξη και παραγωγή αερίου

Περιορισμοί

Το Ενισχυμένο μέσο καλλιέργειας κλωστηριδίου (CM0149B, CM0149T) και το Ενισχυμένο άγαρ καλλιέργειας κλωστηριδίου (CM0151B) είναι μέσα καλλιέργειας που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για την καλλιέργεια ειδών Clostridium καθώς και άλλων αναερόβιων.

Λόγω της διαφοροποίησης των θρεπτικών απαιτήσεων, μπορεί να απαντηθούν ορισμένα στελέχη των οργανισμών στόχων που αναπτύσσονται ελάχιστα ή δεν αναπτύσσονται καθόλου σε αυτό το μέσο.

Όλες οι ταυτοποιήσεις είναι πιθανολογούμενες και θα πρέπει να επιβεβαιώνονται με τις κατάλληλες μεθόδους.

Χαρακτηριστικά απόδοσης

Η ακρίβεια έχει αποδειχθεί μέσω της ανασκόπησης των δεδομένων ελέγχου ποιότητας. Η σωστή ανίχνευση των ειδών *Clostridium* και άλλων αναερόβιων από κλινικά δείγματα (π.χ. κόπρανα, αίμα και τραύματα) επιβεβαιώνεται με τη συμπερίληψη καλά χαρακτηρισμένων απομονωθέντων στελεχών στις διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου (QC) που εκτελούνται ως μέρος της κατασκευής κάθε παρτίδας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Η ακρίβεια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ενισχυμένο μέσο καλλιέργειας κλωστηριδίου (CM0149B, CM0149T) αποδείχθηκε από ένα συνολικό ποσοστό επιτυχίας 100% που επιτεύχθηκε για το προϊόν σε διάστημα δοκιμών ενάμιση έτους (11.ΙΑΝ.2022 – 15.ΑΥΓ.2022, 10 παρτίδες). Η ακρίβεια των ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ενισχυμένο άγαρ καλλιέργειας κλωστηριδίου (CM0151B) αποδείχθηκε από ένα συνολικό ποσοστό επιτυχίας 80% που επιτεύχθηκε για το προϊόν σε διάστημα δοκιμών ενός έτους (08.07.2021 – 15.08.2022, 10 παρτίδες). Ένα συνολικό ποσοστό επιτυχίας 80% (βάσει δεδομένων από τις πιο πρόσφατες 10 παρτίδες) παρέχει επαρκή δεδομένα για την ακρίβεια λαμβάνοντας υπόψη τον χαμηλό κίνδυνο του ιατροτεχνολογικού προϊόντος και δεν αντικατοπτρίζει το προϊόν που βρίσκεται σε κυκλοφορία για κλινική χρήση. Στα πλαίσιο της φυσιολογικής διακύμανσης στη διαδικασία κατασκευής, ενδέχεται να προκύψει ένας μικρός αριθμός αστοχιών, ωστόσο, δεν συντρέχει κανένας κίνδυνος για τον τελικό χρήστη, καθώς οι παρτίδες θα υποβληθούν σε έλεγχο QC και οι αστοχίες θα εντοπιστούν, στην περίπτωση που είναι εκτός προδιαγραφών. Αυτό δείχνει ότι η απόδοση είναι αναπαραγώγιμη.

Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ενισχυμένο μέσο καλλιέργειας κλωστηριδίου (CM0149B, CM0149T) δοκιμάζονται εσωτερικά ως μέρος της διαδικασίας QC από το 1996. Για τους οργανισμούς-στόχους, όταν χρησιμοποιείται ενοφθάλμισμα 10-100 cfu από *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 11437™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ ή *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ και επώαση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος στους 37 °C για 24 ώρες σε αερόβιες συνθήκες, ο χρήστης μπορεί να ανακτήσει την ανάπτυξη όπως αναφέρεται στο παρόν έγγραφο.

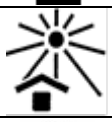
Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ενισχυμένο άγαρ καλλιέργειας κλωστηριδίου (CM0151B) δοκιμάζονται εσωτερικά ως μέρος της διαδικασίας QC από το 1996. Για τους οργανισμούς-στόχους, όταν χρησιμοποιείται ενοφθάλμισμα 10-100 cfu από *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ ή *Clostridium sphenoides*ATCC® 19403™ και επώαση του ιατροτεχνολογικού προϊόντος στους 37 °C για 24 - 48 ώρες σε αερόβιες συνθήκες, ο χρήστης μπορεί να ανακτήσει την ανάπτυξη όπως αναφέρεται στο παρόν έγγραφο.

Βιβλιογραφία

1. Public Health England. 2015a. 'Identification of Anaerobic Cocci'. UK Standards for Microbiology Investigations. ID 14 (3). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-14-identification-of-anaerobic-cocci
2. Public Health England. 2015b. 'Identification of Anaerobic Gram-Negative Rods'. UK Standards for Microbiology Investigations ID 25 (2). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-25-identification-of-anaerobic-gram-negative-rods
3. Brook, I., 2016. 'Spectrum and Treatment of Anaerobic Infections'. *Journal of Infection and Chemotherapy*22(1):1-13. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2015.10.010.

Υπόμνημα συμβόλων

Σύμβολο	Ορισμός
REF	Αριθμός καταλόγου

IVD	*In Vitro* διαγνωστικό ιατροτεχνολογικό προϊόν
LOT	Κωδικός παρτίδας
	Όριο θερμοκρασίας
	Ημερομηνία λήξης
	Κρατήστε μακριά από το ηλιακό φως
	Μην επαναχρησιμοποιείτε
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης ή συμβουλευτείτε τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης
	Περιέχει επαρκή αντιδραστήρια για <n> δοκιμές
	Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη και συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Κατασκευαστής
EC REP	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ευρωπαϊκή Ένωση
CE	Ευρωπαϊκή Αξιολόγηση Συμμόρφωσης
UK CA	Αξιολογήθηκε η Συμμόρφωση του Ηνωμένου Βασιλείου
UDI	Μοναδικό αναγνωριστικό ιατροτεχνολογικού προϊόντος
	Εισαγωγέας - Για να υποδείξετε την οντότητα που εισάγει το ιατροτεχνολογικό προϊόν στην περιοχή. Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Made in the United Kingdom	Κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο

ATCC Licensed Derivative®

©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Τα σήματα καταλόγου ATCC και ATCC αποτελούν εμπορικό σήμα της American Type Culture Collection.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία της Thermo Fisher Scientific Inc. και των θυγατρικών της.



Oxoid Limited, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8PW, Ηνωμένο Βασίλειο

CE UK CA

Για τεχνική βοήθεια επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο.

Πληροφορίες αναθεώρησης

Έκδοση	Ημερομηνία έκδοσης και τροποποιήσεις που εισήχθησαν
2.0	2023-12-15

Medio clostridial reforzado y agar clostridial reforzado*

REF **CM0149B, CM0149T & CM0151B** ES

Uso previsto

El medio clostridial reforzado (CM0149B, CM0149T) es un medio semisólido destinado a su uso en medios de cultivo. El medio clostridial reforzado (CM0149B, CM0149T) está diseñado para el cultivo de especies de *Clostridium* y otras bacterias anaerobias a partir de muestras clínicas (p. ej., heces, sangre y heridas).
El medio clostridial reforzado (CM0149B, CM0149T) se utiliza en el proceso de diagnóstico para asistir a los médicos a determinar posibles tratamientos para pacientes con sospecha de infecciones bacterianas anaerobias.
El producto es exclusivamente para uso profesional, no es automatizado y no es una prueba diagnóstica acompañante.

El medio clostridial reforzado (CM0151B) es un medio semisólido destinado a su uso en medios de cultivo. El agar clostridial reforzado (CM0151B) está diseñado para el cultivo de especies de *Clostridium* y otras bacterias anaerobias a partir de muestras clínicas (p. ej., heces, sangre y heridas).
El medio clostridial reforzado (CM0151B) se utiliza en el proceso de diagnóstico para asistir a los médicos a determinar posibles tratamientos para pacientes con sospecha de infecciones bacterianas anaerobias.
El producto es exclusivamente para uso profesional, no es automatizado y no es una prueba diagnóstica acompañante.

Resumen y explicación

Las bacterias anaerobias son patógenos importantes que pueden causar diversas infecciones en humanos. El sitio de la infección anaerobia suele ser el sitio de la colonización normal. Anaerobio significa “vida sin aire”. Las bacterias anaerobias crecen en lugares que carecen por completo o casi por completo de oxígeno. El espectro de infecciones varía desde abscesos superficiales hasta infecciones potencialmente mortales. Los microorganismos anaerobios, incluidos los patógenos como las especies del género *Clostridium*, *Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium necrophorum* y *Fusobacterium nucleatum*, pueden ser altamente infecciosos y pueden causar enfermedades potencialmente mortales. Las bacterias anaerobias causan infecciones que pueden ser graves y potencialmente mortales[1,2] (Public Health England, 2015a; 2015b). Los anaerobios son de naturaleza endógena, ya que son un componente principal de la flora de las membranas mucosas y del tracto gastrointestinal. Sin embargo, a menudo son difíciles de aislar y reconocer debido a su naturaleza exigente y al crecimiento excesivo de anaerobios facultativos como las bacterias coliformes. Esto puede provocar retrasos en el diagnóstico y, por lo tanto, retrasos en la elección del tratamiento adecuado, lo que puede conducir a fracasos terapéuticos[3] (Brook, 2016).

Principio del método

medio clostridial reforzado (CM0149B, CM0149T): La peptona suministra nutrientes y la glucosa es una fuente de energía fermentable con facilidad. El extracto de levadura aporta vitaminas B y otros factores esenciales para promover el crecimiento. El almidón soluble actúa para neutralizar los subproductos metabólicos tóxicos. El cloruro de sodio mantiene el equilibrio osmótico. El clorhidrato de cisteína es el agente reductor y el acetato de sodio un agente amortiguador. La presencia de agar en pequeñas cantidades reduce la permeabilidad al oxígeno del medio.

agar clostridial reforzado (CM0151B): La peptona suministra nutrientes y la glucosa es una fuente de energía fácilmente fermentable. El extracto de levadura aporta vitaminas B y otros factores esenciales para promover el crecimiento. El almidón soluble actúa para neutralizar los subproductos metabólicos tóxicos. El cloruro de sodio mantiene el equilibrio osmótico. El clorhidrato de cisteína es el agente reductor y el acetato de sodio un agente amortiguador. Se añade agar como agente solidificante.

Fórmula típica

CM0149B/T	gramos por litro
Extracto de levadura	13,0
Peptona	10,0
Almidón soluble	1,0
Glucosa	5,0
Clorhidrato de cisteína	0,5
Cloruro sódico	5,0
Acetato de sodio	3,0
Agar	0,5

CM0151B	gramos por litro
Extracto de levadura	3,0
Polvo “Lab-Lemco”	10,0
Peptona	10,0
Glucosa	5,0
Almidón soluble	1,0
Cloruro sódico	5,0
Acetato de sodio	3,0
Clorhidrato de cisteína	0,5
Agar	15,0

Materiales suministrados

CM0149B: 500 g de polvo de medio clostridial reforzado que rinde aproximadamente 13,2 l después de su preparación.
CM0149T: 5 kg de polvo de medio clostridial reforzado que rinde aproximadamente 132 l después de su preparación.

CM0151B: 500 g de polvo de medio clostridial reforzado que rinde aproximadamente 9.5 l después de su preparación.

Materiales necesarios, pero no suministrados
- Asas de inoculación, hisopos, recipientes recolectores
- Incubadoras
- Microorganismos de control de calidad
- Placa de Petri

Conservación
- Conserve el producto en su embalaje original a una temperatura de entre 10 °C y 30 °C.
- Mantenga el envase bien cerrado.
- El producto se puede utilizar hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta.
- Proteja el producto de la humedad.
- Almacene el producto protegido de la luz.
- Deje que el producto preparado se estabilice a temperatura ambiente antes de usarlo.

Una vez preparados, almacene los medios a una temperatura de entre 2 °C y 8 °C.

Advertencias y precauciones
- No inhale el producto. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- Provoca irritación ocular grave.
- Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- En caso de contacto con la piel, lávese con agua y jabón abundantes.
- En caso de contacto con los ojos, lávese bien con agua durante varios minutos.
- Quítese las lentes de contacto, si lleva y es fácil hacerlo. Siga enjuagando. Si la irritación en los ojos persiste, solicite atención o asesoramiento médico.
- En caso de inhalación, si la persona respira con dificultad, llévela al exterior para que respire aire fresco y manténgala en una posición en la que respire con comodidad. Si aparecen síntomas respiratorios, llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.
- Solo para uso diagnóstico in vitro.
- Solo para uso profesional.
- Inspeccione el embalaje del producto antes de usarlo por primera vez.
- No utilice el producto si presenta daños visibles en el embalaje (bote o tapa).
- No utilice el producto después de la fecha de caducidad indicada.
- No utilice el producto si presenta indicios de contaminación.
- Es responsabilidad de cada laboratorio manejar los residuos generados de acuerdo con su naturaleza y grado de peligrosidad y tratarlos o eliminarlos según los reglamentos federales, estatales y locales aplicables. Es necesario leer y cumplir estrictamente las instrucciones. Esto incluye la eliminación de reactivos usados o sin usar, así como cualquier otro material desechable contaminado según los procedimientos para productos infecciosos o potencialmente infecciosos.
- Asegúrese de que la tapa del recipiente quede bien cerrada después de abrirlo por primera vez y entre cada uso para minimizar la entrada de humedad, lo que puede provocar un rendimiento incorrecto del producto.

Consulte la Ficha de datos de seguridad (FDS) para un manejo y eliminación seguros del producto (www.thermofisher.com).

Incidentes graves
Cualquier incidencia grave que se haya producido en relación con el dispositivo deberá notificarse al fabricante y a las autoridades sanitarias pertinentes en las que esté establecido el usuario y/o paciente.

Recogida, manipulación y almacenamiento de muestras
Las muestras deben obtenerse y manipularse conforme a las directrices locales recomendadas, como las Normas del Reino Unido para las Investigaciones Microbiológicas (UK SMI) ID 8, B 10, B11, B14, B 17, B 37 y Q5.

Procedimiento
medio clostridial reforzado (CM0149B/T)
Añada 38 g en 1 litro de agua destilada. Llévelo a ebullición para disolver por completo. Mézclelo bien y distribúyalo en recipientes definitivos. Esterilícelo en autoclave a 121 °C durante 15 minutos.

agar clostridial reforzado (CM0151B)
Añada 52,5 g en 1 litro de agua destilada. Llévelo a ebullición para disolver por completo. Esterilícelo en autoclave a 121 °C durante 15 minutos.

Interpretación
Un resultado exitoso se caracteriza por la presencia de un crecimiento visible y la producción de gas.

Control de calidad
Es responsabilidad del usuario realizar las pruebas de control de calidad teniendo en cuenta el uso previsto del medio y de acuerdo con las normativas locales aplicables (frecuencia, número de cepas, temperatura de incubación, etc.).

Es posible verificar el rendimiento de este medio probando las cepas de referencia siguientes.

Controles positivos para medio clostridial reforzado (CM0149) Condiciones de incubación: 24 h a 37 °C en un ambiente aerobio El medio se prueba con 10-100 unidades formadoras de colonias	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Crecimiento turbio y gas
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™	Crecimiento turbio y gas

Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Crecimiento turbio y gas
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Crecimiento turbio y gas
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Crecimiento turbio y gas
Controles positivos para agar clostridial reforzado (CM0151) Condiciones de incubación: 24-48 h a 37 °C en un ambiente aerobio El medio se prueba con 10-100 unidades formadoras de colonias	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Crecimiento y gas
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Crecimiento y gas
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Crecimiento y gas
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Crecimiento y gas

Limitaciones

El medio clostridial reforzado (CM0149B, CM0149T) y el agar clostridial reforzado (CM0151B) son medios de cultivo destinados al cultivo de especies de *Clostridium* y otras bacterias anaerobias.

Debido a las variaciones en los requisitos nutricionales, es posible encontrar que algunas cepas de los microorganismos objetivo crezcan de forma deficiente o no crezcan en este medio.

Todas las identificaciones son preliminares y deben confirmarse mediante métodos adecuados.

Eficacia analítica

Se ha demostrado la precisión mediante la revisión de los datos de control de calidad. La detección correcta de especies de *Clostridium* y otras bacterias anaerobias de muestras clínicas (p. ej., heces, sangre y heridas) se confirma mediante la presencia de colonias bien caracterizadas en los procesos de control de calidad realizados como parte de la fabricación de cada lote de dispositivos. La precisión de los productos de medio clostridial reforzado (CM0149B, CM0149T) quedó demostrada mediante una tasa general de corrección del 100 % obtenida para el producto durante un año y medio de pruebas (11 de enero de 2022-15 de agosto de 2022; 10 lotes). Se ha demostrado la precisión de los productos de agar clostridial reforzado (CM0151B) mediante una tasa general de aprobación del 80 % obtenida con el producto durante un año de pruebas (08/07/2021-15/08/2022; 10 lotes). Una tasa general de aprobación del 80 % (basada en los datos de los 10 lotes más recientes) proporciona datos suficientes sobre la precisión, teniendo en cuenta el bajo riesgo del dispositivo, y no refleja el producto que se lanza para uso clínico. Con la variación normal en el proceso de fabricación, puede ocurrir un pequeño número de fallos; sin embargo, no hay riesgo para el usuario final, ya que los lotes se detectarán en el control de calidad si no cumplen con las especificaciones. Esto muestra que el rendimiento es reproducible.

Los dispositivos de medio clostridial reforzado (CM0149B, CM0149T) se prueban internamente como parte del proceso de control de calidad desde 1996. Para los microorganismos objetivo, cuando se utiliza un inóculo de 10 a 100 UFC de *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 11437™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ o *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ y se incuba el producto a 37 °C durante 24 horas en condiciones aerobias, el usuario puede obtener crecimiento de los microorganismos como se indica en este documento.

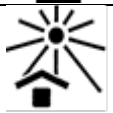
Los dispositivos de agar clostridial reforzado (CM0151B) se prueban internamente como parte del proceso de control de calidad desde 1996. Para los microorganismos objetivo, cuando se utiliza un inóculo de 10 a 100 UFC de *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ o *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ y se incuba el producto a 37 °C durante 24-48 horas en condiciones aerobias, el usuario puede obtener crecimiento de los microorganismos como se indica en este documento.

Materiales de referencia

1. Public Health England. 2015a. 'Identification of Anaerobic Cocci'. UK Standards for Microbiology Investigations. ID 14 (3). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-14-identification-of-anaerobic-cocci
2. Public Health England. 2015b. 'Identification of Anaerobic Gram-Negative Rods'. UK Standards for Microbiology Investigations ID 25 (2). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-25-identification-of-anaerobic-gram-negative-rods
3. Brook, I., 2016. 'Spectrum and Treatment of Anaerobic Infections'. *Journal of Infection and Chemotherapy* 22(1):1-13. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2015.10.010.

Leyenda de los símbolos

Símbolo	Definición
REF	Número de catálogo
IVD	*Producto sanitario* para diagnóstico in vitro

LOT	Código de lote
	Límite de temperatura
	Fecha de caducidad
	Manténgase alejado de la luz solar
	No reutilizar
	Consulte las instrucciones de uso o consulte las instrucciones de uso electrónicas
	Contiene suficiente cantidad para realizar <n> pruebas
	No utilice el producto si presenta daños en el embalaje y consulte las instrucciones de uso
	Fabricante
EC REP	Representante autorizado en la Comunidad Europea/Unión Europea
CE	Declaración de conformidad europea
UK CA	Declaración de conformidad del Reino Unido
UDI	Identificador único de dispositivo
	Importador: indica la entidad que importa el producto sanitario en una ubicación distinta. Aplicable a la Unión Europea
Made in the United Kingdom	Fabricado en Reino Unido

ATCC Licensed Derivative®

© 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos los derechos reservados.
ATCC y las marcas de catálogo de ATCC son marcas comerciales de American Type Culture Collection.
Todas las demás marcas comerciales son propiedad de Thermo Fisher Scientific Inc. y sus filiales.



Oxoid Limited, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8PW, Reino Unido

Para obtener asistencia técnica, póngase en contacto con su distribuidor local.

Información sobre las revisiones

Versión	Fecha de publicación y modificaciones introducidas
2.0	15/12/2023

Milieu renforcé pour Clostridium et gélose renforcée pour Clostridium*

REF **CM0149B, CM0149T et CM0151B** FR

Utilisation prévue

Le milieu renforcé pour Clostridium (CM0149B, CM0149T) est un milieu semi-solide destiné à être utilisé dans des milieux de culture. Le milieu renforcé pour Clostridium (CM0149B, CM0149T) est destiné à être utilisé pour la culture d'espèces de *Clostridium* et d'autres organismes anaérobies à partir d'échantillons cliniques (p. ex. selles, sang et plaies).
Le milieu renforcé pour Clostridium (CM0149B, CM0149T) est utilisé dans le processus diagnostique afin d'aider les cliniciens à déterminer les potentielles options thérapeutiques pouvant être utilisées chez les patients chez lesquels une infection à bactéries anaérobies est suspectée.
Ce dispositif est réservé à un usage professionnel, n'est pas automatisé et ne constitue pas un test compagnon.

La gélose renforcée pour Clostridium (CM0151B) est un milieu solide destiné à être utilisé dans des milieux de culture. La gélose renforcée pour Clostridium (CM0151B) est destinée à être utilisée pour la culture d'espèces de *Clostridium* et d'autres organismes anaérobies à partir d'échantillons cliniques (p. ex. selles, sang et plaies).
La gélose renforcée pour Clostridium (CM0151B) est utilisée dans le processus diagnostique afin d'aider les cliniciens à déterminer les potentielles options thérapeutiques pouvant être utilisées chez les patients chez lesquels une infection à bactéries anaérobies est suspectée.
Ce dispositif est réservé à un usage professionnel, n'est pas automatisé et ne constitue pas un test compagnon.

Résumé et explications

Les bactéries anaérobies sont des agents pathogènes importants qui peuvent provoquer diverses infections chez l'homme. Le site de l'infection anaérobie est généralement le site de colonisation normale. Anaérobie signifie «vie sans air». Les bactéries anaérobies se développent dans des endroits qui manquent complètement ou presque complètement d'oxygène. Le spectre des infections va d'abcès superficiels à des infections potentiellement mortelles. Les microorganismes anaérobies, y compris les pathogènes tels que des espèces de *Clostridium*, de *Bacteroides fragilis*, de *Fusobacterium necrophorum* et de *Fusobacterium nucleatum*, peuvent être hautement infectieux et provoquer des maladies potentiellement mortelles. Les bactéries anaérobies provoquent des infections qui peuvent être sévères et potentiellement mortelles[1,2] (Public Health England, 2015a ; 2015b). Les organismes anaérobies sont de nature endogène, car ils sont un composant principal de la flore des muqueuses et du système digestif. Cependant, ils sont souvent difficiles à isoler et à reconnaître en raison de leur nature exigeante et de la prolifération d'organismes anaérobies facultatifs tels que les coliformes. Cela peut entraîner des retards de diagnostic, et par conséquent des retards dans la détermination du traitement approprié, ce qui peut être à l'origine d'échecs cliniques[3] (Brook, 2016).

Principe de la méthode

Milieu renforcé pour Clostridium (CM0149B, CM0149T) : la peptone fournit des nutriments et le glucose est une source d'énergie facilement fermentable. L'extrait de levure fournit des vitamines B et d'autres facteurs essentiels permettant de favoriser la croissance. L'amidon soluble neutralise les sous-produits toxiques du métabolisme. Le chlorure de sodium permet de maintenir l'équilibre osmotique. Le chlorhydrate de cystéine est l'agent réducteur et l'acétate de sodium, un agent tampon. La présence de gélose en faible quantité réduit la perméabilité à l'oxygène du milieu.

Gélose renforcée pour Clostridium (CM0151B) : la peptone fournit des nutriments et le glucose est une source d'énergie facilement fermentable. L'extrait de levure fournit des vitamines B et d'autres facteurs essentiels permettant de favoriser la croissance. L'amidon soluble neutralise les sous-produits toxiques du métabolisme. Le chlorure de sodium permet de maintenir l'équilibre osmotique. Le chlorhydrate de cystéine est l'agent réducteur et l'acétate de sodium, un agent tampon. La gélose est un agent solidifiant.

Formule classique

CM0149B/T	grammes par litre
Extrait de levure	13,0
Peptone	10,0
Amidon soluble	1,0
Glucose	5,0
Chlorhydrate de cystéine	0,5
Chlorure de sodium	5,0
Acétate de sodium	3,0
Gélose	0,5

CM0151B	grammes par litre
Extrait de levure	3,0
Poudre «Lab-Lemco»	10,0
Peptone	10,0
Glucose	5,0
Amidon soluble	1,0
Chlorure de sodium	5,0
Acétate de sodium	3,0
Chlorhydrate de cystéine	0,5
Gélose	15,0

Matériel fourni

CM0149B : 500 g de poudre de milieu renforcé pour Clostridium, lesquels produisent environ 13,2 litres après reconstitution.
CM0149T : 5 kg de poudre de milieu renforcé pour Clostridium, lesquels produisent environ 132 litres après reconstitution.

CM0151B : 500 g de poudre de gélose renforcée pour Clostridium, lesquels produisent environ 9,5 litres après reconstitution.

Matériel requis, mais non fourni

- anses d'ensemencement, écouvillons, récipients de recueil
- incubateurs
- organismes pour le contrôle qualité
- boîte de Petri

Conservation

- Conserver le produit dans son emballage d'origine entre 10 et 30 °C.
- Conserver le récipient hermétiquement fermé.
- Le produit peut être utilisé jusqu'à la date de péremption mentionnée sur l'étiquette.
- Protéger de l'humidité.
- Conserver à l'abri de la lumière.
- Laisser le produit reconstitué revenir à température ambiante avant utilisation.

Une fois reconstitué, conserver le milieu entre 2 et 8 °C.

Avertissements et précautions

- Ne pas inhaler. Peut provoquer des symptômes d'allergie ou d'asthme ou des difficultés respiratoires en cas d'inhalation.
- Provoque une grave irritation des yeux.
- Peut entraîner une réaction cutanée allergique.
- Laver abondamment à l'eau et au savon en cas de contact avec la peau.
- En cas de contact avec les yeux, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.
- Retirer les lentilles de contact si la personne en porte et si elles peuvent facilement être retirées. Continuer à rincer. Si l'irritation des yeux persiste, consulter un médecin.
- En cas d'inhalation, si la respiration est difficile, amener la personne à l'air frais et la placer dans une position confortable pour respirer. En cas de symptômes respiratoires, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
- Réservé à un usage diagnostique in vitro.
- Réservé à un usage professionnel.
- Vérifier l'emballage du produit avant la première utilisation.
- Ne pas utiliser le produit s'il y a des dommages visibles sur l'emballage (pot ou bouchon).
- Ne pas utiliser le produit au-delà de la date de péremption indiquée.
- Ne pas utiliser le dispositif en cas de signes de contamination.
- Il relève de la responsabilité de chaque laboratoire de gérer les déchets produits conformément à leur nature et à leur degré de danger et de les traiter ou de les éliminer conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales applicables. Ces instructions doivent être lues attentivement et appliquées avec soin. Cela inclut l'élimination des réactifs utilisés ou non ainsi que de tout autre matériel jetable contaminé, conformément aux procédures relatives aux produits infectieux ou potentiellement infectieux.
- Veillez à ce que le couvercle du récipient soit bien fermé après la première ouverture et entre les utilisations afin de minimiser la pénétration d'humidité, ce qui pourrait entraîner des performances incorrectes du produit.

Pour en savoir plus sur la manipulation et l'élimination en toute sécurité du produit, se reporter à la fiche de données de sécurité (www.thermofisher.com).

Incidents graves

Il convient de signaler tout incident grave survenu en lien avec le dispositif au fabricant et à l'autorité de régulation concernée, en fonction du lieu de résidence de l'utilisateur et/ou du patient.

Prélèvement, manipulation et stockage des échantillons

Les échantillons doivent être collectés et manipulés conformément aux directives locales recommandées, telles que les normes britanniques pour l'analyse microbiologique (UK Standards for Microbiology Investigations, UK SMI) ID 8, B 10, B 11, B 14, B 17, B 37 et Q 5.

Procédure

Milieu renforcé pour Clostridium (CM0149B/T)

Mettre 38 g en suspension dans 1 litre d'eau distillée. Porter à ébullition pour dissolution complète. Bien mélanger et répartir dans des récipients définitifs. Stériliser à l'autoclave à 121 °C pendant 15 minutes.

Gélose renforcée pour Clostridium (CM0151B)

Mettre 52,5 g en suspension dans 1 litre d'eau distillée. Porter à ébullition pour dissolution complète. Stériliser à l'autoclave à 121 °C pendant 15 minutes.

Interprétation

Un résultat satisfaisant est représenté par une croissance visible et une production de gaz.

Contrôle qualité

L'utilisateur est responsable de la réalisation d'un test de contrôle qualité en prenant en compte l'utilisation prévue du milieu et conformément aux réglementations locales en vigueur (fréquence, nombre de souches, température d'incubation, etc.).

Les performances de ce milieu peuvent être vérifiées en testant les souches de référence suivantes.

Contrôles positifs pour le milieu renforcé pour Clostridium (CM0149)
Conditions d'incubation : 24 heures à 37 °C en conditions aérobies
Le milieu est soumis à 10 à 100 unités formant des colonies

Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Croissance trouble et gaz
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™	Croissance trouble et gaz
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Croissance trouble et gaz
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Croissance trouble et gaz
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Croissance trouble et gaz
Contrôles positifs pour la gélose renforcée pour Clostridium (CM0151) Conditions d'incubation : 24 à 48 heures à 37°C en conditions aérobies Le milieu est soumis à 10 à 100 unités formant des colonies	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Croissance et gaz
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Croissance et gaz
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Croissance et gaz
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Croissance et gaz

Limitations

Le milieu renforcé pour Clostridium (CM0149B, CM0149T) et la gélose renforcée pour Clostridium (CM0151B) sont des milieux de culture destinés à la culture d'espèces de *Clostridium* et d'autres organismes anaérobies.

En raison de la variation des besoins nutritionnels, il est possible que certaines souches des organismes ciblés se développent mal ou ne se développent pas dans ce milieu.

Toutes les identifications sont présomptives et doivent être confirmées à l'aide des méthodes appropriées.

Caractéristiques de performances

L'exactitude a été démontrée grâce à un examen des données de contrôle qualité. La détection correcte d'espèces de *Clostridium* et d'autres organismes anaérobies provenant d'échantillons cliniques (p. ex. selles, sang et plaies) est confirmée par l'inclusion d'isolats bien caractérisés dans les processus de contrôle qualité effectués dans le cadre de la production de chaque lot de dispositifs. La précision des dispositifs de milieu renforcé pour Clostridium (CM0149B, CM0149T) a été démontrée par un taux de réussite global de 100 % obtenu pour le produit sur un an et demi de test (11/01/2022 – 15/08/2022 ; 10 lots). La précision des dispositifs de gélose renforcée pour Clostridium (CM0151B) a été démontrée par un taux de réussite global de 80 % obtenu pour le produit sur un an de test (08/07/2021 – 15/08/2022 ; 10 lots). Un taux de réussite global de 80 % (basé sur les données des 10 lots les plus récents) fournit des données suffisantes sur la précision compte tenu du faible risque du dispositif et ne reflète pas le produit qui est mis sur le marché pour un usage clinique. Avec la variation normale du processus de fabrication, un petit nombre d'échecs peuvent se produire. Toutefois, il n'y a aucun risque pour l'utilisateur final, car les lots seront identifiés lors du contrôle qualité s'ils ne sont pas conformes aux spécifications. Cela démontre que les performances sont reproductibles.

Les dispositifs de milieu renforcé pour Clostridium (CM0149B, CM0149T) sont testés en interne dans le cadre du processus de contrôle qualité depuis 1996. Pour les organismes ciblés, lors de l'utilisation d'un inoculum de 10 à 100 UFC de *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, de *Clostridium sporogenes* ATCC® 11437™, de *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, de *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ ou de *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™, et après incubation du dispositif à 37 °C pendant 24 heures en conditions aérobies, l'utilisateur peut repiquer une croissance correspondant à celle figurant dans ce document.

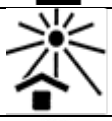
Les dispositifs de gélose renforcée pour Clostridium (CM0151B) sont testés en interne dans le cadre du processus de contrôle qualité depuis 1996. Pour les organismes ciblés, lors de l'utilisation d'un inoculum de 10 à 100 UFC de *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, de *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, de *Clostridium tetani* ATCC® 9441™, ou de *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™, et après incubation du dispositif à 37 °C pendant 24 à 48 heures en conditions aérobies, l'utilisateur peut repiquer une croissance correspondant à celle figurant dans ce document.

Bibliographie

1. Public Health England. 2015a. "Identification of Anaerobic Cocci". UK Standards for Microbiology Investigations. ID 14 (3). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-14-identification-of-anaerobic-cocci
2. Public Health England. 2015b. "Identification of Anaerobic Gram-Negative Rods". UK Standards for Microbiology Investigations ID 25 (2). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-25-identification-of-anaerobic-gram-negative-rods
3. Brook, I., 2016. "Spectrum and Treatment of Anaerobic Infections". *Journal of Infection and Chemotherapy* 22(1):1-13. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2015.10.010.

Légende des symboles

Symbole	Définition
REF	Référence catalogue

IVD	Dispositif médical de diagnostic *in vitro*
LOT	Code de lot
	Limite de température
	Date de péremption
	Tenir à l'abri de la lumière directe du soleil
	Ne pas réutiliser
	Consulter le mode d'emploi ou consulter le mode d'emploi en format électronique
	Contenu suffisant pour <n> tests
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi
	Fabricant
EC REP	Représentant autorisé au sein de la Communauté européenne / l'Union européenne
CE	Système européen d'évaluation de la conformité
UK CA	Évaluation de conformité du Royaume-Uni
UDI	Identifiant unique du dispositif
	Importateur – Pour indiquer l'entité qui importe le dispositif médical localement. Applicable à l'Union européenne
Made in the United Kingdom	Fabriqué au Royaume-Uni

ATCC Licensed Derivative®

©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés.
ATCC et les marques du catalogue ATCC sont des marques déposées de l'American Type Culture Collection.
Les autres marques déposées sont des marques commerciales ou déposées de Thermo Fisher Scientific Inc. et de ses filiales.



Oxoid Limited, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8PW, Royaume-Uni



Pour obtenir une assistance technique, contacter le distributeur local.

Informations de révision

Version	Date de publication et modifications introduites
2.0	2023-12-15

Megerősített clostridiális táptalaj és megerősített clostridiális agar*

REF **CM0149B, CM0149T és CM0151B** HU

Rendeltetésszerű használat

A megerősített clostridiális táptalaj (CM0149B, CM0149T) félszilárd táptalaj, amit tenyésztőközegben való használatra terveztek. A megerősített clostridiális táptalaj (CM0149B, CM0149T) Clostridium fajok és más anaerobok tenyésztésére szolgál klinikai mintákból (pl. széklet, vér és seb).
A megerősített clostridális táptalajt (CM0149B, CM0149T) a diagnosztikai munkafolyamatokban használják, hogy segítsék a klinikusokat a feltételezett anaerob bakteriális fertőzéses betegek kezelési opcióinak meghatározásában.
A orvostechnikai eszköz kizárólag professzionális használatra szolgál, nem automatizált és nem társdiagnosztikai eszköz.

A megerősített clostridiális agar (CM0151B) szilárd táptalaj, amit tenyésztőközegben való használatra terveztek. A megerősített clostridiális agar (CM0151B) Clostridium fajok és más klinikai mintákból (pl. széklet, vér és seb) vett anaerobok tenyésztésére szolgál.
A megerősített clostridális agart (CM0151B) a diagnosztikai munkafolyamatokban használják, hogy segítsék a klinikusokat az anaerob baktériumfertőzés-gyanús betegek kezelési opcióinak meghatározásában.
A orvostechnikai eszköz kizárólag professzionális használatra szolgál, nem automatizált és nem társdiagnosztikai eszköz.

Összefoglaló és magyarázat

Az anaerob baktériumok fontos kórokozók, melyek számos fertőzést okozhatnak az embernél. Az anaerob fertőzés helye általában a normál kolonizáció helye. Az anaerob azt jelenti: „levegő nélküli élet”. Az anaerob baktériumok olyan helyeken szaporodnak, ahol teljesen vagy majdnem teljesen hiányzik az oxigén. A fertőzések spektruma a lokális tályogoktól az életveszélyes fertőzésekig terjed. Az anaerob mikroorganizmusok, köztük kórokozók, mint a *Clostridium* fajok, a *Bacteroides fragilis*, a *Fusobacterium necrophorum* és a *Fusobacterium nucleatum*, rendkívül fertőzőek lehetnek, és életveszélyes betegségeket okozhatnak. Az anaerob baktériumok súlyos és életveszélyes fertőzéseket okoznak[1,2] (Public Health England, 2015a; 2015b). Az anaerobok endogén természetűek, mivel a nyálkahártya és a gyomor-bél traktus flórájának elsődleges összetevői. Érzékenységük és a fakultatív anaerobok, például a kólibaktériumok túlszaporodása miatt azonban gyakran nehéz őket izolálni és felismerni. Ez késleltetheti a diagnózist, így a megfelelő terápia meghatározását is, ami klinikai kudarchoz vezethet [3] (Brook, 2016).

A módszer elve

Megerősített clostridiális táptalaj (CM0149B, CM0149T): A pepton tápanyagokat szállít, a glükóz pedig könnyen fermentálható energiaforrás. Az élesztőkivonat biztosítja a B-vitaminokat és más, a növekedés elősegítéséhez szükséges tényezőket. Az oldható keményítő semlegesíti a mérgező anyagcsere-melléktermékeket. A nátrium-klorid fenntartja az ozmotikus egyensúlyt. A cisztein-hidroklorid redukálószer, a nátrium-acetát pedig pufferanyag. Egy kis mennyiségű agar jelenléte csökkenti a táptalaj oxigénáteresztő képességét.

Megerősített clostridiális agar (CM0151B): A pepton tápanyagokat szolgáltat, a glükóz pedig könnyen fermentálható energiaforrás. Az élesztőkivonat biztosítja a B-vitaminokat és más, a növekedés elősegítéséhez szükséges tényezőket. Az oldható keményítő semlegesíti a mérgező anyagcsere-melléktermékeket**.** A nátrium-klorid fenntartja az ozmotikus egyensúlyt. A cisztein-hidroklorid redukálószer, a nátrium-acetát pedig pufferanyag. Szilárdítószerként agart adunk hozzá.

Tipikus képlet

CM0149B/T	gramm/liter
Élesztőkivonat	13,0
Pepton	10,0
Oldható keményítő	1,0
Glükóz	5,0
Cisztein-hidroklorid	0,5
Nátrium-klorid	5,0
Nátrium-acetát	3,0
Agar	0,5

CM0151B	gramm/liter
Élesztőkivonat	3,0
„Lab Lemco” por	10,0
Pepton	10,0
Glükóz	5,0
Oldható keményítő	1,0
Nátrium-klorid	5,0
Nátrium-acetát	3,0
Cisztein-hidroklorid	0,5
Agar	15,0

A csomagban található anyagok

CM0149B: 500 g megerősített clostridiális táptalaj por feloldás után kb. 13,2 litert eredményez.
CM0149T: 5 kg megerősített clostridiális táptalaj por, amely feloldás után kb. 132 litert eredményez.
CM0151B: 500 g megerősített clostridiális agar por, ami feloldás után körülbelül 9,5 litert eredményez.

Szükséges, de nem szállított anyagok
- Oltókacsok, mintavevő pálcák, gyűjtőtartályok
- Inkubátorok
- Minőségellenőrző mikroorganizmusok
- Petri-csésze

Tárolás
- A termék eredeti csomagolásában 10 °C és 30 °C közötti hőmérsékleten tárolandó.
- Az edény szorosan lezárva tartandó.
- A termék kizárólag a címkén feltüntetett lejárati dátumig használható fel.
- Nedvességtől védendő.
- Fénytől védve tárolandó.
- Használat előtt hagyja, hogy a feloldott termék átvegye a szobahőmérsékletet.

Feloldást követően a táptalaj 2 °C és 8 °C között tárolandó.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
- Ne lélegezze be! Belélegezve allergiás vagy asztmás tüneteket vagy légzési nehézséget okozhat.
- Súlyos szemirritációt okoz.
- Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- Ha a bőrre kerül, bő szappanos vízzel le kell mosni.
- Ha szembe kerül, óvatosan öblögesse vízzel több percen keresztül!
- Ha kontaktlencsét visel és az könnyen kivehető, távolítsa el! Folytassa az öblítést! Ha a szemirritáció nem múlik el, forduljon orvoshoz!
- Belégzés esetén, ha a légzés nehézzé válik, az érintett személyt vigyék friss levegőre, ahol olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Ha légzőszervi tüneteket tapasztal, forduljon a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz!
- Kizárólag *in vitro* diagnosztikai használatra.
- Kizárólag professzionális használatra.
- Az első használat előtt ellenőrizze a termék csomagolását!
- Ne használja fel a terméket, ha a csomagoláson (az edényen vagy a kupakon) látható sérülések vannak!
- Ne használja a terméket a lejárati időn túl!
- Ne használja az eszközt, ha szennyeződésre utaló jeleket észlel!
- Minden laboratórium felelőssége, hogy a keletkező hulladékokat azok jellege és veszélyességi foka szerint kezelje, és azokat a szövetségi, állami és helyi előírásoknak megfelelően kezelje vagy ártalmatlanítsa. Olvassa el és pontosan tartsa be az utasításokat! Ez magában foglalja a használt vagy fel nem használt reagensek és egyéb szennyezett hulladékanyagok ártalmatlanítását a fertőző vagy potenciálisan fertőző termékekre vonatkozó eljárások szerint.
- Ügyeljenek arra, hogy az edény fedele az első felnyitás után és a használatok között szorosan le legyen zárva, így minimalizálva a nedvesség bejutását, ami a termék hibás működését eredményezheti.

A termék biztonságos kezelésével és ártalmatlanításával kapcsolatban olvassa el a Biztonsági adatlapot (Safety Data Sheet, SDS) (www.thermofisher.com).

Súlyos események
Az eszközzel kapcsolatban bekövetkező minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg tartózkodása szerinti illetékes szabályozó hatóságnak.

Mintavétel, kezelés és tárolás
A mintákat a helyi ajánlott iránymutatások, például az Egyesült Királyság ID 8, B 10, B 11, B 14, B 17, B 37 és Q 5 számú mikrobiológiai vizsgálatokra vonatkozó szabványai (UK SMI) szerint kell gyűjteni és kezelni.

Eljárás
Megerősített clostridiális táptalaj (CM0149B/T)
Képezzen szuszpenziót, úgy hogy 38 g-nyi mennyiséget felold 1 liter desztillált vízben. Forralja fel, hogy teljesen feloldódjon. Keverje jól össze, és ossza szét a végleges edényekbe. Sterilizálja 121 °C-on 15 percig tartó autoklávozással.

Megerősített clostridiális agar (CM0151B)
Képezzen szuszpenziót, úgy hogy 52,5 g-nyi mennyiséget felold 1 liter desztillált vízben. Forralja fel, hogy teljesen feloldódjon. Sterilizálja 121 °C-on 15 percig tartó autoklávozással.

Értelmezés
A látható növekedés és a gáztermelés jelenti a kielégítő eredményt.

Minőségellenőrzés
A felhasználó felelőssége minőségellenőrző vizsgálatokat végrehajtani a táptalaj rendeltetését figyelembe véve, a helyi előírásokkal összhangban (gyakoriság, törzsek száma, inkubációs hőmérséklet stb.).

E táptalaj teljesítménye az alábbi referenciatörzsek vizsgálatával ellenőrizhető.

Pozitív kontrollok megerősített clostridiális táptalajhoz (CM0149) Inkubációs környezet: 24 óra 37 °C-on, aerob A táptalajt 10-100 telepalkotó egységgel fertőzzük meg	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Zavarosodás és gázképződés

Clostridium sporogenes ATCC® 11437™	Zavarosodás és gázképződés
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Zavarosodás és gázképződés
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Zavarosodás és gázképződés
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Zavarosodás és gázképződés
Pozitív kontrollok megerősített clostridiális agarhoz (CM0151) Inkubációs környezet: 24-48 óra 37 °C-on, aerob környezet A táptalajt 10-100 telepalkotó egységgel fertőzzük meg	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Növekedés és gázképződés
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Növekedés és gázképződés
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Növekedés és gázképződés
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Növekedés és gázképződés

Korlátozások

A megerősített clostridiális tápközeg (CM0149B, CM0149T) és a megerősített clostridiális agar (CM0151B) olyan táptalajok, amelyeket Clostridium fajok és más anaerobok tenyésztésére készítenek.

Az eltérő tápanyagigények miatt előfordulhat, hogy a célorganizmusok egyes törzsei gyengén növekednek vagy egyáltalán nem növekednek ezen a táptalajon.

Minden azonosítás feltételezett, és azt megfelelő módszerekkel meg kell erősíteni.

Teljesítményjellemzők

A pontosságot a minőségellenőrző adatok áttekintése bizonyította. A *Clostridium* fajok és más anaerobok klinikai mintákból való (pl. széklet, vér és sebek) helyes felismerését jól jellemzett izolátumok bevonásával támasztják alá a minőségellenőrző folyamatokban, amiken az eszközök minden egyes gyártási tételén elvégeznek. A megerősített clostridiális tápközeg (CM0149B, CM0149T) eszközök pontosságát a termék másfél éves tesztelése során elért 100%-os össz megfelelési aránya bizonyította (2022. január 11. – 2022. augusztus 15.; 10 tétel). A megerősített clostridiális agar (CM0151B) eszközök pontosságát a termék egyéves tesztelése során elért 80%-os össz megfelelési aránya bizonyította (2021. július 08. – 2022. augusztus 15.; 10 tétel). A 80%-os összesített megfelelési arány (a legutóbbi 10 tétel adatai alapján) elegendő adatot szolgáltat a pontosságról, figyelembe véve az eszköz alacsony kockázatát, és nem a klinikai használatra kiadott készítmény megfelelését tükrözi. A gyártási folyamat szokásos eltérései miatt kis számú hiba előfordulhat, azonban a végfelhasználó számára nincs kockázat, mivel a specifikációtól eltérő tételeket a minőségellenőrzés kiszűri. Ez azt mutatja, hogy a teljesítmény reprodukálható.

A megerősített clostridiális tápközeg (CM0149B, CM0149T) eszközöket 1996 óta házon belül tesztelik a minőségellenőrző folyamat részeként. A célorganizmusokra 10-100 CFU *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 11437™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ és a *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ inokulum alkalmazása, és az eszköz 37 °C-on 24 órán át aerob körülmények között történő inkubálása után a felhasználó a dokumentumban ismertetett növekedést tapasztalja.

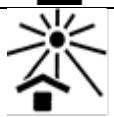
A megerősített clostridiális agar (CM0151B) eszközöket 1996 óta házon belül tesztelik a minőségellenőrző folyamat részeként. A célorganizmusokra 10-100 CFU *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ vagy a *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ inokulum alkalmazása, és az eszköz 37 °C–on 24-48 órán át aerob körülmények között történő inkubálása után a felhasználó a dokumentumban ismertetett növekedést tapasztalja.

Szakirodalom

1. Public Health England. 2015a. 'Identification of Anaerobic Cocci'. UK Standards for Microbiology Investigations. ID 14 (3). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-14-identification-of-anaerobic-cocci
2. Public Health England. 2015b. 'Identification of Anaerobic Gram-Negative Rods'. UK Standards for Microbiology Investigations ID 25 (2). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-25-identification-of-anaerobic-gram-negative-rods
3. Brook, I., 2016. 'Spectrum and Treatment of Anaerobic Infections'. *Journal of Infection and Chemotherapy* 22(1):1-13. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2015.10.010.

Szimbólummagyarázat

Szimbólum	Definíció
REF	Katalógusszám
IVD	*In vitro* diagnosztikai orvostechnikai eszköz
LOT	Tételszám

	Hőmérséklethatár
	Felhasználhatóság dátuma
	Napfénytől elzárva tartandó.
	Nem szabad újra felhasználni.
	Olvassa el a használati útmutatót vagy az elektronikus használati útmutatót!
	<n> számú teszthez elegendő mennyiséget tartalmaz.
	Ne használja fel a csomagolás sérülése esetén és olvassa el a használati útmutatót!
	Gyártó
EC REP	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben/ Európai Unióban
	Európai megfelelőség-értékelés
UK CA	Megfelelőség-értékelés az Egyesült Királyságban
UDI	Egyedi eszközazonosító
	Importőr – Az orvostechnikai eszközt a területre importáló cég jelzése. Az Európai Unióban alkalmazandó.
Made in the United Kingdom	Készült az Egyesült Királyságban

ATCC Licensed Derivative®

© 2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Minden jog fenntartva.
Az ATCC és ATCC katalógusjelek az American Type Culture Collection védjegyei.
Minden egyéb védjegy a Thermo Fisher Scientific Inc. és leányvállalatai tulajdonát képezi.



Oxoid Limited, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8PW, Egyesült Királyság



Ha szakmai segítségre van szükségük, forduljanak a helyi forgalmazóhoz!

Felülvizsgálati információk

Revízió	A kiadás dátuma és a bevezetett módosítások
2.0	2023.12.15.

Terreno rinforzato per Clostridi e Agar rinforzato per Clostridi*

REF **CM0149B, CM0149T e CM0151B** IT

Uso previsto

Terreno rinforzato per Clostridi (CM0149B, CM0149T) è un terreno semisolido destinato all'uso come terreno di coltura. Terreno rinforzato per Clostridi (CM0149B, CM0149T) è destinato alla coltivazione di specie di Clostridio e di altri microorganismi anaerobi prelevati da campioni clinici (ad es. feci, sangue e ferite).
Terreno rinforzato per Clostridi (CM0149B, CM0149T) trova impiego in un flusso di lavoro diagnostico quale ausilio ai medici nella determinazione di potenziali opzioni di trattamento in pazienti con sospette infezioni da batteri anaerobi.
Il dispositivo è esclusivamente per uso professionale e non è adatto per flussi di lavoro automatizzati né per la diagnostica di accompagnamento.

Agar rinforzato per Clostridi (CM0151B) è un terreno solido destinato all'uso quale mezzo di coltura. Agar rinforzato per Clostridi (CM0151B) è destinato alla coltivazione di specie Clostridio e di altri microorganismi anaerobi da campioni clinici (ad es. feci, sangue e ferite.
Agar rinforzato per Clostridi (CM0151B) trova impiego nel flusso diagnostico quale ausilio ai medici per la determinazione di potenziali opzioni di trattamento in pazienti con sospetta infezione da batteri anaerobi.
Il dispositivo è esclusivamente per uso professionale e non è adatto per flussi di lavoro automatizzati né per la diagnostica di accompagnamento.

Riepilogo e spiegazione

I batteri anaerobi sono importanti agenti patogeni causa di numerose infezioni negli esseri umani. Il sito di infezione anaerobica è comunemente il sito di normale colonizzazione. Il termine anaerobico indica "vita in assenza di aria". I batteri anaerobi crescono in luoghi completamente o quasi completamente privi di ossigeno. Lo spettro delle infezioni varia da ascessi superficiali a infezioni potenzialmente letali. I microrganismi anaerobi, inclusi agenti patogeni come *Clostridium* spp., *Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium necrophorum* e *Fusobacterium nucleatum*, possono essere altamente infettivi e causare malattie potenzialmente letali. I batteri anaerobi sono causa di infezioni che possono essere gravi e letali[1,2] (Public Health England, 2015a; 2015b). Gli anaerobi sono per natura endogeni, in quanto sono un componente primario della flora mucosale e del tratto gastrointestinale. Tuttavia, sono spesso difficili da isolare e riconoscere a causa della loro natura esigente e della sovraproliferazione di anaerobi facoltativi come i coliformi. Ciò può causare ritardi nella diagnosi e, di conseguenza, nella determinazione della terapia appropriata, che possono comportare insuccessi clinici[3] (Brook, 2016).

Principio del metodo

Terreno rinforzato per Clostridi (CM0149B, CM0149T): il peptone fornisce nutrienti e il glucosio è una fonte di energia facilmente fermentabile. L'estratto di lievito fornisce vitamine del gruppo B e altri fattori essenziali per promuovere la crescita. L'amido solubile neutralizza i sottoprodotti metabolici tossici. Il cloruro di sodio mantiene l'equilibrio osmotico. La cisteina cloridrato è l'agente riducente e l'acetato di sodio un agente tampone. La presenza di agar in piccola quantità riduce la permeabilità all'ossigeno del terreno.

Agar rinforzato per Clostridi (CM0151B): il peptone fornisce nutrienti e il glucosio è una fonte di energia facilmente fermentabile. L'estratto di lievito fornisce vitamine del gruppo B e altri fattori essenziali per promuovere la crescita. L'amido solubile agisce per neutralizzare i sottoprodotti metabolici tossici. Il cloruro di sodio mantiene l'equilibrio osmotico. La cisteina cloridrato è l'agente riducente e l'acetato di sodio un agente tampone. L'agar è un agente solidificante.

Formula tipica

CM0149B/T	grammi per litro
Estratto di lievito	13,0
Peptone	10,0
Amido solubile	1,0
Glucosio	5,0
Cisteina cloridrato	0,5
Cloruro di sodio	5,0
Acetato di sodio	3,0
Agar	0,5

CM0151B	grammi per litro
Estratto di lievito	3,0
Polvere Lab-Lemco	10,0
Peptone	10,0
Glucosio	5,0
Amido solubile	1,0
Cloruro di sodio	5,0
Acetato di sodio	3,0
Cisteina cloridrato	0,5
Agar	15,0

Materiali forniti

CM0149B: 500 g di Terreno rinforzato per Clostridi in polvere che produce circa 13,2 l, previa ricostituzione.
CM0149T: 5 kg di Terreno rinforzato per Clostridi in polvere che produce circa 132 l, previa ricostituzione.

CM0151B: 500 g di Agar rinforzato per Clostridi in polvere che produce circa 9,5 l, previa ricostituzione.

Materiali necessari ma non forniti

- Anse di inoculazione, tamponi, contenitori di raccolta
- Incubatori
- Organismi di controllo qualità
- Piastra di Petri

Conservazione

- Conservare il prodotto nella sua confezione originale tra 10 °C e 30 °C.
- Tenere il contenitore ermeticamente chiuso.
- Il prodotto può essere utilizzato fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta.
- Proteggere dall'umidità.
- Conservare al riparo dalla luce.
- Attendere che il prodotto ricostituito raggiunga la temperatura ambiente prima dell'uso.

Una volta ricostituito, conservare il terreno tra 2 °C e 8 °C.

Avvertenze e precauzioni

- Non inalare. In caso di inalazione, può provocare sintomi allergici, asmatici o difficoltà respiratorie.
- Provoca grave irritazione oculare.
- Può provocare una reazione allergica cutanea.
- In caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua e sapone.
- In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con attenzione con acqua per diversi minuti.
- Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste, consultare un medico.
- In caso di inalazione e difficoltà respiratorie, condurre la persona all'aperto e mantenerla in una posizione che favorisca la respirazione. In caso di difficoltà respiratorie, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
- Esclusivamente per uso diagnostico in vitro.
- Esclusivamente per uso professionale.
- Ispezionare la confezione del prodotto prima del primo uso.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di danni visibili alla confezione (vaschetta o tappo).
- Non utilizzare il prodotto oltre la data di scadenza indicata.
- Non utilizzare il dispositivo in presenza di segni di contaminazione.
- È responsabilità di ciascun laboratorio gestire i rifiuti prodotti in base alla loro natura e al grado di rischio e farli trattare o smaltire in conformità alle normative federali, statali e locali applicabili. Leggere e seguire attentamente le indicazioni. Tali indicazioni prevedono l'obbligo di smaltire i reagenti utilizzati o inutilizzati, nonché qualsiasi altro materiale monouso contaminato, secondo le procedure per i prodotti infettivi o potenzialmente infettivi.
- Assicurarsi che il coperchio del contenitore sia tenuto ben chiuso dopo la prima apertura e tra un utilizzo e l'altro per ridurre al minimo l'ingresso di umidità che potrebbe causare prestazioni difettose del prodotto.

Per un utilizzo e uno smaltimento sicuri del prodotto fare riferimento alla scheda dei dati di sicurezza (*Safety Data Sheet*, [SDS] (www.thermofisher.com).

Incidenti gravi

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità normativa competente del Paese in cui l'utilizzatore e/o il paziente è ubicato.

Raccolta, manipolazione e conservazione dei campioni

I campioni devono essere raccolti e manipolati in conformità alle linee guida locali raccomandate, come le Procedure standard del Regno Unito per le ricerche microbiologiche (*UK Standards for Microbiology Investigations*, [UK SMI]) ID 8, B 10 B 11, B 14, B 17, B 37 e Q 5.

Procedura

Terreno rinforzato per Clostridi (CM0149B/T)

Sospendere 38 g in 1 litro di acqua distillata. Portare a bollore per far sciogliere completamente. Mescolare bene e distribuire nei contenitori finali. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Agar rinforzato per Clostridi (CM0151B)

Sospendere 52,5 g in 1 litro di acqua distillata. Portare a bollore per far sciogliere completamente. Sterilizzare in autoclave a 121 °C per 15 minuti.

Interpretazione

Un risultato soddisfacente è rappresentato da una crescita visibile e dalla produzione di gas.

Controllo della qualità

È responsabilità dell'utente eseguire i test di controllo della qualità tenendo in considerazione l'uso previsto del terreno e in conformità alle normative locali in vigore (frequenza, numero di ceppi, temperatura di incubazione ecc.).

Le prestazioni di questo terreno possono essere verificate testando i seguenti ceppi di riferimento.

Controlli positivi per Terreno rinforzato per Clostridi (CM0149) Condizioni di incubazione: 24 ore a 37 °C in aerobiosi Il terreno viene testato con 10-100 unità formanti colonie	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Crescita torbida e gas
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™	Crescita torbida e gas
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Crescita torbida e gas
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Crescita torbida e gas
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Crescita torbida e gas
Controlli positivi per Agar rinforzato per Clostridi (CM0151) Condizioni di incubazione: 24-48 ore a 37 °C in aerobiosi Il terreno viene testato con 10-100 unità formanti colonie	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Crescita e gas
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Crescita e gas
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Crescita e gas
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Crescita e gas

Limitazioni

Terreno rinforzato per Clostridi (CM0149B, CM0149T) e Agar rinforzato per Clostridi (CM0151B) sono terreni di coltura da utilizzare per la coltura di specie di Clostridio e di altri anaerobi.

A causa della variabilità del fabbisogno nutrizionale, alcuni ceppi target possono mostrare una crescita scarsa o assente su questo terreno.

Tutte le identificazioni sono presuntive e devono essere confermate con metodi appropriati.

Caratteristiche prestazionali

L'accuratezza è stata documentata mediante esame dei dati del controllo qualità. La correttezza di rilevamento delle specie *Clostridium* e di altri microorganismi anaerobi da campioni clinici (p. es., feci, sangue e ferite) è confermata dall'inclusione di isolati ben caratterizzati nei processi di controllo qualità eseguiti nell'ambito della produzione di ciascun lotto di dispositivi. La precisione dei dispositivi Terreno rinforzato per Clostridi (CM0149B, CM0149T) è stata dimostrata da un tasso di successo complessivo del 100% ottenuto per il prodotto in un anno e mezzo di test (11.01.2022-15.08.2022; 10 lotti). La precisione dei dispositivi Agar rinforzato per Clostridi (CM0151B) è stata dimostrata da un tasso di superamento complessivo dei test dell'80% ottenuto per il prodotto in un anno (08.07.2021-15.08.2022; 10 lotti). Un tasso di superamento complessivo dell'80% (basato sui dati dei 10 lotti più recenti) fornisce dati sufficienti sull'accuratezza, considerando il basso rischio del dispositivo e non riflette il prodotto distribuito per uso clinico. A causa della normale variabilità del processo di produzione, potrebbe verificarsi un numero limitato di insuccessi, tuttavia, ciò non comporterà alcun rischio per l'utente finale poiché i lotti verranno intercettati dal controllo qualità, se fuori specifica. Ciò dimostra che le prestazioni sono riproducibili.

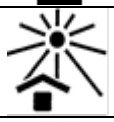
I dispositivi Terreno rinforzato per Clostridi (CM0149B, CM0149T) vengono testati internamente nell'ambito del processo di controllo qualità, sin dal 1996. Per gli organismi target, è possibile ottenere una crescita pari a quella indicata in questo documento utilizzando un inoculo di 10-100 ufc di *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 11437™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™o *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ e incubando il dispositivo a 37 °C per 24 ore in condizioni aerobiche.

I dispositivi Agar rinforzato per Clostridi (CM0151B) vengono testati internamente nell'ambito del processo di controllo qualità, sin dal 1996. Per gli organismi target, è possibile ottenere una crescita pari a quella indicata in questo documento utilizzando un inoculo di 10-100 ufc di *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ o *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ e incubando il dispositivo a 37 °C per 24-48 ore in condizioni aerobiche.

Bibliografia

1. Public Health England. 2015a. "Identification of Anaerobic Cocci". UK Standards for Microbiology Investigations. ID 14 (3). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-14-identification-of-anaerobic-cocci
2. Public Health England. 2015b. "Identification of Anaerobic Gram-Negative Rods". UK Standards for Microbiology Investigations ID 25 (2). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-25-identification-of-anaerobic-gram-negative-rods
3. Brook, I., 2016. "Spectrum and Treatment of Anaerobic Infections". *Journal of Infection and Chemotherapy* 22(1):1-13. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2015.10.010.

Legenda dei simboli

Simbolo	Definizione
	Numero di catalogo
	Dispositivo medico-diagnostico *in vitro*
	Codice lotto
	Limite di temperatura
	Utilizzare entro
	Tenere al riparo dalla luce solare
	Non riutilizzare
	Consultare le istruzioni per l'uso in formato cartaceo o elettronico
	Contiene materiali sufficienti per <n> test
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata e consultare le istruzioni per l'uso
	Fabbricante
	Rappresentante autorizzato per la Comunità europea/ Unione Europea
	Valutazione di conformità per l'Europa
	Valutazione di conformità per il Regno Unito
	Identificazione unica del dispositivo (*Unique Device Identifier,* [UDI])
	Importatore: indicare l'entità che importa il dispositivo medico nella località. Applicabile all'Unione europea
	Prodotto nel Regno Unito



©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati.
ATCC e i marchi del catalogo ATCC sono marchi registrati di American Type Culture Collection.
Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific Inc. e delle sue consociate.



Oxoid Limited, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8PW, Regno Unito



Per assistenza tecnica, rivolgersi al distributore locale.

Informazioni sulla revisione

Versione	Data di pubblicazione e modifiche apportate
2.0	15/12/2023

„Reinforced Clostridial Medium“ ir „Reinforced Clostridial Agar“*

REF **CM0149B, CM0149T ir CM0151B** LT

Paskirtis

„Reinforced Clostridial Medium“ (CM0149B, CM0149T) – tai puskietė terpė, skirta naudoti auginimo terpėje. „Reinforced Clostridial Medium“ (CM0149B, CM0149T) naudojama auginant *Clostridium* rūšis ir kitus anaerobus iš klinikinių mėginių (pvz., išmatų, kraujo ir žaizdų).
„Reinforced Clostridial Medium“ (CM0149B, CM0149T) naudojama diagnostikos procese, siekiant padėti gydytojams nustatyti galimas gydymo galimybes pacientams, kuriems įtariamos anaerobinės bakterinės infekcijos.
Ši priemonė skirta tik profesionaliam naudojimui, nėra automatizuota ir nėra papildoma diagnostikos priemonė.

„Reinforced Clostridial Agar“ (CM0151B) – tai kieta terpė, skirta naudoti auginimo terpėje. „Reinforced Clostridial Agar“ (CM0151B) naudojamas auginant *Clostridium* rūšis ir kitus anaerobus iš klinikinių mėginių (pvz., išmatų, kraujo ir žaizdų).
„Reinforced Clostridial Agar“ (CM0151B) naudojamas diagnostikos procese, siekiant padėti gydytojams nustatyti galimas gydymo galimybes pacientams, kuriems įtariamos anaerobinės bakterinės infekcijos.
Ši priemonė skirta tik profesionaliam naudojimui, nėra automatizuota ir nėra papildoma diagnostikos priemonė.

Santrauka ir paaiškinimas

Anaerobinės bakterijos yra svarbūs patogenai, kurie gali sukelti žmonėms įvairių infekcijų. Anaerobinės infekcijos vieta dažnai būna normalios kolonizacijos vieta. Anaerobinis reiškia „gyvybė be oro“. Anaerobinės bakterijos auga vietose, kuriose visiškai arba beveik visiškai nėra deguonies. Infekcijų spektras varijuoja nuo paviršinių abscesų iki gyvybei pavojingų infekcijų. Anaerobiniai mikroorganizmai, įskaitant tokius patogenus, kaip *Clostridium* rūšis, *Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium necrophorum* ir *Fusobacterium nucleatum*, gali būti labai užkrečiami ir sukelti gyvybei pavojingų ligų. Anaerobinės bakterijos sukelia infekcijas, kurios gali būti sunkios ir pavojingos gyvybei[1,2] (Public Health England, 2015a; 2015b). Anaerobai yra endogeniniai, nes jie yra pagrindinis gleivinių ir virškinimo trakto floros komponentas. Tačiau dažnai anaerobus sunku izoliuoti ir atpažinti dėl jų lepaus pobūdžio ir per didelio fakultatyvinių anaerobų, tokių kaip koliforminės bakterijos, augimo. Dėl to gali būti vėluojama nustatyti diagnozę ir tinkamą gydymą, o tai gali sukelti klinikinių nesėkmių[3] (Brook, 2016).

Metodo principas

„Reinforced Clostridial Medium“ (CM0149B, CM0149T): peptonas aprūpina maistinėmis medžiagomis, o gliukozė yra lengvai fermentuojamas energijos šaltinis. Mielių ekstraktas suteikia B vitaminų ir kitų augimą skatinančių veiksnių. Tirpus krakmolas neutralizuoja toksiškus metabolinius šalutinius produktus. Natrio chloridas palaiko osmosinę pusiausvyrą. Cisteino hidrochloridas yra redukuojanti medžiaga, o natrio acetatas yra buferinė medžiaga. Nedidelis agaro kiekis sumažina terpės deguonies pralaidumą.

„Reinforced Clostridial Agar“ (CM0151B): peptonas suteikia maistines medžiagas, o gliukozė yra lengvai fermentuojamas energijos šaltinis. Mielių ekstraktas suteikia B vitaminų ir kitų augimą skatinančių veiksnių. Tirpus krakmolas neutralizuoja toksiškus metabolinius šalutinius produktus. Natrio chloridas palaiko osmosinę pusiausvyrą. Cisteino hidrochloridas yra redukuojanti medžiaga, o natrio acetatas yra buferinė medžiaga. Agaras yra kietinanti medžiaga.

Tipinė formulė

CM0149B/T	gramai litre
Mielių ekstraktas	13,0
Peptonas	10,0
Tirpus krakmolas	1,0
Gliukozė	5,0
Cisteino hidrochloridas	0,5
Natrio chloridas	5,0
Natrio acetatas	3,0
Agaras	0,5

CM0151B/T	gramai litre
Mielių ekstraktas	3,0
„Lab-Lemco“ milteliai	10,0
Peptonas	10,0
Gliukozė	5,0
Tirpus krakmolas	1,0
Natrio chloridas	5,0
Natrio acetatas	3,0
Cisteino hidrochloridas	0,5
Agaras	15,0

Tiekiamos medžiagos

CM0149B: 500 g „Reinforced Clostridial Medium“ miltelių, kuriuos ištirpinus gaunama apie 13,2 l.
CM0149T: 5 kg „Reinforced Clostridial Medium“ miltelių, kuriuos ištirpinus gaunama apie 132 l.

CM0151B: 500 g „Reinforced Clostridial Agar“ miltelių, kuriuos ištirpinus gaunama apie 9.5 l.

Reikalingos, bet netiekiamos medžiagos

- Inokuliavimo kilpos, tepinėliai, surinkimo talpyklos
- Inkubatoriai
- Kokybės kontrolės organizmai
- Petri lėkštelė

Laikymas

- Produktą laikykite originalioje pakuotėje, 10–30 °C temperatūroje.
- Talpyklą laikykite sandariai uždarytą.
- Produktas gali būti naudojamas iki etiketėje nurodytos galiojimo datos.
- Saugokite nuo drėgmės.
- Laikykite toliau nuo saulės šviesos.
- Prieš naudodami leiskite paruoštam produktui pasiekti kambario temperatūrą.

Paruoštą terpę laikykite 2–8 °C temperatūroje.

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

- Neįkvėpkite. Įkvėpus gali pasireikšti alergija ar astmos simptomai arba pasunkėti kvėpavimas.
- Sukelia stiprų akių dirginimą.
- Gali sukelti alerginę odos reakciją.
- Patekus ant odos, plaukite dideliu kiekiu vandens ir muilu.
- Patekus į akis, atsargiai plaukite vandeniu keletą minučių.
- Išimkite kontaktinius lęšius, jei yra ir tai lengva padaryti. Toliau plaukite akis. Jei akių dirginimas nepraeina, kreipkitės į gydytoją.
- Įkvėpus, jei sunku kvėpuoti, išveskite asmenį į gryną orą ir palikite jį tokioje padėtyje, kad būtų lengva kvėpuoti. Jei pasireiškia kvėpavimo takų simptomai, skambinkite į APSINUODIJIMŲ CENTRĄ arba kreipkitės į gydytoją.
- Skirta tik in vitro diagnostikai.
- Tik profesionaliam naudojimui.
- Prieš naudojant pirmą kartą patikrinkite produkto pakuotę.
- Nenaudokite produkto, jei yra matomų pakuotės (indo ar dangtelio) pažeidimų.
- Nenaudokite pasibaigus galiojimo datai.
- Nenaudokite priemonės, jei yra užteršimo požymių.
- Kiekviena laboratorija yra atsakinga už susidariusių atliekų tvarkymą, atsižvelgiant į jų pobūdį ir pavojingumo laipsnį, taip pat jų apdorojimą ar šalinimą laikantis visų galiojančių federalinių, valstijos ir vietos teisės aktų. Atidžiai perskaitykite instrukcijas ir jų laikykitės. Tai apima panaudotų ar nepanaudotų reagentų, taip pat kitų užterštų vienkartinių medžiagų šalinimą laikantis infekcinėms arba galimai infekcinėms priemonės taikomų šalinimo procedūrų.
- Užtikrinkite, kad talpyklos dangtelis yra sandariai uždarytas po pirmojo atidarymo ir tarp naudojimų, kad į vidų patektų kuo mažiau drėgmės, dėl kurios produktas gali sugesti.

Apie saugų produkto tvarkymą ir šalinimą žr. saugos duomenų lapą (SDL) (www.thermofisher.com).

Pavojingi incidentai

Apie visus su priemone susijusius pavojingus incidentus būtina pranešti gamintojui ir atitinkamai šalies, kurioje registruotas naudotojas ir (arba) pacientas, reguliavimo institucijai.

Mėginių paėmimas, tvarkymas ir laikymas

Mėginį reikia rinkti ir naudoti laikantis pateiktų vietos rekomendacijų, pvz., Mikrobiologinių tyrimų JK standartuose (UK SMI) ID 8, B 10 B11, B14, B 17, B 37 ir Q 5.

Procedūra

„Reinforced Clostridial Medium“ (CM0149B/T)

Ištirpinkite 38 g 1 litre distiliuoto vandens. Užvirinkite, kad visiškai ištirptų. Gerai išmaišykite ir paskirstykite po galutines talpyklas. Sterilizuokite autoklavu 121 °C temperatūroje 15 minučių.

„Reinforced Clostridial Agar“ (CM0151B)

Ištirpinkite 52,5 g 1 litre distiliuoto vandens. Užvirinkite, kad visiškai ištirptų. Sterilizuokite autoklavu 121 °C temperatūroje 15 minučių.

Aiškinimas

Patenkinamą rezultatą rodo matomas augimas ir dujų gamyba.

Kokybės kontrolė

Naudotojas atsakingas už kokybės kontrolės tyrimus, atsižvelgiant į terpės paskirtį ir pagal visus galiojančius vietos reikalavimus (dažnį, padermių skaičių, inkubacijos temperatūrą ir kt.).

Šios terpės veiksmingumą galima patikrinti ištyrus toliau nurodytas kontrolines padermes.

„Reinforced Clostridial Medium“ (CM0149) teigiamos kontrolės Inkubacijos sąlygos: 24 val. 37 °C temperatūroje aerobinėmis sąlygomis Į terpę perkeliama 10–100 kolonijas sudarančių vienetų	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Drumstas augimas ir dujos

Clostridium sporogenes ATCC® 11437™	Drumstas augimas ir dujos
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Drumstas augimas ir dujos
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Drumstas augimas ir dujos
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Drumstas augimas ir dujos
„Reinforced Clostridial Agar“ (CM0151) teigiamos kontrolės Inkubacijos sąlygos: 24–48 val. 37 °C temperatūroje aerobinėmis sąlygomis Į terpę perkeliama 10–100 kolonijas sudarančių vienetų	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Augimas ir dujos
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Augimas ir dujos
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Augimas ir dujos
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Augimas ir dujos

Apribojimai

„Reinforced Clostridial Medium“ (CM0149B, CM0149T) ir „Reinforced Clostridial Agar“ (CM0151B) – tai auginimo terpės, skirtos *Clostridium* rūšių ir kitų anaerobų auginimui.

Dėl skirtingų mitybos reikalavimų kai kurios tikslinių organizmų padermės gali silpnai augti arba visai neaugti šioje terpėje.

Visi identifikavimai yra nuspėjami ir juos reikia patvirtinti naudojant atitinkamus metodus.

Veikimo charakteristikos

Tikslumas įrodytas peržiūrėjus kokybės kontrolės duomenis. *Clostridium* rūšių ir kitų anaerobų iš klinikinių mėginių (pvz., išmatų, kraujo ir žaizdų) tinkamas aptikimas patvirtinamas įtraukiant tinkamai apibūdintus izoliatus į kokybės kontrolės procesus, kurie vykdomi kaip kiekvienos priemonės partijos gamybos dalis. „Reinforced Clostridial Medium“ (CM0149B, CM0149T) priemonių tikslumą įrodo bendras 100 % gaminio teigiamų rezultatų rodiklis, gautas per daugiau nei pusantrų bandymų metų (2022 m. sausio 11 d.–2022 m. rugpjūčio 15 d.; 10 partijų). „Reinforced Clostridial Agar“ (CM0151B) priemonių tikslumą įrodo bendras 80 % gaminio teigiamų rezultatų rodiklis, gautas per vienus bandymų metus (nuo 2021-07-08 iki 2022-08-15; 10 partijų). Bendras 80 % teigiamų rezultatų rodiklis (remiantis naujausių 10 partijų duomenimis) suteikia pakankamai duomenų apie tikslumą, atsižvelgiant į mažą priemonės keliamą riziką. Tai netaikoma klinikiniam naudojimui išleistam gaminiui. Esant įprastiems gamybos proceso pokyčiams, gali įvykti nedidelis gedimų skaičius, tačiau galutiniam naudotojui nekyla pavojaus, nes specifikacijų neatitinkančios partijos bus fiksuojamos KK proceso metu. Tai rodo, kad veiksmingumas yra atkuriamas.

Nuo 1996 m. „Reinforced Clostridial Medium“ (CM0149B, CM0149T) preparatai išbandomi įmonėje kaip kokybės kontrolės proceso dalis. Tiksliniams organizmams, naudojant 10–100 cfu *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 11437™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ arba *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ inokuliatą ir inkubuojant 37 °C temperatūroje 24 valandas aerobinėmis sąlygomis, naudotojas gali atkurti šiame dokumente nurodytą augimą.

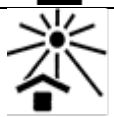
Nuo 1996 m. „Reinforced Clostridial Agar“ (CM0151B) preparatai išbandomi įmonėje kaip kokybės kontrolės proceso dalis. Tiksliniams organizmams, naudojant 10–100 cfu *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetan i*ATCC® 9441™ arba *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ inokuliatą ir inkubuojant 37 °C temperatūroje 24–48 valandas aerobinėmis sąlygomis, naudotojas gali atkurti šiame dokumente nurodytą augimą.

Informacijos šaltiniai

1. Public Health England. 2015a. ‘Identification of Anaerobic Cocci’. UK Standards for Microbiology Investigations. ID 14 (3). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-14-identification-of-anaerobic-cocci
2. Public Health England. 2015b. ‘Identification of Anaerobic Gram-Negative Rods’. UK Standards for Microbiology Investigations ID 25 (2). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-25-identification-of-anaerobic-gram-negative-rods
3. Brook, I., 2016. ‘Spectrum and Treatment of Anaerobic Infections’. *Journal of Infection and Chemotherapy* 22(1):1-13.https://doi.org/10.1016/j.jiac.2015.10.010.

Simbolių paaiškinimas

Simbolis	Apibrėžtis
REF	Katalogo numeris
IVD	*In vitro* diagnostikos medicinos priemonė
LOT	Partijos kodas

	Temperatūros apribojimas
	Galiojimo data
	Laikyti toliau nuo saulės spindulių
	Nenaudoti pakartotinai
	Žr. naudojimo instrukcijas arba elektronines naudojimo instrukcijas
	Pakankamas kiekis <n> tyrimų
	Nenaudokite, jei pakuotė pažeista, ir vadovaukitės naudojimo instrukcijomis
	Gamintojas
EC REP	Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Europos Sąjungoje
CE	Europos atitikties vertinimas
UK CA	JK atitikties vertinimas
UDI	Unikalusis priemonės identifikatorius
	Importuotojas–nurodyti subjektą, importuojantį medicinos priemonę į vietą. Galioja Europos Sąjungoje
Made in the United Kingdom	Pagaminta Jungtinėje Karalystėje

ATCC Licensed Derivative®

©2022 „Thermo Fisher Scientific Inc.“. Visos teisės saugomos.
ATCC ir ATCC katalogo ženklai yra „American Type Culture Collection“ prekių ženklai.
Visi kiti prekių ženklai yra „Thermo Fisher Scientific Inc.“ ir jos filialų nuosavybė.



Oxoid Limited, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8PW, Jungtinė Karalystė

CE UK CA

Dėl techninės pagalbos kreipkitės į vietinį platintoją.

Peržiūros informacija

Versija	Išleidimo data ir atliktos pataisos
2.0	2023-12-15

www.thermofisher.com

Reinforced Clostridial Medium & Reinforced Clostridial Agar*

REF **CM0149B, CM0149T & CM0151B** NO

Tiltenkt bruk

Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) er et halvfast medium beregnet for bruk i kulturmedier. Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) er ment å brukes til dyrking av Clostridium-arter og andre anaerober fra kliniske prøver (f.eks. avføring, blod og sår).
Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) brukes i en diagnostisk arbeidsflyt for å hjelpe klinikere med å bestemme potensielle behandlingsalternativer for pasienter som mistenkes å ha anaerobe bakterielle infeksjoner.
Enheten skal kun brukes av fagpersoner, er ikke automatisert og er heller ikke til behandlingsveiledende diagnostikk.

Reinforced Clostridial Medium (CM0151B) er et fast medium beregnet for bruk i kulturmedier. Reinforced Clostridial Medium (CM0151B) er ment å brukes til dyrking av Clostridium-arter og andre anaerober fra kliniske prøver (f.eks. avføring, blod og sår).
Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) brukes i en diagnostisk arbeidsflyt for å hjelpe klinikere med å bestemme potensielle behandlingsalternativer for pasienter som mistenkes å ha anaerobe bakterielle infeksjoner.
Enheten skal kun brukes av fagpersoner, er ikke automatisert og er heller ikke til behandlingsveiledende diagnostikk.

Sammendrag og forklaring

Anaerobe bakterier er viktige patogener som kan forårsake en rekke infeksjoner hos mennesker. Lokalisering av anaerob infeksjon er vanligvis stedet for normal kolonisering. Anaerob betyr "liv uten luft." Anaerobe bakterier vokser på steder som helt eller nesten mangler oksygen. Spekteret av infeksjoner spenner fra overfladiske abscesser til livstruende infeksjoner. Anaerobe mikroorganismer, inkludert patogener som *Clostridium*-arter, *Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium necrophorum* og *Fusobacterium nucleatum*, kan være svært smittsomme og kan forårsake livstruende sykdommer. Anaerobe bakterier forårsaker infeksjoner som kan være alvorlige og livstruende[1,2] (Public Health England, 2015a; 2015b). Anaerober er endogene i naturen, siden de er en primær komponent i floraen på slimhinner og i mage-tarmkanalen. Imidlertid er de ofte vanskelige å isolere og gjenkjenne på grunn av deres iherdige natur og overvekst av fakultative anaerober som koliforme bakterier. Dette kan føre til forsinkelser i diagnostiseringen, og dermed forsinkelser i å bestemme passende behandling, hvilket kan føre til kliniske feil.[3] (Brook, 2016).

Metodeprinsippet

Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T): Pepton tilfører næringsstoffer og glukose og er en lett-fermenterbar energikilde. Gjærekstrakt tilfører B-vitaminer og andre faktorer som er avgjørende for å fremme vekst. Løselig stivelse virker for å nøytralisere giftige metabolske biprodukter. Natriumklorid opprettholder den osmotiske likevekten. Cysteinhydroklorid er reduksjonsmiddel og natriumacetat er buffermiddel. Tilstedeværelsen av agar i en liten mengde reduserer oksygenpermeabiliteten til mediet.

Reinforced Clostridial Agar (CM0151B): Pepton gir næringsstoffer og glukose og er en lett-fermenterbar energikilde. Gjærekstrakt tilfører B-vitaminer og andre faktorer som er avgjørende for å fremme vekst. Løselig stivelse virker for å nøytralisere giftige metabolske biprodukter. Natriumklorid opprettholder den osmotiske likevekten. Cysteinhydroklorid er reduksjonsmiddel og natriumacetat er buffermiddel. Agar er størkningsmiddel.

Vanlig formel

CM0149B/T	gram per liter
Gjærekstrakt	13,0
Pepton	10,0
Løselig stivelse	1,0
Glukose	5,0
Cysteinhydroklorid	0,5
Natriumklorid	5,0
Natriumacetat	3,0
Agar	0,5

CM0151B	gram per liter
Gjærekstrakt	3,0
"Lab-Lemco"-pulver	10,0
Pepton	10,0
Glukose	5,0
Løselig stivelse	1,0
Natriumklorid	5,0
Natriumacetat	3,0
Cysteinhydroklorid	0,5
Agar	15,0

Materialer som følger med

CM0149B: 500 g Reinforced Clostridial Medium-pulver som gir omtrent 13,2 l etter rekonstituering.
CM0149T: 5 kg Reinforced Clostridial Medium-pulver som gir ca. 132 l etter rekonstituering.
CM0151B: 500 g Reinforced Clostridial Agar-pulver som gir omtrent 9,5 l etter rekonstituering.

Materialer som er nødvendig, men som ikke følger med

- Podeøser, bomullspinner, innsamlingsbeholdere
- Inkubatorer
- Kvalitetskontrollorganismer
- Petriskål

Oppbevaring
- Oppbevar produktet i originalpakningen 10 °C og 30 °C.
- Hold beholderen tett lukket.
- Produktet kan brukes frem til utløpsdatoen som er oppgitt på etiketten.
- Beskyttes mot fuktighet.
- Oppbevares borte fra lys.
- La produktet nå romtemperatur før bruk.

Etter rekonstituering skal mediet oppbevares mellom 2 °C og 8 °C.

Advarsler og forholdsregler
- Skal ikke innåndes. Kan forårsake allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
- Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
- Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- Ved hudkontakt: Vask med mye såpe og vann.
- Ved kontakt med øynene: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
- Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
- Ved innånding: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Ved symptomer i luftveiene: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege.
- Kun for in vitro-diagnostisk bruk.
- Kun til profesjonell bruk.
- Inspiser produktemballasjen før første gangs bruk.
- Ikke bruk produktet hvis det er synlig skade på emballasjen (beholder eller korken).
- Produktet må ikke brukes etter den angitte utløpsdatoen.
- Ikke bruk enheten hvis det er tegn på kontaminering.
- Det er hvert laboratoriums ansvar å håndtere avfallet sitt i henhold til typen og faregrad og å ha det behandlet eller kastet i samsvar med føderale, statlige og lokale forskrifter. Instruksjonene bør leses og følges nøye. Dette inkluderer avhending av brukt eller ubrukt produkt, så vel som alt annet kontaminert engangsmateriale, etter prosedyrer for smittefarlige eller potensielt smittefarlige produkter.
- Forsikre deg om at lokket på beholderen holdes tett lukket etter første åpning og mellom bruk for å minimere fuktinntrenging, noe som kan føre til feil produktytelse.

Se sikkerhetsdatabladet (SDS) for sikker håndtering og a av produktet (www.thermofisher.com).

Alvorlige hendelser
Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med bruk av enheten, skal rapporteres til produsenten og den relevante tilsynsmyndigheten der brukeren og/eller pasienten er etablert.

Prøvetaking, håndtering og oppbevaring
Prøver skal tas og håndteres i henhold til lokale anbefalte retningslinjer, for eksempel UK Standards for Microbiology Investigations (UK SMI) ID 8, B 10 B11, B14, B 17, B 37 and Q 5.

Prosedyre
Reinforced Clostridial Medium (CM0149B/T)
Suspender 38 g i 1 liter destillert vann. Kok opp for å løse opp helt. Bland godt og fordel i endelige beholdere. Steriliseres i autoklave ved 121 °C i 15 minutter.

Reinforced Clostridial Agar (CM0151B)
Suspender 52.5 g i 1 liter destillert vann. Kok opp for å løse opp helt. Steriliseres i autoklave ved 121 °C i 15 minutter.

Tolkning
Et tilfredsstillende resultat representeres av synlig vekst og gassproduksjon.

Kvalitetskontroll
Det er brukerens ansvar å utføre kvalitetskontrolltesting som tar hensyn til den tiltenkte bruken av mediet og som er i samsvar med lokale forskrifter (frekvens, antall stammer, inkubasjonstemperatur osv.).

Ytelsen til dette mediet kan verifiseres ved å teste følgende referansestammer.

Positive kontroller for Reinforced Clostridial Medium (CM0149) Inkubasjonsbetingelser: 24 t ved 37 °C aerobt Medium utfordres med 10-100 kolonidannende enheter	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Grumsete vekst og gass
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™	Grumsete vekst og gass

Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Grumsete vekst og gass
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Grumsete vekst og gass
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Grumsete vekst og gass
Positive kontroller for Reinforced Clostridial Agar (CM0151) Inkubasjonsbetingelser: 24 - 48 t ved 37 °C aerobt Medium utfordres med 10-100 kolonidannende enheter	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Vekst og gass
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Vekst og gass
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Vekst og gass
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Vekst og gass

Begrensninger

Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) og Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) er kulturmedier beregnet på å brukes til dyrking av Clostridium-arter og andre anaerober.

På grunn av variasjon i ernæringsbehov kan noen stammer av målorganismer påtreffes som vokser dårlig eller ikke i det hele tatt på dette mediet.

Alle identifikasjoner er presumptive og bør bekreftes ved hjelp av passende metoder.

Ytelsesegenskaper

Nøyaktighet demonstreres ved gjennomgang av kvalitetskontrolldata. Riktig deteksjon av *Clostridium*-arter og andre anaerober fra kliniske prøver (f.eks. avføring, blod og sår) bekreftes ved inkludering av et velkarakterisert isolat i kvalitetskontrollprosessene utført som en del av produksjonen av hvert parti av enhetene. Presisjonen til Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) enheter ble demonstrert ved en samlet bestått rate på 100 % for produktet over halvannet års testing (11. jan 2022 – 15. aug 2022; 10 partier). Presisjonen til Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) enheter ble demonstrert ved en samlet bestått rate på 80 % for produktet over ett års testing (08.07.2021 – 15.08.2022; 10 partier). En samlet bestått rate på 80 % (basert på data fra de siste 10 partiene) gir tilstrekkelige data om nøyaktighet tatt i betraktning den lave risikoen for enheten, og den reflekterer ikke produktet som er frigitt for klinisk bruk. Med normal variasjon i produksjonsprosessen kan det oppstå et mindre antall feil, men det er ingen risiko for sluttbrukeren da batcher vil bli fanget opp i kvalitetskontrollen hvis de ikke er spesifisert. Dette viser at ytelsen er reproduserbar.

Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) enheter er testet internt som en del av kvalitetskontrollprosessen siden 1996. Målorganismer: ved bruk av 10-100 cfu inokulum av *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 11437™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ or *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ og ved å inkubere enheten ved 37 °C i 24 timer under aerobe forhold, kan brukeren gjenopprette vekst som oppført i dette dokumentet.

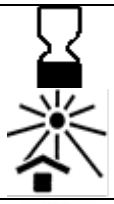
Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) enheter er testet internt som en del av kvalitetskontrollprosessen siden 1996. Målorganismer: ved bruk av 10-100 cfu inokulum av *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ or *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ og ved å inkubere enheten ved 37 °C i 24 - 48 timer under aerobe forhold, kan brukeren gjenopprette vekst som oppført i dette dokumentet.

Bibliografi

1. Public Health England. 2015a. 'Identification of Anaerobic Cocci.' UK Standards for Microbiology Investigations. ID 14 (3). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-14-identification-of-anaerobic-cocci.
2. Public Health England. 2015b. 'Identification of Anaerobic Gram-Negative Rods.' UK Standards for Microbiology Investigations ID 25 (2). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-25-identification-of-anaerobic-gram-negative-rods.
3. Brook, I., 2016. 'Spectrum and Treatment of Anaerobic Infections.' *Journal of Infection and Chemotherapy* 22(1):1-13. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2015.10.010.

Symbolforklaring

Symbol	Definisjon
	Katalognummer
	*In vitro*-diagnostisk medisinsk utstyr
	Partikode
	Temperaturgrense

	Brukes før-dato Må ikke utsettes for sollys
	Må ikke brukes flere ganger
	Se bruksanvisningen eller se elektroniske bruksanvisninger
	Inneholder tilstrekkelig til <n> tester
	Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet og se bruksanvisningen
	Produsent
EC REP	Autorisert representant i EU/EU
	Vurdering av europeisk samsvar
	Vurdering av britisk samsvar
	Unik enhetsidentifikator
	Importør – Angir enheten som importerer det medisinske utstyret til stedet. Gjelder for EU
Made in the United Kingdom	Produsert i Storbritannia

ATCC Licensed Derivative®

©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Med enerett.
ATCC- og ATCC-katalogmerkene er varemerker som eies av American Type Culture Collection.
Alle andre varemerker tilhører Thermo Fisher Scientific Inc. og dets datterselskaper.



Oxoid Limited, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8PW, Storbritannia



For teknisk støtte må du kontakte din lokale distributør.

Informasjon om revisjon

Versjon	Utstedelsesdato og endringer introdusert
2.0	15.12.2023

Wzmocnione podłoże do *Clostridium* i wzmocniony agar do *Clostridium**

REF **CM0149B, CM0149T i CM0151B** PL

Przeznaczenie

Wzmocnione podłoże do *Clostridium* (CM0149B, CM0149T) jest podłożem półstałym przeznaczonym do stosowania w pożywkach hodowlanych. Wzmocnione podłoże do *Clostridium* (CM0149B, CM0149T) jest przeznaczone do hodowli gatunków *Clostridium* i innych beztlenowców z próbek klinicznych (np. kału, krwi i z ran).
Wzmocnione podłoże do *Clostridium* (CM0149B, CM0149T) jest stosowane w diagnostyce, aby pomóc lekarzom w określeniu potencjalnych opcji leczenia pacjentów z podejrzeniem infekcji bakteriami beztlenowymi.
Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, nie jest zautomatyzowany ani nie jest wykorzystywany do diagnostyki w terapii celowanej.

Wzmocniony agar do *Clostridium* (CM0151B) jest podłożem stałym przeznaczonym do stosowania w pożywkach hodowlanych. Wzmocniony agar do *Clostridium* (CM0151B) jest przeznaczony do hodowli gatunków *Clostridium* i innych beztlenowców z próbek klinicznych (np. kału, krwi i z ran).
Wzmocniony agar do *Clostridium* (CM0151B) jest stosowany w diagnostyce, aby pomóc lekarzom w określeniu potencjalnych opcji leczenia pacjentów z podejrzeniem infekcji bakteriami beztlenowymi.
Wyrób jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego, nie jest zautomatyzowany ani nie jest wykorzystywany do diagnostyki w terapii celowanej.

Podsumowanie i wyjaśnienie

Bakterie beztlenowe są ważnymi patogenami, które mogą powodować zróżnicowane zakażenia u ludzi. Miejsce wystąpienia zakażeń beztlenowcami jest zwykle miejscem typowej kolonizacji. „Beztlenowe" to inaczej „anaerobowe", co oznacza „żyjące bez powietrza". Bakterie beztlenowe rozwijają się w miejscach całkowicie lub prawie całkowicie pozbawionych tlenu. Spektrum zakażeń rozciąga się od powierzchownych ropni po infekcje zagrażające życiu. Mikroorganizmy beztlenowe, w tym patogeny, takie jak gatunki *Clostridium*, *Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium necrophorum* i *Fusobacterium nucleatum*, mogą być wysoce zakaźne i powodować choroby zagrażające życiu. Bakterie beztlenowe powodują infekcje, które mogą być ciężkie i zagrażające życiu[1,2] (Public Health England, 2015a; 2015b). Beztlenowce mają charakter endogenny, ponieważ są podstawowym składnikiem flory bakteryjnej błon śluzowych i przewodu pokarmowego. Jednak często są one trudne do wyizolowania i rozpoznania ze względu na ich wybredność i przerost beztlenowców względnych, takich jak bakterie z grupy coli. Może to prowadzić do opóźnień w postawieniu diagnozy, a co za tym idzie opóźnień w ustaleniu odpowiedniej terapii, co może skutkować niepowodzeniami klinicznymi[3] (Brook, 2016).

Zasada działania

Wzmocnione podłoże do *Clostridium* (CM0149B, CM0149T): Pepton dostarcza składników odżywczych, a glukoza jest łatwo fermentującym źródłem energii. Ekstrakt drożdżowy dostarcza witamin z grupy B i innych czynników niezbędnych do wspomagania wzrostu. Rozpuszczalna skrobia neutralizuje toksyczne produkty uboczne metabolizmu. Chlorek sodu utrzymuje równowagę osmotyczną. Chlorowodorek cysteiny jest środkiem redukującym, a octan sodu środkiem buforującym. Obecność niewielkiej ilości agaru zmniejsza przepuszczalność tlenu przez podłoże.

Wzmocniony agar do *Clostridium* (CM0151B): Pepton zapewnia składniki odżywcze, a glukoza jest łatwo fermentującym źródłem energii. Ekstrakt drożdżowy dostarcza witamin z grupy B i innych czynników niezbędnych do wspomagania wzrostu. Rozpuszczalna skrobia neutralizuje toksyczne produkty uboczne metabolizmu. Chlorek sodu utrzymuje równowagę osmotyczną. Chlorowodorek cysteiny jest środkiem redukującym, a octan sodu środkiem buforującym. Agar jest dodawany jako środek zestalający.

Typowa formuła

CM0149B/T	gramy na litr
Ekstrakt drożdżowy	13,0
Pepton	10,0
Rozpuszczalna skrobia	1,0
Glukoza	5,0
Chlorowodorek L-cysteiny	0,5
Chlorek sodu	5,0
Octan sodu	3,0
Agar	0,5

CM0151B	gramy na litr
Ekstrakt drożdżowy	3,0
Proszek „Lab-Lemco"	10,0
Pepton	10,0
Glukoza	5,0
Rozpuszczalna skrobia	1,0
Chlorek sodu	5,0
Octan sodu	3,0
Chlorowodorek L-cysteiny	0,5
Agar	15,0

Dostarczone materiały

CM0149B: 500 g proszku wzmocnionego podłoża do *Clostridium*, który po rekonstytucji daje około 13,2 l preparatu.
CM0149T: 5 kg proszku wzmocnionego podłoża do *Clostridium*, który po rekonstytucji daje około 132 l preparatu.

CM0151B: 500 g proszku wzmocnionego agaru do *Clostridium*, który po rekonstytucji daje około 9,5 l preparatu.

Materiały wymagane, ale niedostarczone

- Ezy mikrobiologiczne, wymazówki, pojemniki na próbki
- Inkubatory
- Drobnoustroje do kontroli jakości
- Szalka Petriego

Przechowywanie

- Przechowywać produkt w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 10°C do 30°C.
- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
- Produkt nadaje się do użytku, jeśli nie upłynął termin jego przydatności do użycia podany na etykiecie.
- Chronić przed wilgocią.
- Przechowywać z dala od światła.
- Przed użyciem odczekać, aż produkt osiągnie temperaturę pokojową.

Przygotowane podłoże przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- Nie wdychać. Może powodować objawy alergii lub astmy lub trudności w oddychaniu w przypadku wdychania.
- Powoduje poważne podrażnienie oczu.
- Może powodować reakcję alergiczną skóry.
- W przypadku kontaktu ze skórą umyć dużą ilością wody z mydłem.
- W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
- Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są używane i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się, zasięgnąć porady lekarskiej.
- Jeśli w następstwie wdychania wystąpiły problemy z oddychaniem, wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić jej pozycję ułatwiającą oddychanie. W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem.
- Wyłącznie do stosowania w diagnostyce in vitro.
- Wyłącznie do użytku profesjonalnego.
- Przed pierwszym użyciem sprawdzić opakowanie produktu.
- Nie używać produktu, jeśli widoczne jest jakiekolwiek uszkodzenie opakowania (pojemnika lub zatyczki).
- Nie używać produktu po upływie podanego terminu ważności.
- Nie używać wyrobu w przypadku widocznych oznak zanieczyszczenia.
- Każde laboratorium odpowiada za gospodarowanie generowanymi odpadami zgodnie z ich charakterem i stopniem zagrożenia oraz za ich przetwarzanie lub usuwanie zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi. Wymagane jest uważne przeczytanie i przestrzeganie wskazówek. Obejmuje to usuwanie zużytych lub niewykorzystanych odczynników, a także wszelkich innych skażonych materiałów jednorazowego użytku zgodnie z procedurami dotyczącymi produktów zakaźnych lub potencjalnie zakaźnych.
- Upewnić się, że pokrywka pojemnika jest szczelnie zamknięta po pierwszym otwarciu i pomiędzy użyciami, aby zminimalizować wnikanie wilgoci, które może skutkować nieprawidłową wydajnością produktu.

Wytyczne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z produktem oraz jego bezpiecznej utylizacji znajdują się w karcie charakterystyki (www.thermofisher.com).

Poważne incydenty

Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z wyrobem, należy zgłosić do producenta i odpowiedniego organu regulacyjnego w kraju, w którym użytkownik i/lub pacjent rezyduje.

Pobieranie, przenoszenie i przechowywanie próbek

Próbki należy pobierać i obchodzić się z nimi zgodnie z lokalnymi zalecanymi wytycznymi, takimi jak brytyjskie standardy badań mikrobiologicznych (UK SMI) ID 8, B 10, B 11, B14, B 17, B 37 i Q 5.

Procedura

Wzmocnione podłoże do *Clostridium* (CM0149B/T)

Sporządzić zawiesinę 38 g w 1 litrze wody destylowanej. Doprowadzić do wrzenia, aby całkowicie się rozpuścił. Dobrze wymieszać i rozprowadzić do pojemników docelowych. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut.

Wzmocniony agar do *Clostridium* (CM0151B)

Sporządzić zawiesinę 52,5 g w 1 litrze wody destylowanej. Doprowadzić do wrzenia, aby całkowicie się rozpuścił. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut.

Interpretacja

Zadowalający wynik reprezentuje widoczny wzrost i produkcja gazu.

Kontrola jakości

Obowiązkiem użytkownika jest przeprowadzenie testów kontroli jakości z uwzględnieniem przeznaczenia podłoża oraz zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi (częstotliwość, liczba szczepów, temperatura inkubacji itp.).

Działanie tego podłoża można zweryfikować, testując następujące szczepy referencyjne.

Kontrole dodatnie dla wzmocnionego podłoża do *Clostridium* (CM0149) Warunki inkubacji: 24 godz. w temp. 37°C, warunki tlenowe Pożywka jest zaszczepiana 10–100 jtk	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Mętny wzrost i gaz
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™	Mętny wzrost i gaz
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Mętny wzrost i gaz
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Mętny wzrost i gaz
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Mętny wzrost i gaz
Kontrole dodatnie wzmocnionego agaru do *Clostridium* (CM0151) Warunki inkubacji: 24–48 godz. w temp. 37°C, warunki tlenowe Pożywka jest zaszczepiana 10–100 jtk	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Wzrost i gaz
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Wzrost i gaz
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Wzrost i gaz
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Wzrost i gaz

Ograniczenia

Wzmocnione podłoże do *Clostridium* (CM0149B, CM0149T) i wzmocniony agar do *Clostridium* (CM0151B) to podłoża hodowlane przeznaczone do hodowli bakterii gatunków *Clostridium* i innych beztlenowców.

Ze względu na różne zapotrzebowanie na składniki odżywcze niektóre szczepy mogą słabo rosnąć lub nie rosnąć na tym podłożu.

Wszystkie identyfikacje mają charakter wstępny i powinny zostać potwierdzone odpowiednimi metodami.

Charakterystyka działania

Dokładność została wykazana poprzez przegląd danych KJ (kontroli jakości). Prawidłowe wykrywanie gatunków *Clostridium* i innych beztlenowców z próbek klinicznych (np. kału, krwi i ran) potwierdza włączenie dobrze scharakteryzowanych izolatów do procesów kontroli jakości wykonywanych w ramach produkcji każdej partii wyrobów. O precyzji działania wzmocnionego podłoża do *Clostridium* (CM0149B, CM0149T) świadczy ogólny wskaźnik skuteczności na poziomie 100% uzyskany dla produktu w ciągu jednego roku testowania (11.01.2022 – 15.08.2022 r.; 10 partii). O precyzji działania wzmocnionego agaru do *Clostridium* (CM0151B) świadczy ogólny wskaźnik skuteczności na poziomie 80% uzyskany dla produktu w ciągu jednego roku testowania (08.07.2021 – 15.08.2022 r.; 10 partii). Całkowity wskaźnik skuteczności wynoszący 80% (na podstawie danych z ostatnich 10 partii) dostarcza wystarczających danych o dokładności działania, biorąc pod uwagę niskie ryzyko związane z wyrobem, i nie odzwierciedla działania produktu dopuszczonego do użytku klinicznego. Przy standardowej zmienności procesu produkcyjnego może wystąpić niewielka liczba wadliwych produktów, nie stwarza to jednak ryzyka dla użytkownika końcowego, ponieważ takie partie zostaną wykryte podczas kontroli jakości, jeśli są niezgodne ze specyfikacją. To pokazuje, że wydajność jest powtarzalna.

Wyroby na bazie wzmocnionego podłoża *Clostridium* (CM0149B, CM0149T) są testowane wewnętrznie w ramach procesu kontroli jakości od 1996 roku. Dla organizmów docelowych, przy zastosowaniu inokulum 10–100 jtk *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 11437™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ lub *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ i inkubując urządzenie w temperaturze 37°C przez 24 godziny w warunkach tlenowych, użytkownik może wyodrębnić wzrost zgodnie z opisem w tym dokumencie.

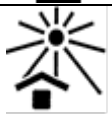
Wyrób wzmocniony agar do *Clostridium* (CM0151B) jest testowany wewnętrznie w ramach procesu kontroli jakości od 1996 roku. Dla organizmów docelowych, przy zastosowaniu inokulum 10–100 jtk *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ lub *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ i inkubując wyrób w temperaturze 37°C przez 24–48 godzin w warunkach tlenowych, użytkownik może wyodrębnić wzrost zgodnie z opisem w tym dokumencie.

Piśmiennictwo

1. Public Health England. 2015a. 'Identification of Anaerobic Cocci'. UK Standards for Microbiology Investigations. ID 14 (3). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-14-identification-of-anaerobic-cocci
2. Public Health England. 2015b. 'Identification of Anaerobic Gram-Negative Rods'. UK Standards for Microbiology Investigations ID 25 (2). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-25-identification-of-anaerobic-gram-negative-rods
3. Brook, I., 2016. 'Spectrum and Treatment of Anaerobic Infections'. *Journal of Infection and Chemotherapy* 22(1):1-13. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2015.10.010.

Legenda symboli

Symbol	Definicja
REF	Numer katalogowy

IVD	Wyrób medyczny do diagnostyki *in vitro*
LOT	Kod partii
	Dopuszczalna temperatura
	Termin przydatności do użycia
	Chronić przed światłem słonecznym
	Nie używać ponownie
	Sprawdzić w instrukcji użytkowania lub sprawdzić w elektronicznej instrukcji użytkowania
	Zawartość wystarcza do wykonania <n> testów
	Nie używać w przypadku uszkodzenia opakowania i zapoznać się z instrukcją użytkowania
	Producent
EC REP	Upoważniony przedstawiciel na obszarze Wspólnoty Europejskiej / Unii Europejskiej
CE	Ocena zgodności z normami europejskimi
UK CA	Brytyjska ocena zgodności
UDI	Niepowtarzalny identyfikator wyrobu
	Importer — wskazać podmiot importujący wyrób medyczny do danej lokalizacji. Obowiązuje w Unii Europejskiej
Made in the United Kingdom	Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

ATCC Licensed Derivative®

©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
ATCC oraz znaki katalogowe ATCC są znakami towarowymi American Type Culture Collection.
Wszelkie pozostałe znaki towarowe stanowią własność firmy Thermo Fisher Scientific Inc. i jej spółek zależnych.



Oxoid Limited, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8PW, Wielka Brytania

CE UK CA

Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Informacje o wersji

Wersja	Data wydania i wprowadzone modyfikacje
2.0	2023-12-15

Reinforced Clostridial Medium & Reinforced Clostridial Agar*

REF **CM0149B, CM0149T e CM0151B** PT

Utilização prevista

O **Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T)** é um meio semi-sólido destinado à utilização em meios de cultura. O Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) destina-se ao cultivo de espécies de Clostridium e outros anaeróbios a partir de amostras clínicas (por exemplo, fezes, sangue e feridas).
O Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) é utilizado num procedimento de diagnóstico para ajudar os médicos a determinar possíveis opções de tratamento para doentes com suspeita de infeções bacterianas anaeróbicas.
O dispositivo serve apenas para utilização profissional, não é automatizado nem é um diagnóstico complementar.

O **Reinforced Clostridial Agar (CM0151B)** é um meio sólido destinado à utilização em meios de cultura. O Reinforced Clostridial Agar reforçado (CM0151B) destina-se ao cultivo de espécies de Clostridium e outros anaeróbios a partir de amostras clínicas (por exemplo, fezes, sangue e feridas).
O Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) é utilizado num procedimento de diagnóstico para ajudar os médicos a determinar possíveis opções de tratamento para doentes com suspeita de infeções bacterianas anaeróbicas.
O dispositivo serve apenas para utilização profissional, não é automatizado nem é um diagnóstico complementar.

Síntese e explicação

As bactérias anaeróbicas são agentes patogénicos importantes que podem causar uma variedade de infeções nos humanos. O local da infeção anaeróbica é habitualmente o local de colonização normal. Anaeróbico significa "vida sem ar". As bactérias anaeróbicas crescem em locais que carecem completamente, ou quase completamente, de oxigénio. O espectro de infeções varia de abscessos superficiais a infeções com risco de vida. Os microrganismos anaeróbicos, incluindo agentes patogénicos como as espécies *Clostridium*, *Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium necrophorum* e *Fusobacterium nucleatum*, podem ser altamente infecciosos e podem causar doenças com risco de vida. As bactérias anaeróbicas podem causar infeções que podem ser graves e potencialmente fatais[1,2] (Public Health England, 2015a; 2015b). Os anaeróbios são de natureza endógena, pois são um componente primário da flora das membranas mucosas e do trato gastrointestinal. No entanto, são muitas vezes difíceis de isolar e reconhecer devido à sua natureza exigente e crescimento excessivo de anaeróbios facultativos, como coliformes. Isso pode levar a atrasos no diagnóstico e, por conseguinte, a atrasos na determinação da terapia apropriada, o que pode levar a falhas clínicas[3] (Brook, 2016).

Princípio do método

Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T): A peptona fornece nutrientes e a glicose é uma fonte de energia facilmente fermentável. O extrato de levedura fornece vitaminas do complexo B e outros fatores essenciais para promover o crescimento. O amido solúvel atua para neutralizar os subprodutos metabólicos tóxicos. O cloreto de sódio mantém o equilíbrio osmótico. O cloridrato de cisteína é o agente redutor e o acetato de sódio um agente de tamponamento. A presença de ágar em pequena quantidade reduz a permeabilidade ao oxigénio do meio.

Reinforced Clostridial Agar (CM0151B): A peptona fornece nutrientes e a glicose é uma fonte de energia facilmente fermentável. O extrato de levedura fornece vitaminas do complexo B e outros fatores essenciais para promover o crescimento. O amido solúvel atua para neutralizar os subprodutos metabólicos tóxicos. O cloreto de sódio mantém o equilíbrio osmótico. O cloridrato de cisteína é o agente redutor e o acetato de sódio um agente de tamponamento. O ágar é um agente de solidificação.

Fórmula típica

CM0149B/T	gramas por litro
Extrato de levedura	13,0
Peptona	10,0
Amido solúvel	1,0
Glucose	5,0
Cloridrato de cisteína	0,5
Cloreto de sódio	5,0
Acetato de sódio	3,0
Ágar	0,5

CM0151B	gramas por litro
Extrato de levedura	3,0
Pó "Lab-Lemco"	10,0
Peptona	10,0
Glucose	5,0
Amido solúvel	1,0
Cloreto de sódio	5,0
Acetato de sódio	3,0
Cloridrato de cisteína	0,5
Ágar	15,0

Materiais fornecidos

CM0149B: 500 g de pó de Reinforced Clostridial Medium que produz aproximadamente 13,2 l após reconstituição.

CM0149T: 5 kg de pó de Reinforced Clostridial Medium que produz aproximadamente 132 l após reconstituição.
CM0151B: 500 g de pó de Reinforced Clostridial Agar que produz aproximadamente 9,5 l após reconstituição.

Materiais necessários, mas não fornecidos
- Ansas de inoculação, zaragatoas, recipientes de colheita
- Incubadoras
- Organismos para controlo de qualidade
- Placa de Petri

Armazenamento
- Armazene o produto na sua embalagem original a uma temperatura entre 10 °C e 30 °C.
- Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.
- O produto pode ser utilizado até ao prazo de validade indicado no rótulo.
- Proteja da humidade.
- Armazenar protegido da luz.
- Deixe o produto reconstituído atingir a temperatura ambiente antes da utilização.

Assim que o meio for reconstituído, armazene-o a uma temperatura entre 2 °C e 8 °C.

Advertências e precauções
- Não inale. Se inalado, pode provocar sintomas de asma ou dificuldade respiratória.
- Provoca irritação ocular grave.
- Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
- Se entrar em contacto com a pele, lave com sabão e água abundante.
- Se entrar em contacto com os olhos, enxague cuidadosamente com água durante vários minutos.
- Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar. Se a irritação nos olhos persistir, procure assistência médica.
- Em caso de inalação e dificuldade respiratória, retire o indivíduo para apanhar ar fresco e deixe-o descansar numa posição confortável para respirar. Em caso de sintomas respiratórios, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- Apenas para uso em diagnóstico in vitro.
- Apenas para utilização profissional.
- Inspecione a embalagem do produto antes da primeira utilização.
- Não utilize o produto se existir qualquer dano visível na embalagem (no recipiente ou na tampa).
- Não utilize o produto para além do prazo de validade indicado.
- Não utilize o dispositivo se apresentar sinais de contaminação.
- É da responsabilidade de cada laboratório gerir os resíduos produzidos de acordo com a sua natureza e grau de perigo e tratá-los ou eliminá-los de acordo com quaisquer regulamentos federais, estatais e locais aplicáveis. As instruções devem ser lidas e devidamente cumpridas. Isto inclui a eliminação de reagentes utilizados ou não utilizados, bem como qualquer outro material descartável contaminado seguindo os procedimentos para produtos infeciosos ou potencialmente infeciosos.
- Certifique-se de que a tampa do recipiente é mantida bem fechada após a primeira abertura e entre utilizações para minimizar a entrada de humidade, que pode resultar no desempenho incorreto do produto.

Consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS) para um manuseamento e eliminação seguros do produto (www.thermofisher.com).

Incidentes graves
Qualquer ocorrência de um incidente grave relacionada com o dispositivo deverá ser comunicada ao fabricante e à autoridade reguladora relevante no local em que o utilizador e/ou doente reside.

Colheita, manuseamento e armazenamento de amostras
As amostras devem ser colhidas e manuseadas de acordo com as diretrizes locais recomendadas, como os UK Standards for Microbiology Investigations (UK SMI) ID 8, B 10 B 11, B14, B 17, B 37 e Q 5.

Procedimento
Reinforced Clostridial Medium (CM0149B/T)
Suspenda 38 g em 1 litro de água destilada. Leve a ferver para se dissolver completamente. Misture bem e distribua nos recipientes finais. Esterilize em autoclave a 121 °C durante 15 minutos.

Reinforced Clostridial Agar (CM0151B)
Suspenda 52,5 g em 1 litro de água destilada. Leve a ferver para se dissolver completamente. Esterilize em autoclave a 121 °C durante 15 minutos.

Interpretação
Um resultado satisfatório é representado pelo crescimento visível e produção de gás.

Controlo de qualidade
É da responsabilidade do utilizador realizar ensaios de Controlo de Qualidade tendo em conta a utilização pretendida do meio, e de acordo com quaisquer regulamentos locais aplicáveis (frequência, número de estirpes, temperatura de incubação, etc.).

O desempenho deste meio pode ser verificado testando as estirpes de referência seguintes.

Controlos positivos para Reinforced Clostridial Medium (CM0149) Condições de incubação: 24 h a 37 °C, aeróbicas O meio é testado com 10-100 unidades formadoras de colónias	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Crescimento turvo e gás
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™	Crescimento turvo e gás
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Crescimento turvo e gás
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Crescimento turvo e gás
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Crescimento turvo e gás
Controlos positivos para Reinforced Clostridial Agar (CM0151) Condições de incubação: 24 h - 48 h a 37 °C, aeróbicas O meio é testado com 10-100 unidades formadoras de colónias	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Crescimento e gás
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Crescimento e gás
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Crescimento e gás
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Crescimento e gás

Limitações

O Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) e o Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) são meios de cultura destinados a serem usados para o cultivo de espécies de Clostridium e outros anaeróbios.

Devido à variação nos requisitos nutricionais, é possível encontrar algumas estirpes dos microrganismos-alvo que crescem mal ou não crescem neste meio.

Todas as identificações são presumíveis e devem ser confirmadas usando métodos apropriados.

Características de desempenho

A precisão foi demonstrada através da revisão dos dados de controlo de qualidade (CQ). A deteção correta de espécies de *Clostridium* e outros anaeróbios de amostras clínicas (por exemplo, fezes, sangue e feridas) é confirmada pela inclusão de isolados bem caracterizados no processo de CQ implementados como parte do fabrico de cada lote dos dispositivos. A precisão dos dispositivos Reinforced Clostridial Agar (CM0149B, CM0149T) foi demonstrada por uma taxa de aprovação geral de 100% obtida para o produto ao longo de um ano e meio de testes (11.JAN.2022 – 15.AGO.2022; 10 lotes). A precisão dos dispositivos Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) foi demonstrada por uma taxa de correção geral de 80% obtida para o produto durante um ano de testes (08.07.2021 – 15.08.2022; 10 lotes). Uma taxa de aprovação geral de 80% (com base nos dados dos 10 lotes mais recentes) fornece dados suficientes sobre a precisão considerando o baixo risco do dispositivo e não reflete o produto lançado para utilização clínica. Com a variação normal no processo de fabrico, pode ocorrer um pequeno número de falhas, porém, não há risco para o utilizador final, pois os lotes serão capturados no CQ se estiverem fora das especificações. Isto demonstra que o desempenho é reprodutível.

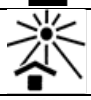
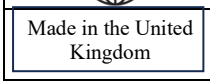
Os dispositivos Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) são testados internamente como parte do processo de CQ desde 1996. Para organismos-alvo, ao usar o inóculo de 10-100 UFC de *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 11437™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ ou *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ e incubando o dispositivo a 37 °C durante 24 horas em condições aeróbicas, o utilizador pode recuperar o crescimento conforme indicado neste documento.

Os dispositivos Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) são testados internamente como parte do processo de CQ desde 1996. Para organismos-alvo, ao usar o inóculo de 10-100 UFC de *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ ou *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ e incubando o dispositivo a 37°C durante 24 - 48 horas em condições aeróbicas, o utilizador pode recuperar o crescimento conforme indicado neste documento.

Bibliografia

1. Public Health England. 2015a. 'Identification of Anaerobic Cocci'. UK Standards for Microbiology Investigations. ID 14 (3). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-14-identification-of-anaerobic-cocci
2. Public Health England. 2015b. 'Identification of Anaerobic Gram-Negative Rods'. UK Standards for Microbiology Investigations ID 25 (2). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-25-identification-of-anaerobic-gram-negative-rods
3. Brook, I., 2016. 'Spectrum and Treatment of Anaerobic Infections'. *Journal of Infection and Chemotherapy* 22(1):1-13. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2015.10.010.

Legenda dos símbolos

Símbolo	Definição
	Número de catálogo
	Dispositivo médico para diagnóstico *in vitro*
	Código de lote
	Limites de temperatura
	Data de validade
	Manter afastado da luz solar
	Não reutilizar
	Consultar instruções de utilização ou instruções de utilização eletrónicas
	Conteúdo suficiente para <n> testes
	Não utilizar em caso de danos na embalagem e consultar instruções de utilização
	Fabricante
	Representante autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia
	Avaliação de Conformidade Europeia
	Avaliação de Conformidade do Reino Unido
	Identificador único do dispositivo
	Importador – Para indicar a entidade que importa o dispositivo médico para o local de destino. Aplicável à União Europeia
	Fabricado no Reino Unido



©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos os direitos reservados.
ATCC e as marcas de catálogo ATCC são marcas comerciais da American Type Culture Collection.
Todas as outras marcas comerciais são propriedade da Thermo Fisher Scientific Inc. e das suas subsidiárias.



Oxoid Limited, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8PW, Reino Unido



Para obter assistência técnica, contacte o seu distribuidor local.

Informações da revisão

Versão	Data de publicação e modificações introduzidas
2,0	15-12-2023

Mediu clostridial întârit și Agar clostridial întârit*

REF **CM0149B, CM0149T și CM0151B** RO

Utilizare prevăzută

Mediul clostridial întârit (CM0149B, CM0149T) este un mediu semisolid destinat utilizării în medii de cultură. Mediul clostridial întârit (CM0149B, CM0149T) este destinat să fie utilizat pentru cultivarea speciilor de Clostridium și a altor anaerobi din probe clinice (de exemplu, fecale, sânge și plăgi).
Mediul clostridial întârit (CM0149B, CM0149T) este utilizat într-un flux de lucru de diagnosticare pentru a ajuta clinicienii să determine potențialele opțiuni de tratament pentru pacienții suspectați de infecții bacteriene anaerobe.
Dispozitivul este doar pentru uz profesional, nu este automatizat și nu reprezintă un diagnostic însoțitor.

Agarul clostridial întârit (CM0151B) este un mediu semisolid destinat utilizării în medii de cultură. Agarul clostridial întârit (CM0151B) este destinat să fie utilizat pentru cultivarea speciilor de Clostridium și a altor anaerobi din probe clinice (de exemplu, fecale, sânge și plăgi).
Agarul clostridial întârit (CM0151B) este utilizat într-un flux de lucru de diagnosticare pentru a ajuta clinicienii să determine potențialele opțiuni de tratament pentru pacienții suspectați de infecții bacteriene anaerobe.
Dispozitivul este doar pentru uz profesional, nu este automatizat și nu reprezintă un diagnostic însoțitor.

Rezumat și explicație

Bacteriile anaerobe sunt agenți patogeni importanți care pot provoca o varietate de infecții la oameni. Locul infecției anaerobe este, de regulă, locul colonizării normale. Anaerob înseamnă „viață fără aer”. Bacteriile anaerobe cresc în locuri lipsite complet, sau aproape complet, de oxigen. Spectrul de infecții variază de la abcese superficiale până la infecții care pun viața în pericol. Microorganismele anaerobe, printre care agenții patogeni precum speciile de *Clostridium*, *Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium necrophorum* și *Fusobacterium nucleatum*, pot fi foarte infecțioase și pot provoca boli care pun viața în pericol. Bacteriile anaerobe provoacă infecții care pot fi severe și pun viața în pericol[1,2] (Public Health England, 2015a; 2015b). Anaerobii sunt de natură endogenă, deoarece sunt o componentă principală a florei membranelor mucoase și a tractului gastrointestinal. Cu toate acestea, sunt adesea dificil de izolat și de recunoscut datorită naturii lor exigente și a creșterii excesive a anaerobilor facultativi, cum ar fi coliformii. Acest lucru poate duce la întârzieri în diagnosticare și, prin urmare, la întârzieri în stabilirea terapiei adecvate, ceea ce poate duce la eșecuri clinice[3] (Brook, 2016).

Principiul metodei

Mediul clostridial întârit (CM0149B, CM0149T): Peptona furnizează nutrienți, iar glucoza este o sursă de energie ușor fermentabilă. Extractul de drojdie furnizează vitaminele B și alți factori esențiali pentru promovarea creșterii. Amidonul solubil acționează pentru a neutraliza subprodușii metabolici toxici. Clorura de sodiu menține echilibrul osmotic. Clorhidratul de cisteină este agentul reducător, iar acetatul de sodiu este un agent tampon. Prezența agarului într-o cantitate mică reduce permeabilitatea la oxigen a mediului.

Agarul clostridial întârit (CM0151B): Peptona furnizează nutrienți, iar glucoza este o sursă de energie ușor fermentabilă. Extractul de drojdie furnizează vitaminele B și alți factori esențiali pentru promovarea creșterii. Amidonul solubil acționează pentru a neutraliza subprodușii metabolici toxici. Clorura de sodiu menține echilibrul osmotic. Clorhidratul de cisteină este agentul reducător, iar acetatul de sodiu este un agent tampon**.** Agarul este agent de solidificare.

Formula tipică

CM0149B/T	grame per litru
Extract de drojdie	13,0
Peptonă	10,0
Amidon solubil	1,0
Glucoză	5,0
Clorhidrat de cisteină	0,5
Clorură de sodiu	5,0
Acetat de sodiu	3,0
Agar	0,5

CM0151B	grame per litru
Extract de drojdie	3,0
Pulbere „Lab-Lemco”	10,0
Peptonă	10,0
Glucoză	5,0
Amidon solubil	1,0
Clorură de sodiu	5,0
Acetat de sodiu	3,0
Clorhidrat de cisteină	0,5
Agar	15,0

Materiale furnizate

CM0149B: 500 g de Mediu clostridial întârit în pulbere care dă aproximativ 13,2 l după reconstituire.
CM0149T: 5 kg de Mediu clostridial întârit în pulbere care dă aproximativ 132 l după reconstituire.
CM0151B: 500 g de Agar clostridial întârit în pulbere care dă aproximativ 9,5 l după reconstituire.

Materiale necesare, dar care nu sunt furnizate

- Anse de inoculare, tampoane, recipiente de colectare
- Incubatoare
- Organisme pentru controlul calității
- Vas Petri

Depozitare

- Păstrați produsul în ambalajul original la temperaturi cuprinse între 10°C și 30°C.
- Păstrați recipientul bine închis.
- Produsul poate fi utilizat până la data de expirare înscrisă pe etichetă.
- Protejați împotriva umidității.
- Păstrați departe de lumina solară.
- Lăsați produsul reconstituit să ajungă la temperatura camerei înainte de utilizare.

După reconstituire, păstrați mediul între 2 C și 8 C.

Avertismente și precauții

- Nu inhalați. În caz de inhalare poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație.
- Provoacă iritații oculare grave.
- Poate provoca o reacție alergică a pielii.
- Dacă intră în contact cu pielea, spălați cu apă și săpun din abundență.
- Dacă intră în contact cu ochii, clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.
- Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. Dacă iritarea ochilor persistă, solicitați sfatul/atenția medicului.
- În caz de inhalare, dacă respirația este dificilă, scoateți persoana la aer curat și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. Dacă apar simptome respiratorii, sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic.
- Numai pentru diagnostic in vitro.
- Numai pentru utilizare profesională.
- Inspectați ambalajul produsului înainte de prima utilizare.
- Nu utilizați produsul dacă ambalajul este deteriorat vizibil (recipientul sau capacul).
- Nu utilizați produsul după data de expirare specificată.
- Nu utilizați dispozitivul dacă sunt prezente semne de contaminare.
- Este responsabilitatea fiecărui laborator să gestioneze deșeurile produse, în funcție de natura și gradul de pericol și să le trateze sau să le elimine în conformitate cu reglementările aplicabile federale, statale și locale. Instrucțiunile trebuie citite și respectate cu atenție. Acestea includ eliminarea reactivilor utilizați sau neutilizați, precum și a oricărui alt material contaminat de unică folosință, urmând procedurile pentru produsele infecțioase sau potențial infecțioase.
- Asigurați-vă că capacul recipientului este bine închis după prima deschidere și între utilizări, pentru a reduce la minim pătrunderea umezelii, ceea ce poate duce la o performanță incorectă a produsului.

Consultați Fișa cu date de securitate (FDS) a produsului pentru informații despre manipularea și eliminarea în siguranță a produsului (www.thermofisher.com).

Incidente grave

Orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul va fi raportat producătorului și autorității de reglementare relevante din zona în care utilizatorul și/sau pacientul își are reședința.

Colectarea, manipularea și depozitarea probelor

Probele trebuie colectate și manipulate conform recomandărilor locale, cum ar fi UK Standards for Microbiology Investigations (UK SMI) ID 8, B 10 B11, B14, B 17, B 37 și Q 5.

Procedură

Mediul clostridial întârit (CM0149B/T)

Suspendați 38 g în albastru de apă distilată. Aduceți la temperatura de fierbere pentru dizolvare completă. Amestecați bine și distribuiți în recipientele finale. Sterilizați prin autoclavare la 121°C timp de 15 minute.

Agarul clostridial întârit (CM0151B)

Suspendați 52,5 g în 1 litru de apă distilată. Aduceți la temperatura de fierbere pentru dizolvare completă. Sterilizați prin autoclavare la 121°C timp de 15 minute.

Interpretare

Un rezultat satisfăcător este reprezentat de creșterea vizibilă și producția de gaze.

Controlul calității

Este responsabilitatea utilizatorului să efectueze teste de control al calității luând în considerare utilizarea prevăzută a mediului și în conformitate cu toate reglementările locale aplicabile (frecvență, număr de tulpini, temperatura de incubare etc.).

Performanța acestui mediu poate fi verificată prin testarea următoarelor tulpini de referință.

Controale pozitive pentru mediul clostridial întârit (CM0149) Condiții de incubare: 24 de ore la 37°C aerob Mediul este supus acțiunii a 10-100 de unități formatoare de colonii.	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Creștere tulbure și gaze

Clostridium sporogenes ATCC® 11437™	Creștere tulbure și gaze
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Creștere tulbure și gaze
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Creștere tulbure și gaze
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Creștere tulbure și gaze
Controale pozitive pentru Agarul clostridial întârit (CM0151) Condiții de incubare: 24-48 de ore la 37°C aerob Mediul este supus acțiunii a 10-100 de unități formatoare de colonii.	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Creștere și gaze
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Creștere și gaze
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Creștere și gaze
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Creștere și gaze

Limitări

Mediul clostridial întârit (CM0149B, CM0149T) și Agarul clostridial întârit (CM0151B) sunt medii de cultură destinate a fi utilizate pentru cultivarea speciilor de Clostridium și a altor anaerobi.

Din cauza variației cerințelor nutriționale, pot fi întâlnite unele tulpini ale microorganismelor țintă care se dezvoltă slab sau nu reușesc să se dezvolte în acest mediu.

Toate identificările sunt prezumtive și trebuie confirmate folosind metode adecvate.

Caracteristicile performanței

Acuratețea a fost demonstrată prin revizuirea datelor de control al calității. Detectarea corectă a speciilor de *Clostridium* și a altor anaerobi din probe clinice (de ex, fecale, sânge și plăgi) este confirmată prin includerea unor izolate bine caracterizate în procesele de control al calității efectuate ca parte a fabricării fiecărui lot de dispozitive. Precizia dispozitivelor Mediu clostridial întârit (CM0149B, CM0149T) a fost demonstrată de o rată globală de promovare de 100% obținută pentru produs pe parcursul unui an și jumătate de testare (11.IAN.2022 - 15.AUG.2022; 10 loturi). Precizia dispozitivelor Agar clostridial întârit (CM0151B) a fost demonstrată de o rată globală de promovare de 80% obținută pentru produs pe parcursul unui an de testare (08.07.2021 - 15.08.2022; 10 loturi). O rată generală de promovare de 80% (pe baza datelor din cele mai recente 10 loturi) oferă date suficiente despre acuratețe, având în vedere riscul scăzut al dispozitivului și nu reflectă produsul care este lansat pentru uz clinic. Luând în considerare variațiile normale din procesul de fabricație, poate apărea un număr mic de defecțiuni; cu toate acestea, nu există niciun risc pentru utilizatorul final, deoarece loturile vor fi capturate la controlul calității în cazul în care nu corespund specificațiilor. Acest lucru arată că performanța este reproductibilă.

Dispozitivele Mediu clostridial întârit (CM0149B, CM0149T) sunt testate intern ca parte a procesului de control al calității din 1996. Pentru organismele țintă, când se utilizează 10-100 ufc inocul de *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 11437™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ sau *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ și incubarea dispozitivului la 37°C timp de 24 de ore în condiții aerobe, utilizatorul poate recupera creșterea așa cum este listat în prezentul document.

Dispozitivele Agarul clostridial întârit (CM0151B) sunt testate intern ca parte a procesului de control al calității din 1996. Pentru organismele țintă, când se utilizează 10-100 ufc inocul de *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ sau Clostridium sphenoides ATCC® 19403™ și incubarea dispozitivului la 37°C timp de 24 - 48 de ore în condiții aerobe, utilizatorul poate recupera creșterea așa cum este listat în prezentul document.

Bibliografie

1. Public Health England. 2015a. „Identification of Anaerobic Cocci". UK Standards for Microbiology Investigations. ID 14 (3). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-14-identification-of-anaerobic-cocci
2. Public Health England. 2015b. „Identification of Anaerobic Gram-Negative Rods". UK Standards for Microbiology Investigations ID 25 (2). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-25-identification-of-anaerobic-gram-negative-rods
3. Brook, I., 2016. „Spectrum and Treatment of Anaerobic Infections". *Journal of Infection and Chemotherapy* 22(1):1-13. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2015.10.010.

Legenda simbolurilor

Simbol	Definiție
REF	Număr de catalog
IVD	Dispozitiv medical de diagnostic *in vitro*

LOT	Cod de lot
	Limită de temperatură
	A se utiliza înainte de
	Feriți de lumina soarelui
	Nu reutilizați
	Consultați instrucțiunile de utilizare sau consultați instrucțiunile electronice de utilizare
	Conține cantitate suficientă pentru <n> teste
	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat și consultați instrucțiunile de utilizare
	Producător
EC REP	Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană/ Uniunea Europeană
CE	Evaluare de conformitate europeană
UK CA	Evaluare de conformitate în Marea Britanie
UDI	Identificator unic al dispozitivului
	Importator - Indicați entitatea care importă dispozitivul medical în regiunea locală. Aplicabil Uniunii Europene
Made in the United Kingdom	Fabricat în UK

ATCC Licensed Derivative®

©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Toate drepturile rezervate.
ATCC și mărcile de catalog ATCC sunt o marcă comercială a American Type Culture Collection.
Toate celelalte mărci comerciale sunt proprietatea Thermo Fisher Scientific Inc. și subsidiarelor acesteia.



Oxoid Limited, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8PW, Regatul Unit

CE UK CA

Pentru asistență tehnică, vă rugăm să contactați distribuitorul local.

Informații despre revizuire

Versiune	Data emiterii și modificările introduse
2.0	15-12-2023

Reinforced Clostridial Medium & Reinforced Clostridial Agar*

REF **CM0149B, CM0149T & CM0151B** SK

Zamýšľané použitie

Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) je polotuhé médium určené na použitie v kultivačných médiách. Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) je určené na použitie na kultiváciu druhov Clostridium a iných anaeróbov z klinických vzoriek (napr. stolice, krvi a z rán).
Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) sa používa v diagnostickom pracovnom postupe na pomoc klinickým lekárom pri určovaní potenciálnych možností liečby pacientov s podozrením na anaeróbne bakteriálne infekcie.
Pomôcka je určená len na profesionálne použitie, nie je automatizovaná ani nie je sprievodnou diagnostikou.

Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) je polotuhé médium určené na použitie v kultivačných médiách. Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) je určený na použitie na kultiváciu druhov Clostridium a iných anaeróbov z klinických vzoriek (napr. stolice, krvi a z rán).
Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) sa používa v diagnostickom pracovnom postupe na pomoc klinickým lekárom pri určovaní potenciálnych možností liečby pacientov s podozrením na anaeróbne bakteriálne infekcie.
Pomôcka je určená len na profesionálne použitie, nie je automatizovaná ani nie je sprievodnou diagnostikou.

Zhrnutie a vysvetlenie

Anaeróbne baktérie sú dôležité patogény, ktoré môžu u ľudí spôsobovať rôzne infekcie. Miesto anaeróbnej infekcie je zvyčajne miesto bežnej kolonizácie. Anaeróbny znamená „život bez vzduchu." Anaeróbne baktérie rastú na miestach, kde je úplne alebo takmer úplne neprítomný kyslík. Spektrum infekcií siaha od povrchových abscesov až po život ohrozujúce infekcie. Anaeróbne mikroorganizmy vrátane patogénov, ako sú druh *Clostridium*, *Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium necrophorum* a *usobacterium nucleatum*, môžu byť vysoko infekčné a spôsobovať život ohrozujúce ochorenia. Anaeróbne baktérie spôsobujú infekcie, ktoré môžu byť závažné a život ohrozujúce[1,2] (Public Health England, 2015a; 2015b). Anaeróby sú prirodzene endogénne, pretože sú primárnou zložkou flóry slizníc a gastrointestinálneho traktu. Často je však ťažké ich izolovať a rozpoznať kvôli ich náročnosti a premnoženiu fakultatívnych anaeróbov, ako sú koliformné baktérie. To môže viesť k oneskoreniu diagnózy, a teda k oneskoreniu pri určovaní vhodnej liečby, čo môže viesť ku klinickým zlyhaniam[3] (Brook, 2016).

Princíp metódy

Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T): peptón dodáva živiny a glukóza je ľahko fermentovateľný zdroj energie. Kvasnicový extrakt dodáva vitamíny B a ďalšie faktory nevyhnutné pre podporu rastu. Rozpustný škrob neutralizuje toxické vedľajšie produkty metabolizmu. Chlorid sodný udržuje osmotickú rovnováhu. Cysteín hydrochlorid je redukčná látka a octan sodný tlmivá látka. Prítomnosť agaru v malom množstve znižuje priepustnosť média pre kyslík.

Reinforced Clostridial Agar (CM0151B): peptón poskytuje živiny a glukóza je ľahko fermentovateľný zdroj energie. Kvasnicový extrakt dodáva vitamíny B a ďalšie faktory nevyhnutné pre podporu rastu. Rozpustný škrob neutralizuje toxické vedľajšie produkty metabolizmu. Chlorid sodný udržuje osmotickú rovnováhu. Cysteín hydrochlorid je redukčná látka a octan sodný tlmivá látka. Ako stužujúca látka sa pridáva agar.

Typické zloženie

CM0149B/T	gramov na liter
Extrakt z kvasníc	13,0
Peptón	10,0
Rozpustný škrob	1,0
Glukóza	5,0
Cysteín hydrochlorid	0,5
Chlorid sodný	5,0
Octan sodný	3,0
Agar	0,5

CM0151B	gramov na liter
Extrakt z kvasníc	3,0
„Lab-Lemco" prášok	10,0
Peptón	10,0
Glukóza	5,0
Rozpustný škrob	1,0
Chlorid sodný	5,0
Octan sodný	3,0
Cysteín hydrochlorid	0,5
Agar	15,0

Dodávané materiály

CM0149B: 500 g prášku Reinforced Clostridial Medium, ktorý po rekonštitúcii poskytuje približne 13,2 l.
CM0149T: 5 kg prášku Reinforced Clostridial Medium, ktorý po rekonštitúcii poskytuje približne 132 l.
CM0151B: 500 g prášku Reinforced Clostridial Agar, ktorý po rekonštitúcii poskytuje približne 9,5 l.

Materiály požadované, ale nedodávané
- Inokulačné očká, tampóny, zberné nádoby
- Inkubátory
- Organizmy na kontrolu kvality
- Petriho miska

Uskladnenie
- Produkt skladujte v pôvodnom obale pri teplote medzi 10 °C a 30 °C.
- Nádobu udržiavajte tesne uzavretú.
- Produkt môže byť používaný do dátumu exspirácie uvedeného na etikete.
- Chráňte pred vlhkosťou.
- Uchovávajte mimo svetla.
- Pred použitím nechajte rekonštituovaný produkt ustáliť na laboratórnu teplotu.

Po rekonštitúcii uchovávajte médiá pri teplote v rozmedzí 2 °C a 8 °C.

Varovania a bezpečnostné opatrenia
- Nevdychovať. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
- Spôsobuje vážne podráždenie očí.
- Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
- Ak sa dostane na pokožku, umyte ju veľkým množstvom mydla a vody.
- Ak sa dostane do očí, opatrne ich vyplachujte vodou niekoľko minút.
- Vytiahnite kontaktné šošovky, ak sú prítomné a je to možné. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie oka pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
- Pri vdýchnutí, ak je dýchanie ťažké, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho v polohe vhodnej pre pohodlné dýchanie. Pri sťaženom dýchaní volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
- Len na diagnostické použitie in vitro.
- Len na profesionálne použitie.
- Pred prvým použitím skontrolujte obal produktu.
- Produkt nepoužívajte, ak je obal akokoľvek viditeľne poškodený (nádoba alebo uzáver).
- Produkt nepoužívajte po uplynutí uvedeného dátumu exspirácie.
- Pomôcku nepoužívajte, ak sú prítomné známky kontaminácie.
- Je zodpovednosťou každého laboratória nakladať s produkovaným odpadom v súlade s jeho povahou a stupňom nebezpečenstva a umožniť spracovanie alebo zlikvidovanie v súlade so všetkými platnými federálnymi, štátnymi a miestnymi predpismi. Je potrebné pozorne si prečítať a dodržiavať pokyny. To zahŕňa likvidáciu použitých alebo nepoužitých činidiel, ako aj akéhokoľvek iného kontaminovaného materiálu na jedno použitie podľa postupov pre infekčné alebo potenciálne infekčné produkty.
- Uistite sa, že veko nádoby je po prvom otvorení a medzi jednotlivými použitiami pevne uzavreté, aby sa minimalizovalo vnikanie vlhkosti, ktoré môže mať za následok nesprávne fungovanie produktu.

Pozrite si kartu bezpečnostných údajov (SDS) pre bezpečnú manipuláciu s výrobkom a jeho likvidáciu (www.thermofisher.com).

Závažné udalosti
Akýkoľvek závažný incident, ktorý sa vyskytol v súvislosti s pomôckou, sa musí oznámiť výrobcovi a príslušnému regulačnému orgánu štátu, v ktorom má používateľ a/alebo pacient sídlo.

Odber vzoriek, zaobchádzanie s nimi a ich uchovávanie
Vzorky by mali byť odoberané a spracované podľa miestnych odporúčaných usmernení, ako sú britské normy pre mikrobiologické vyšetrenia (UK SMI) ID 8, B 10 B11, B14, B 17, B 37 a Q 5.

Postup
Reinforced Clostridial Medium (CM0149B/T)
Suspendujte 38 g v 1 litri destilovanej vody. Priveďte do varu, aby sa dosiahlo úplné rozpustenie. Dobre premiešajte a rozdeľte do finálnych nádob. Sterilizujte v autokláve 15 minút pri teplote 121 °C.

Reinforced Clostridial Agar (CM0151B)
Suspendujte 52,5 g v 1 litri destilovanej vody. Priveďte do varu, aby sa dosiahlo úplné rozpustenie. Sterilizujte v autokláve 15 minút pri teplote 121 °C.

Interpretácia
Uspokojivý výsledok predstavuje viditeľný rast a produkcia plynu.

Kontrola kvality
Je zodpovednosťou používateľa vykonať testovanie kontroly kvality s prihliadnutím na zamýšľané použitie média a v súlade so všetkými miestnymi platnými predpismi (frekvencia, počet kmeňov, inkubačná teplota atď.).

Výkon tohto média možno overiť testovaním nasledujúcich referenčných kmeňov.

Pozitívne kontroly Reinforced Clostridial Medium (CM0149) Podmienky inkubácie: 24 hod. pri 37 °C aeróbne Médium sa infikuje 10 – 100 jednotkami tvoriacimi kolónie	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Zakalený rast a plyn
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™	Zakalený rast a plyn

Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Zakalený rast a plyn
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Zakalený rast a plyn
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Zakalený rast a plyn
Pozitívne kontroly Reinforced Clostridial Agar (CM0151) Podmienky inkubácie: 24 – 48 hod. pri 37 °C aeróbne Médium sa infikuje 10 – 100 jednotkami tvoriacimi kolónie	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Rast a plyn
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Rast a plyn
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Rast a plyn
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Rast a plyn

Obmedzenia

Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) a Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) sú kultivačné médiá určené na kultiváciu druhov Clostridium a iných anaeróbnych baktérií.

V dôsledku rozdielov vo výživových požiadavkách sa môžu vyskytnúť niektoré kmene, ktoré na tomto médiu rastú slabo alebo nerastú.

Všetky identifikácie sú predpokladané a mali by sa potvrdiť použitím vhodných metód.

Prevádzkové charakteristiky

Presnosť bola preukázaná preskúmaním údajov kontroly kvality. Správna detekcia druhov *Clostridium* a iných anaeróbnych baktérií z klinických vzoriek (napr. výkaly, krv a rany) je potvrdená zahrnutím dobre charakterizovaných izolátov do procesov kontroly kvality vykonávaných ako súčasť výroby každej šarže pomôcok. Presnosť Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) bola preukázaná celkovou mierou úspešnosti 100 % získanou pre výrobok počas jeden a pol roka testovania (11.JAN.2022 – 15.AUG.2022; 10 šarží). Presnosť Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) bola preukázaná celkovou úspešnosťou 80 % získanou pre produkt počas jedného roka testovania (08.07.2021 – 15.08.2022, 10 šarží). Celková miera úspešnosti 80 % (na základe údajov z posledných 10 šarží) poskytuje dostatočné údaje o presnosti vzhľadom na nízku rizikovosť pomôcky a neodráža vlastnosť produktu, ktorý sa uvoľňuje na klinické použitie. Pri bežných odchýlkach vo výrobnom procese sa môže vyskytnúť malý počet zlyhaní, avšak pre koncového používateľa neexistuje žiadne riziko, pretože šarže zachytí kontrola kvality, pokiaľ budú mimo špecifikácie. To ukazuje, že výkon je reprodukovateľný.

Reinforced Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) je testované interne ako súčasť procesu kontroly kvality od roku 1996. V prípade cieľových organizmov pri použití inokula 10 – 100 cfu *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 11437™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ alebo *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ a pri inkubácii pomôcky pri teplote 37 °C počas 24 hodín v aeróbnych podmienkach môže používateľ zachytiť rast, ako je uvedené v tomto dokumente.

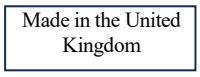
Reinforced Clostridial Agar (CM0151B) je testovaný interne ako súčasť procesu kontroly kvality od roku 1996. V prípade cieľových organizmov pri použití inokula 10 – 100 cfu *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ alebo *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ a pri inkubácii pomôcky pri teplote 37 °C počas 24 – 48 hodín v aeróbnych podmienkach môže používateľ zachytiť rast, ako je uvedené v tomto dokumente.

Bibliografia

1. Public Health England. 2015a. 'Identification of Anaerobic Cocci'. UK Standards for Microbiology Investigations. ID 14 (3). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-14-identification-of-anaerobic-cocci
2. Public Health England. 2015b. 'Identification of Anaerobic Gram-Negative Rods'. UK Standards for Microbiology Investigations ID 25 (2). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-25-identification-of-anaerobic-gram-negative-rods
3. Brook, I., 2016. 'Spectrum and Treatment of Anaerobic Infections'. *Journal of Infection and Chemotherapy* 22(1):1-13. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2015.10.010.

Vysvetlenie symbolov

Symbol	Definícia
REF	Katalógové číslo
IVD	Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro
LOT	Kód šarže

	Teplotný limit
	Dátum spotreby
	Chráňte pred slnečným svetlom
	Nepoužívajte opakovane
	Prečítajte si návod na použitie si návod na použitie alebo elektronický návod na použitie
	Obsahuje dostatok pre <n> testov
	Nepoužívajte, ak je obal poškodený, a prečítajte si návod na použitie
	Výrobca
	Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve/Európskej únii
	Európske posudzovanie zhody
	Posudzovanie zhody v Spojenom kráľovstve
	Jedinečný identifikátor pomôcky
	Dovozca – označenie subjektu, ktorý dováža zdravotnícku pomôcku do miestneho prostredia. Uplatniteľné na Európsku úniu
	Vyrobené v Spojenom kráľovstve



©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Všetky práva vyhradené.
ATCC a katalógové značky ATCC sú ochrannou známkou American Type Culture Collection.
Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom Thermo Fisher Scientific Inc. a jej dcérskych spoločností.



Oxoid Limited, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8PW, SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO



Pre technickú pomoc, prosím, kontaktujte miestneho distribútora.

Informácie o revíziách

Revízia	Dátum vydania a zavedené úpravy
2.0	2023-12-15

Förstärkt Clostridial Medium och Förstärkt Clostridial Agar*

REF **CM0149B, CM0149T och CM0151B** SV

Avsedd användning

Förstärkt Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) är ett halvfast medium avsett för användning i odlingsmedier. Förstärkt Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) är avsett att användas vid odling av arter av Clostridium och andra anaerober från kliniska prover (t.ex. avföring, blod och sår).
Förstärkt Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) används i ett diagnostiskt arbetsflöde för att hjälpa läkare att fastställa potentiella behandlingsalternativ för patienter som misstänks ha bakterieinfektioner.
Enheten är endast avsedd för professionellt bruk, är inte automatiserad och utgör inte heller en behandlingsvägledande diagnostik.

Förstärkt Clostridial Agar (CM0151B) är ett fast medium avsett för användning i odlingsmedier. Förstärkt Clostridial Agar (CM0151B) är avsedd att användas vid odling av arter av Clostridium och andra anaerober från kliniska prover (t.ex. avföring, blod och sår).
Förstärkt Clostridial Agar (CM0151B) används i ett diagnostiskt arbetsflöde för att hjälpa läkare att fastställa potentiella behandlingsalternativ för patienter som misstänks ha bakterieinfektioner.
Enheten är endast avsedd för professionellt bruk, är inte automatiserad och utgör inte heller en behandlingsvägledande diagnostik.

Sammanfattning och förklaring

Anaeroba bakterier är viktiga patogener som kan orsaka en mängd olika infektioner hos människor. Platsen för anaerob infektion är vanligtvis platsen för normal kolonisering. Anaerob betyder ”liv utan luft”. Anaeroba bakterier växer alltså på platser som helt eller nästan helt saknar syre. Spektrumet av infektioner sträcker sig från ytliga abscesser till livshotande infektioner. Anaeroba mikroorganismer, inklusive patogener som *Clostridium*-arter, *Bacteroides fragilis*, *Fusobacterium necrophorum* och *Fusobacterium nucleatum*, kan vara mycket smittsamma och kan orsaka livshotande sjukdomar. Anaeroba bakterier orsakar infektioner som kan vara allvarliga och livshotande[1,2] (Public Health England, 2015a; 2015b). Anaerober är endogena till sin natur, då de är en primär beståndsdel i floran i mag-tarmkanalens slemhinnor. Dock är de ofta svåra att isolera och känna igen på grund av deras kräsna natur och överväxt av fakultativa anaerober såsom koliformer. Detta kan leda till förseningar i diagnosen och därför förseningar i att fastställa lämplig terapi, vilket kan leda till kliniska misslyckanden[3] (Brook, 2016).

Metodprincip

Förstärkt Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T): Pepton ger näringsämnen och glukos i en lättjäst energikälla. Jästextrakt ger B-vitamin och andra faktorer som är avgörande för att främja tillväxt. Löslig stärkelse verkar genom att neutralisera toxiska metaboliska biprodukter. Natriumklorid upprätthåller den osmotiska jämvikten. Cysteinhydroklorid är ett reduktionsmedel och natriumacetat är en buffert. En liten mängd agar minskar mediets syrepermeabilitet.

Förstärkt Clostridial Agar (CM0151B): Pepton tillhandahåller näringsämnen och glukos i en lättjäst energikälla. Jästextrakt ger B-vitamin och andra faktorer som är avgörande för att främja tillväxt. Löslig stärkelse verkar genom att neutralisera toxiska metaboliska biprodukter. Natriumklorid upprätthåller den osmotiska jämvikten. Cysteinhydroklorid är ett reduktionsmedel och natriumacetat är en buffert. Agar är ett stelningsmedel.

Typisk formel

CM0149B/T	gram per liter
Jästextrakt	13,0
Pepton	10,0
Löslig stärkelse	1,0
Glukos	5,0
Cysteinhydroklorid	0,5
Natriumklorid	5,0
Natriumacetat:	3,0
Agar	0,5

CM0151B	gram per liter
Jästextrakt	3,0
”Lab-Lemco”-pulver	10,0
Pepton	10,0
Glukos	5,0
Löslig stärkelse	1,0
Natriumklorid	5,0
Natriumacetat	3,0
Cysteinhydroklorid	0,5
Agar	15,0

Material som medföljer

CM0149B: 500 g pulver av Förstärkt Clostridial Medium som ger ungefär 13,2 l efter rekonstitution.
CM0149T: 5 kg pulver av Förstärkt Clostridial Medium som ger ungefär 132 l efter rekonstitution.
CM0151B: 500 g pulver av Förstärkt Clostridial Agar som ger ungefär 9,5 l efter rekonstitution.

Material som krävs men som inte medföljer
- Inokuleringsöglor, svabbar, uppsamlingsbehållare
- Inkubatorer
- Kvalitetskontrollorganismer
- Petriskål

Förvaring
- Förvara produkten i originalförpackningen mellan 10 °C och 30 °C.
- Håll behållaren tättslutande.
- Produkten får användas fram till det utgångsdatum som anges på etiketten.
- Skyddas från fukt.
- Förvaras skyddat från ljus.
- Låt rekonstituerad produkt uppnå rumstemperatur före användning.

Förvara medierna mellan 2 °C och 8 °C efter rekonstitution.

Varningar och försiktighetsåtgärder
- Undvik inandning. Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- Orsakar allvarlig ögonirritation.
- Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- Vid hudkontakt: Tvätta med mycket tvål och vatten.
- Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
- Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- Vid inandning: Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
- Endast för diagnostisk användning in vitro.
- Endast för professionellt bruk.
- Inspektera produktförpackningen före första användningen.
- Använd inte produkten om det finns synliga skador på folieförslutningen (burk eller lock).
- Använd inte produkten efter det angivna utgångsdatumet.
- Använd inte produkten om det finns tecken på kontaminering.
- Det är varje laboratoriums ansvar att hantera avfall som produceras i enlighet med avfallets typ och riskgrad samt att behandla eller bortskaffa det i enlighet med eventuella nationella, statliga och lokala tillämpliga bestämmelser. Instruktionerna ska läsas och följas noggrant. Detta inkluderar bortskaffande av använda eller oanvända reagenser samt alla andra förorenade engångsmaterial i enlighet med rutiner för smittsamma eller potentiellt smittsamma produkter.
- Se till att locket på behållaren hålls ordentligt stängt efter att det först öppnats och mellan användningstillfällena för att minimera fuktinträngning, vilket kan leda till felaktig produktfunktion.

Se säkerhetsdatabladet för information om säker hantering och bortskaffning av produkten (www.thermofisher.com).

Allvarliga tillbud
Eventuella allvarliga tillbud som inträffar i samband med produkten ska anmälas till tillverkaren och relevant tillsynsmyndighet där användaren och/eller patienten befinner sig.

Insamling, hantering och förvaring av prover
Prover ska samlas in och hanteras enligt lokala rekommenderade riktlinjer, såsom UK Standards for Microbiology Investigations (UK SMI) ID 8, B 10 B11, B14, B 17, B 37 and Q 5.

Procedur
Förstärkt Clostridial Medium (CM0149B/T)
Suspendera 38 g i 1 liter destillerat vatten. Koka upp för att lösa upp helt. Blanda väl och för över till de slutliga behållarna. Sterilisera genom autoklavering vid 121 °C i 15 minuter.

Förstärkt Clostridial Agar (CM0151B)
Suspendera 52,5 g i 1 liter destillerat vatten. Koka upp för att lösa upp helt. Sterilisera genom autoklavering vid 121 °C i 15 minuter.

Tolkning
Ett tillfredsställande resultat representeras av synlig tillväxt och gasproduktion.

Kvalitetskontroll
Det är användarens ansvar att utföra kvalitetskontrolltestning med hänsyn till den avsedda användningen av mediet och i enlighet med lokala tillämpliga bestämmelser (frekvens, antal stammar, inkubationstemperatur, osv.).

Prestandan för detta medium kan verifieras genom att testa följande referensstammar.

Positiva kontroller för Förstärkt Clostridial Medium (CM0149) Inkubationsförhållanden: 24 timmar vid 37 °C aerobt Medium utmanas med 10–100 kolonibildande enheter	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Grumlig tillväxt och gas
Clostridium sporogenes ATCC® 11437™	Grumlig tillväxt och gas

Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Grumlig tillväxt och gas
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Grumlig tillväxt och gas
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Grumlig tillväxt och gas
Positiva kontroller för Förstärkt Clostridial Agar (CM0151) Inkubationsförhållanden: 24–48 timmar vid 37 °C aerobt Medium utmanas med 10–100 kolonibildande enheter	
Clostridium perfringens ATCC® 13124™	Tillväxt och gas
Clostridium sporogenes ATCC® 19404™	Tillväxt och gas
Clostridium tetani ATCC® 9441™	Tillväxt och gas
Clostridium sphenoides ATCC® 19403™	Tillväxt och gas

Begränsningar

Förstärkt Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) och Förstärkt Clostridial Agar (CM0151B) är odlingsmedier avsedda att användas för odling av Clostridium-arter och andra anaerober.

På grund av variation i näringsbehov kan vissa stammar av målorganismerna påträffas som växer dåligt eller misslyckas med att växa på detta medium.

Alla identifieringar är presumtiva och ska bekräftas med lämpliga metoder.

Prestandaegenskaper

Noggrannhet har visats genom granskning av kvalitetskontrolldata. Korrekt detektering av *Clostridium*-arter och andra anaerober från kliniska prover (t.ex. avföring, blod och sår) bekräftas genom att ett väldefinierat isolat inkluderas i de kvalitetskontrollprocesser som utförs som en del av tillverkningen av varje parti av produkten. Precisionen hos enheter med Förstärkt Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) demonstrerades av en total godkändfrekvens på 100 % som erhölls för produkten under ett och ett halvt års testning (2022-01-11–2022-08-15; 10 partier). Precisionen hos enheter med Förstärkt Clostridial Agar (CM0151B) påvisades med godkännandefrekvensen 80 % för produkten under ett års testning (2021-07-08–2022-08-15, 10 partier). En total godkändfrekvens på 80 % (baserat på data från de senaste 10 partierna) ger tillräckliga data om noggrannhet med tanke på enhetens låga risknivå och att det inte återspeglar produkten som släpps för klinisk användning. Med den normala variationen i tillverkningsprocessen kan ett litet antal fel inträffa, men det finns ingen risk för slutanvändaren då partier kommer att fångas upp av kvalitetskontrollen om de är utanför specifikationerna. Det visar att prestandan är reproducerbar.

Enheter med Förstärkt Clostridial Medium (CM0149B, CM0149T) testas internt som en del av kvalitetskontrollprocessen sedan 1996. För målorganismer, vid användning av 10–100 cfu inokulum av *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 11437™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ eller *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ och enheten inkuberas vid 37 °C i 24 timmar under aeroba förhållanden kan användaren återfå tillväxt enligt listan i detta dokument.

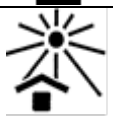
Enheter med Förstärkt Clostridial Agar (CM0151B) testas internt som en del av kvalitetskontrollprocessen sedan 1996. För målorganismer, vid användning av 10-100 cfu inokulum av *Clostridium perfringens* ATCC® 13124™, *Clostridium sporogenes* ATCC® 19404™, *Clostridium tetani* ATCC® 9441™ eller *Clostridium sphenoides* ATCC® 19403™ och enheten inkuberas vid 37 °C i 24–48 timmar under aeroba förhållanden kan användaren återfå tillväxt enligt listan i detta dokument.

Referenser

1. Public Health England. 2015a. 'Identification of Anaerobic Cocci'. UK Standards for Microbiology Investigations. ID 14 (3). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-14-identification-of-anaerobic-cocci
2. Public Health England. 2015b. 'Identification of Anaerobic Gram-Negative Rods'. UK Standards for Microbiology Investigations ID 25 (2). https://www.gov.uk/government/publications/smi-id-25-identification-of-anaerobic-gram-negative-rods
3. Brook, I., 2016. 'Spectrum and Treatment of Anaerobic Infections'. *Journal of Infection and Chemotherapy* 22(1):1-13. https://doi.org/10.1016/j.jiac.2015.10.010.

Symbolförklaring

Symbol	Definition
	Katalognummer
	Medicinsk enhet för *in Vitro-diagnostik*
	Partikod
	Temperaturgräns

	Utgångsdatum
	Skyddas mot solljus
	Får inte återanvändas
	Läs bruksanvisningen eller den elektroniska bruksanvisningen
	Innehåller tillräckligt med material för <n> tester
	Använd inte om förpackningen är skadad och se bruksanvisningen
	Tillverkare
EC REP	Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen/EU
	Europeisk bedömning av överensstämmelse
	Brittisk bedömning av överensstämmelse
	Unik produktidentifiering
	Importör - För att ange vilken enhet som importerar den medicintekniska enheten till den lokala platsen. Gäller Europeiska unionen
Made in the United Kingdom	Tillverkad i Storbritannien

ATCC Licensed Derivative®

©2022 Thermo Fisher Scientific Inc. Med ensamrätt.
ATCC och ATCC-katalogmärkena är ett varumärke som tillhör American Type Culture Collection.
Alla övriga varumärken tillhör Thermo Fisher Scientific Inc. och dess dotterbolag.



Oxoid Limited, Wade Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8PW, Storbritannien



Kontakta din lokala återförsäljare för teknisk support.

Revisionsinformation

Revision	Datum för utfärdande och införda ändringar
2.0	2023-12-15